מספרים מרוכבים

דידיה ברכץ

עזריאלי
מכללה אקדמית להנדסה
ירושלים

פרק 1

הגדרה

המשוואה $X^2 = -1$

אין לה פתרון ב-*IR*

$$X^2 = -1$$ **המשוואה**

אין לה פתרון ב-*IR*



Girolamo Cardano
1501-1576





Niccolò Fontana
1499-1557

המשוואה $X^2 = -1$

אין לה פתרון ב-*IR*



נגדיר המספר *i* כך ש:

$$i^2 = -1$$

הגדרה: **מספר מרוכב**

$a \in IR$

$b \in IR$

$$z = a + ib$$

הגדרה: **מספר מרוכב**

$a \in IR$
$b \in IR$

$$z = a + ib$$

דוגמה:

$$3 - i\sqrt{2}$$

הגדרה: **מספר מרוכב**

$a \in IR$
$b \in IR$

$$z = a + ib$$

דוגמה:

$$3 - i\sqrt{2}$$

$$-\pi - 7i$$

הגדרה: מספר מרוכב

$a \in IR$
$b \in IR$

$$z = a + ib$$

דוגמה:

$3 - i\sqrt{2}$

$5 + 4i$

$-\pi - 7i$

הגדרה: **מספר מרוכב**

$a \in IR$
$b \in IR$

$$z = a + ib$$

דוגמה:

$3 - i\sqrt{2}$

$5 + 4i$

$-\pi - 7i$

$6i$

הגדרה: **מספר מרוכב**

$a \in IR$
$b \in IR$

$$z = a + ib$$

דוגמה:

$3 - i\sqrt{2}$

$5 + 4i$

$-\pi - 7i$

$6i$

3

הגדרה: מספר מרוכב

$a \in IR$

$b \in IR$

$$z = a + ib$$

סימון: $\mathbb{C}$

הגדרה: **מספר מרוכב**

$a \in IR$
$b \in IR$

$$z = a + ib$$

סימון: $\mathbb{C}$

הערה: $R \subset \mathbb{C}$

הגדרה: **מספר מרוכב**

$a \in IR$

$b \in IR$

$$z = a + ib$$

הגדרה: מספר מרוכב

$a \in IR$

$b \in IR$

$$z = a + ib$$

a

חלק ממשי של z

הגדרה: מספר מרוכב

$$a \in IR$$
$$b \in IR$$

$$z = a + ib$$

a

חלק ממשי של z

$\mathrm{Re}(z)$

הגדרה: מספר מרוכב

$$a \in IR$$
$$b \in IR$$

$$z = a + ib$$

a

חלק ממשי של z

$\mathrm{Re}(z)$

b

חלק מדומה של z

הגדרה: מספר מרוכב

$$a \in IR \qquad b \in IR$$

$$z = a + ib$$

a

חלק ממשי של z

$\mathrm{Re}(z)$

b

חלק מדומה של z

$\mathrm{Im}(z)$

הגדרה: מספר מרוכב

$$a \in IR$$
$$b \in IR$$

$$z = a + ib$$

a

חלק ממשי של z

$\mathrm{Re}(z)$

b

חלק מדומה של z

$\mathrm{Im}(z)$

דוגמה: $z = 3 - i\sqrt{2}$

הגדרה: מספר מרוכב

$a \in IR$

$b \in IR$

$$z = a + ib$$

a

חלק ממשי של z

$\mathrm{Re}(z)$

b

חלק מדומה של z

$\mathrm{Im}(z)$

דוגמה: $z = 3 - i\sqrt{2}$

$$\mathrm{Re}(z) = 3$$

הגדרה: מספר מרוכב

$$a \in IR \qquad b \in IR$$

$$z = a + ib$$

a

חלק ממשי של z

$\mathrm{Re}(z)$

b

חלק מדומה של z

$\mathrm{Im}(z)$

דוגמה:

$$z = 3 - i\sqrt{2}$$

$$\mathrm{Re}(z) = 3 \qquad \mathrm{Im}(z) = -\sqrt{2}$$

הגדרה: **מספר מרוכב**

$a \in IR$

$b \in IR$

$$z = a + ib$$

הגדרה: **מספר מרוכב**

$a \in IR$

$b \in IR$

$$z = a + ib$$

הערה

הגדרה: מספר מרוכב

$$a \in IR$$
$$b \in IR$$

$$z = a + ib$$

הערה

כאשר: $b = 0$

z מספר ממשי

הגדרה: מספר מרוכב

$$a \in IR \quad b \in IR \qquad z = a + ib$$

הערה

כאשר: $b = 0$

z מספר ממשי

כאשר: $a = 0$

z מדומה טהור

הגדרה: מספר מרוכב

$a \in IR$
$b \in IR$

$$z = a + ib$$

$$a + ib$$

נקרא הצורה קרטזית של z

פרק 2

פעולות בין מספרים מרוכבים

פעולות בין מספרים מרוכבים

$$z_1 = a_1 + ib_1 \qquad z_2 = a_2 + ib_2$$

פעולות בין מספרים מרוכבים

$$z_1 = a_1 + ib_1 \qquad z_2 = a_2 + ib_2$$

סכום

$$z_1 + z_2 = (a_1 + a_2) + i(b_1 + b_2)$$

דוגמה

פעולות בין מספרים מרוכבים

$$z_1 = 2 + 3i \qquad z_2 = -7 + 6i$$

סכום

$$z_1 + z_2 = -5 + 9i$$

פעולות בין מספרים מרוכבים

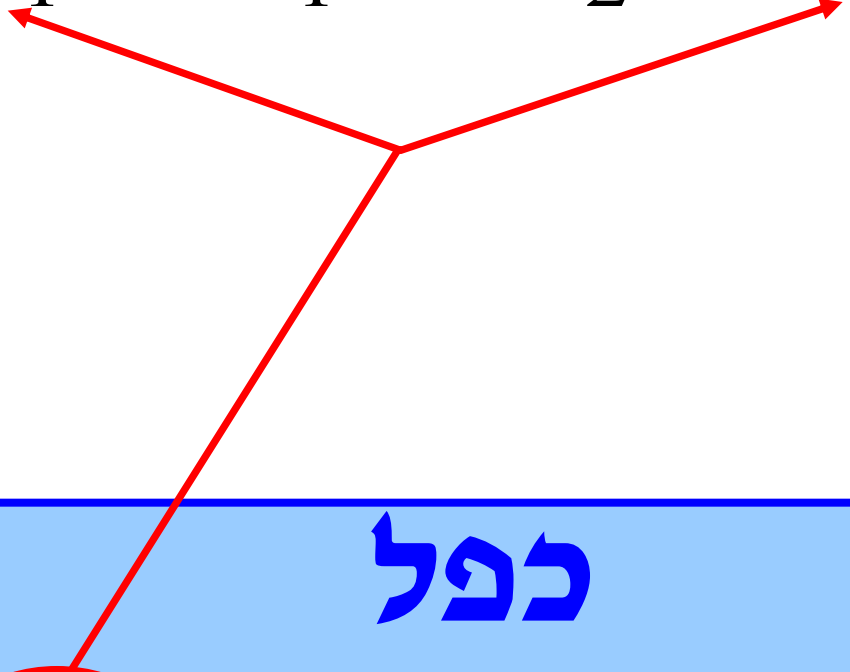
$$z_1 = a_1 + ib_1 \qquad z_2 = a_2 + ib_2$$

כפל

$$z_1 z_2 = (a_1 a_2 - b_1 b_2) + i(a_1 b_2 + a_2 b_1)$$

פעולות בין מספרים מרוכבים

$$z_1 = a_1 + ib_1 \qquad z_2 = a_2 + ib_2$$

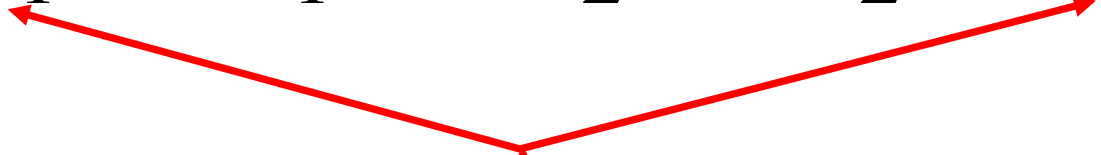


כפל

$$z_1 z_2 = (a_1 a_2 - b_1 b_2) + i(a_1 b_2 + a_2 b_1)$$

פעולות בין מספרים מרוכבים

$$z_1 = a_1 + ib_1 \qquad z_2 = a_2 + ib_2$$

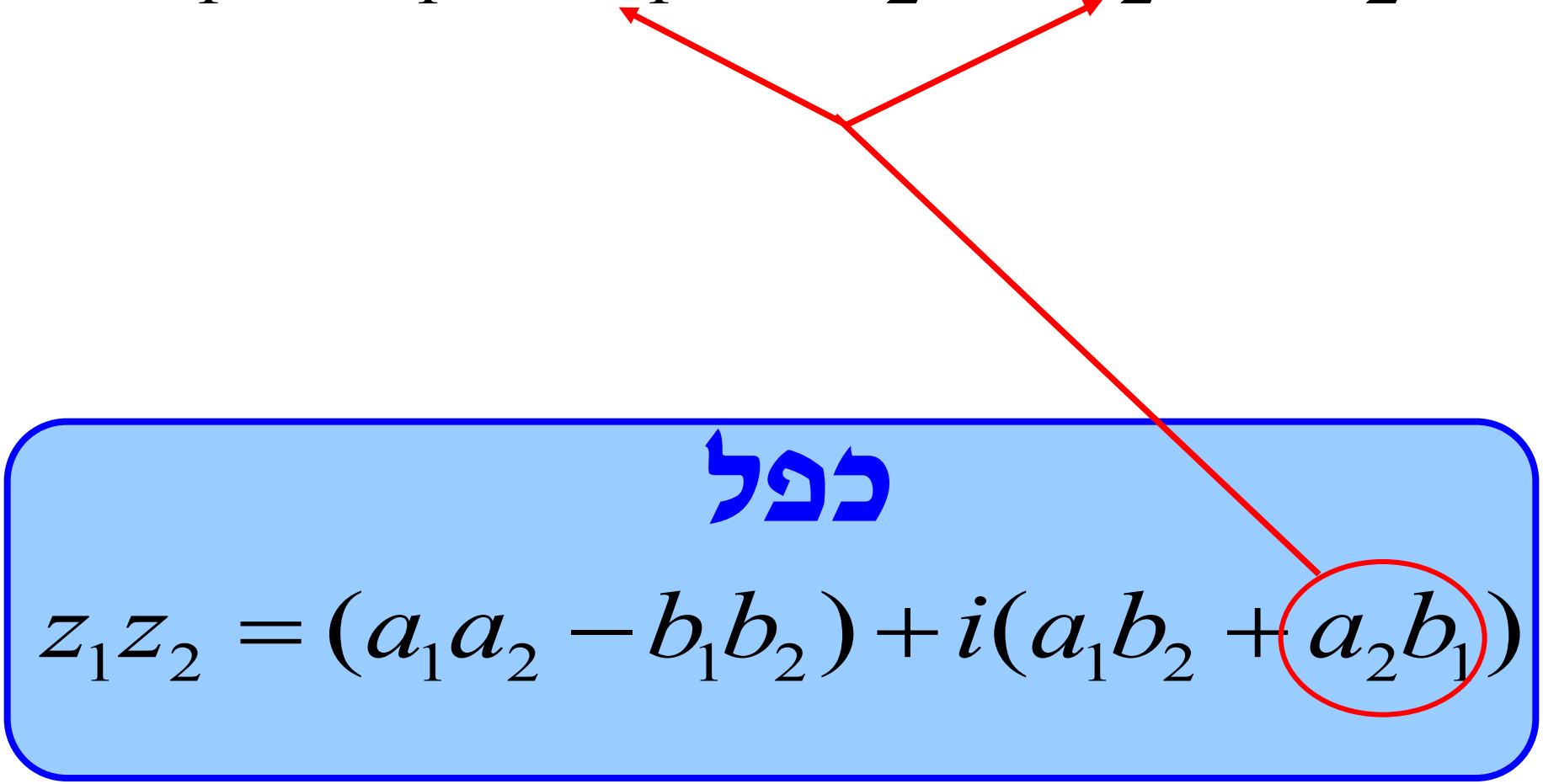


כפל

$$z_1 z_2 = (a_1 a_2 - b_1 b_2) + i(a_1 b_2 + a_2 b_1)$$

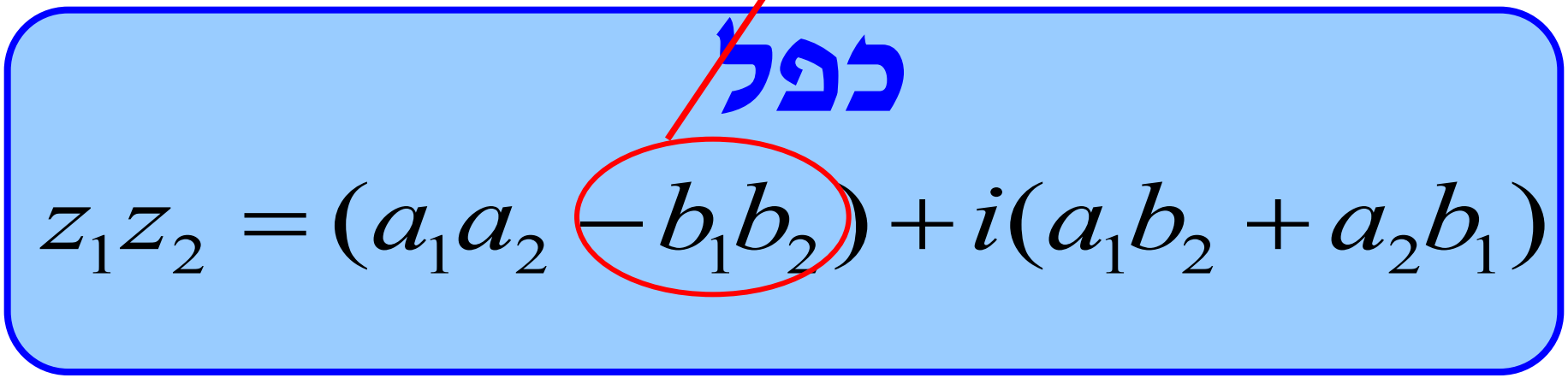
פעולות בין מספרים מרוכבים

$$z_1 = a_1 + ib_1 \qquad z_2 = a_2 + ib_2$$



פעולות בין מספרים מרוכבים

$$z_1 = a_1 + ib_1 \qquad z_2 = a_2 + ib_2$$



דוגמה

פעולות בין מספרים מרוכבים

$$z_1 = 2 + 3i \qquad z_2 = -7 + 6i$$

דוגמה
פעולות בין מספרים מרוכבים

$$z_1 = 2 + 3i \qquad z_2 = -7 + 6i$$

כפל

$$z_1 z_2 = ((2)(-7) - (3)(6)) + i((2)(6) + (3)(-7))$$

$$z_1 z_2 = -32 - 9i$$

פעולות בין מספרים מרוכבים

$$z_1 = a_1 + ib_1 \qquad z_2 = a_2 + ib_2$$

סכום

$$z_1 + z_2 = (a_1 + a_2) + i(b_1 + b_2)$$

כפל

$$z_1 z_2 = (a_1 a_2 - b_1 b_2) + i(a_1 b_2 + a_2 b_1)$$

פעולות בין מספרים מרוכבים

$$z_1 = a_1 + ib_1 \qquad z_2 = a_2 + ib_2$$

סכום

$$z_1 + z_2 = (a_1 + a_2) + i(b_1 + b_2)$$

כפל

$$z_1 z_2 = (a_1 a_2 - b_1 b_2) + i(a_1 b_2 + a_2 b_1)$$

הערה

ההגדרות של החיבור והכפל במספרים מרוכבים

הן הרחבות של החיבור והכפל במספרים ממשיים

הגדרה

מספר המרוכב הצמוד של

$$z = a + ib$$

$a - ib$ הוא המספר מרוכב

הגדרה

מספר המרוכב הצמוד של

$$z = a + ib$$

$a - ib$ **הוא המספר מרוכב**

סימון: $\bar{z} = a - ib$

הגדרה

מספר המרוכב הצמוד של

$$z = a + ib$$

$a - ib$ **הוא המספר מרוכב**

סימון: $\bar{z} = a - ib$

דוגמה:

$$\bar{z} = 3 + i\sqrt{2} \qquad z = 3 - i\sqrt{2}$$

מספר המרוכב הצמוד

$$z = a + ib \qquad \bar{z} = a - ib$$

מספר המרוכב הצמוד

$$z = a + ib \qquad \bar{z} = a - ib$$

תכונות:

$$\bar{\bar{z}} = z$$

מספר המרוכב הצמוד

$$z = a + ib \qquad \bar{z} = a - ib$$

תכונות:

$$\bar{\bar{z}} = z$$

$$\overline{z_1 + z_2} = \bar{z}_1 + \bar{z}_2$$

$$\overline{z_1 \cdot z_2} = \bar{z}_1 \cdot \bar{z}_2$$

מספר המרוכב הצמוד

$$z = a + ib \qquad \bar{z} = a - ib$$

תכונות:

$$\bar{\bar{z}} = z$$

$$\overline{z_1 + z_2} = \bar{z}_1 + \bar{z}_2$$

$$\overline{z_1 \cdot z_2} = \bar{z}_1 \cdot \bar{z}_2$$

$$z + \bar{z} = 2\,\mathrm{Re}(z)$$

מספר המרוכב הצמוד

$$z = a + ib \qquad \bar{z} = a - ib$$

תכונות:

$$\bar{\bar{z}} = z$$

$$\overline{z_1 + z_2} = \bar{z}_1 + \bar{z}_2$$

$$\overline{z_1 \cdot z_2} = \bar{z}_1 \cdot \bar{z}_2$$

$$z + \bar{z} = 2\,\mathrm{Re}(z)$$

$$z + \bar{z} = 0 \Leftrightarrow z \text{ מדומה טהור}$$

מספר המרוכב הצמוד

$$z = a + ib \qquad \bar{z} = a - ib$$

תכונות:

$$\bar{\bar{z}} = z$$

$$\overline{z_1 + z_2} = \bar{z}_1 + \bar{z}_2$$

$$\overline{z_1 \cdot z_2} = \bar{z}_1 \cdot \bar{z}_2$$

$$z + \bar{z} = 2\,\mathrm{Re}(z)$$

$$z - \bar{z} = 2i\,\mathrm{Im}(z)$$

$$z + \bar{z} = 0 \Leftrightarrow z \text{ מדומה טהור}$$

מספר המרוכב הצמוד

$$z = a + ib \qquad \bar{z} = a - ib$$

תכונות:

$$\bar{\bar{z}} = z$$

$$\overline{z_1 + z_2} = \bar{z}_1 + \bar{z}_2$$

$$\overline{z_1 \cdot z_2} = \bar{z}_1 \cdot \bar{z}_2$$

$$z + \bar{z} = 2\,\mathrm{Re}(z)$$

$$z - \bar{z} = 2i\,\mathrm{Im}(z)$$

$$z - \bar{z} = 0 \Leftrightarrow z \text{ מספר ממשי}$$

$$z + \bar{z} = 0 \Leftrightarrow z \text{ מדומה טהור}$$

מספר המרוכב הצמוד

$$z = a + ib \qquad \bar{z} = a - ib$$

$$\overline{z_1 + z_2} = \bar{z}_1 + \bar{z}_2$$

הוכחה:

מספר המרוכב הצמוד

$$z = a + ib \qquad \bar{z} = a - ib$$

$$\overline{z_1 + z_2} = \bar{z}_1 + \bar{z}_2$$

הוכחה:

$$z_1 = a_1 + ib_1 \qquad z_2 = a_2 + ib_2$$

מספר המרוכב הצמוד

$$z = a + ib \qquad \bar{z} = a - ib$$

$$\overline{z_1 + z_2} = \bar{z}_1 + \bar{z}_2$$

הוכחה:

$$z_1 = a_1 + ib_1 \qquad z_2 = a_2 + ib_2$$

$$\bar{z}_1 + \bar{z}_2$$

מספר המרוכב הצמוד

$$z = a + ib \qquad \bar{z} = a - ib$$

$$\overline{z_1 + z_2} = \bar{z}_1 + \bar{z}_2$$

הוכחה:

$$z_1 = a_1 + ib_1 \qquad z_2 = a_2 + ib_2$$

$$\bar{z}_1 + \bar{z}_2 = \overline{a_1 + ib_1} + \overline{a_2 + ib_2}$$

מספר המרוכב הצמוד

$$z = a + ib \qquad \bar{z} = a - ib$$

$$\overline{z_1 + z_2} = \bar{z}_1 + \bar{z}_2$$

הוכחה:

$$z_1 = a_1 + ib_1 \qquad z_2 = a_2 + ib_2$$

$$\bar{z}_1 + \bar{z}_2 = \overline{a_1 + ib_1} + \overline{a_2 + ib_2}$$

$$= a_1 - ib_1 + a_2 - ib_2$$

מספר המרוכב הצמוד

$$z = a + ib \qquad \bar{z} = a - ib$$

$$\overline{z_1 + z_2} = \bar{z}_1 + \bar{z}_2$$

הוכחה:

$$z_1 = a_1 + ib_1 \qquad z_2 = a_2 + ib_2$$

$$\bar{z}_1 + \bar{z}_2 = \overline{a_1 + ib_1} + \overline{a_2 + ib_2}$$

$$= a_1 - ib_1 + a_2 - ib_2$$

$$= (a_1 + a_2) - i(b_1 + b_2)$$

מספר המרוכב הצמוד

$$z = a + ib \qquad \bar{z} = a - ib$$

$$\overline{z_1 + z_2} = \bar{z}_1 + \bar{z}_2$$

הוכחה:

$$z_1 = a_1 + ib_1 \qquad z_2 = a_2 + ib_2$$

$$\bar{z}_1 + \bar{z}_2 = \overline{a_1 + ib_1} + \overline{a_2 + ib_2}$$

$$= a_1 - ib_1 + a_2 - ib_2$$

$$= (a_1 + a_2) - i(b_1 + b_2)$$

$$= \overline{(a_1 + a_2) + i(b_1 + b_2)}$$

מספר המרוכב הצמוד

$$z = a + ib \qquad \bar{z} = a - ib$$

$$\overline{z_1 + z_2} = \bar{z}_1 + \bar{z}_2$$

הוכחה:

$$z_1 = a_1 + ib_1 \qquad z_2 = a_2 + ib_2$$

$$\begin{aligned}
\bar{z}_1 + \bar{z}_2 &= \overline{a_1 + ib_1} + \overline{a_2 + ib_2} \\
&= a_1 - ib_1 + a_2 - ib_2 \\
&= (a_1 + a_2) - i(b_1 + b_2) \\
&= \overline{(a_1 + a_2) + i(b_1 + b_2)} \\
&= \overline{z_1 + z_2}
\end{aligned}$$

מספר המרוכב הצמוד

$$z = a + ib \qquad \bar{z} = a - ib$$

$$z - \bar{z} = 0 \Leftrightarrow z \in IR$$ הוכחה:

מספר המרוכב הצמוד

$$z = a + ib \qquad \bar{z} = a - ib$$

$$z - \bar{z} = 0 \Leftrightarrow z \in IR$$ **הוכחה:**

$z - \bar{z} = 0 \Leftarrow z \in IR$

$z \in IR \Leftarrow z - \bar{z} = 0$

מספר המרוכב הצמוד

$$z = a + ib \qquad \bar{z} = a - ib$$

$$z - \bar{z} = 0 \Leftrightarrow z \in IR$$ **הוכחה:**

$z - \bar{z} = 0 \Leftarrow z \in IR$

אם: $z \in IR$

$z \in IR \Leftarrow z - \bar{z} = 0$

מספר המרוכב הצמוד

$$z = a + ib \qquad \bar{z} = a - ib$$

הוכחה:

$$z - \bar{z} = 0 \Leftrightarrow z \in IR$$

$z - \bar{z} = 0 \Leftarrow z \in IR$

אם: $z \in IR$

אז: $z = a = a + i0$

$z \in IR \Leftarrow z - \bar{z} = 0$

מספר המרוכב הצמוד

$$z = a + ib \qquad \bar{z} = a - ib$$

הוכחה:

$$z - \bar{z} = 0 \Leftrightarrow z \in IR$$

$z - \bar{z} = 0 \Leftarrow z \in IR$

אם: $z \in IR$

אז: $z = a = a + i0$

לכן: $\bar{z} = a - i0 = a = z$

$z \in IR \Leftarrow z - \bar{z} = 0$

מספר המרוכב הצמוד

$$z = a + ib \qquad \bar{z} = a - ib$$

הוכחה:

$$z - \bar{z} = 0 \Leftrightarrow z \in IR$$

$z - \bar{z} = 0 \Leftarrow z \in IR$

אם: $z \in IR$

אז: $z = a = a + i0$

לכן: $\bar{z} = a - i0 = a = z$

לכן: $\bar{z} - z = 0$

$z \in IR \Leftarrow z - \bar{z} = 0$

מספר המרוכב הצמוד

$$z = a + ib \qquad \bar{z} = a - ib$$

הוכחה:

$$z - \bar{z} = 0 \Leftrightarrow z \in IR$$

$z - \bar{z} = 0 \Leftarrow z \in IR$

אם: $z \in IR$

אז: $z = a = a + i0$

לכן: $\bar{z} = a - i0 = a = z$

לכן: $\bar{z} - z = 0$

מ.ש.ל

$z \in IR \Leftarrow z - \bar{z} = 0$

מספר המרוכב הצמוד

$$z = a + ib \qquad \bar{z} = a - ib$$

הוכחה:

$$z - \bar{z} = 0 \Leftrightarrow z \in IR$$

אם: $z \in IR \Rightarrow z - \bar{z} = 0$

אז: $z = a = a + i0$

לכן: $\bar{z} = a - i0 = a = z$

לכן: $\bar{z} - z = 0$

מ.ש.ל

נסמן: $z = a + ib \Leftarrow z - \bar{z} = 0$

מספר המרוכב הצמוד

$$z = a + ib \qquad \bar{z} = a - ib$$

הוכחה:

$$z - \bar{z} = 0 \Leftrightarrow z \in IR$$

$$z - \bar{z} = 0 \Leftarrow z \in IR$$

אם: $z \in IR$

אז: $z = a = a + i0$

לכן: $\bar{z} = a - i0 = a = z$

לכן: $\bar{z} - z = 0$

מ.ש.ל

$$z \in IR \Leftarrow z - \bar{z} = 0$$

נסמן: $z = a + ib$

אם: $\bar{z} - z = 0$

מספר המרוכב הצמוד

$$z = a + ib \qquad \bar{z} = a - ib$$

הוכחה:

$$z - \bar{z} = 0 \Leftrightarrow z \in IR$$

$$z - \bar{z} = 0 \Leftarrow z \in IR$$

אם: $z \in IR$

אז: $z = a = a + i0$

לכן: $\bar{z} = a - i0 = a = z$

לכן: $\bar{z} - z = 0$

מ.ש.ל

$$z \in IR \Leftarrow z - \bar{z} = 0$$

נסמן: $z = a + ib$

אם: $\bar{z} - z = 0$

אז:

$$z - \bar{z} = (a + ib) - (a - ib) = 0$$

מספר המרוכב הצמוד

$$z = a + ib \qquad \bar{z} = a - ib$$

הוכחה:

$$z - \bar{z} = 0 \Leftrightarrow z \in IR$$

$$z - \bar{z} = 0 \Leftarrow z \in IR$$

אם: $z \in IR$

אז: $z = a = a + i0$

לכן: $\bar{z} = a - i0 = a = z$

לכן: $\bar{z} - z = 0$

מ.ש.ל

$$z \in IR \Leftarrow z - \bar{z} = 0$$

נסמן: $z = a + ib$

אם: $\bar{z} - z = 0$

אז:

$$z - \bar{z} = (a + ib) - (a - ib) = 0$$

לכן: $2ib = 0$

מספר המרוכב הצמוד

$$z = a + ib \qquad \bar{z} = a - ib$$

הוכחה:

$$z \in IR \Leftrightarrow z - \bar{z} = 0$$

$z - \bar{z} = 0 \Leftarrow z \in IR$

אם: $z \in IR$

אז: $z = a = a + i0$

לכן: $\bar{z} = a - i0 = a = z$

לכן: $\bar{z} - z = 0$

מ.ש.ל

$z \in IR \Leftarrow z - \bar{z} = 0$

נסמן: $z = a + ib$

אם: $\bar{z} - z = 0$

אז:

$$z - \bar{z} = (a + ib) - (a - ib) = 0$$

לכן: $2ib = 0$

לכן: $b = 0$

מספר המרוכב הצמוד

$$z = a + ib \qquad \bar{z} = a - ib$$

הוכחה:

$$z \in IR \Leftrightarrow z - \bar{z} = 0$$

$z - \bar{z} = 0 \Leftarrow z \in IR$

אם: $z \in IR$

אז: $z = a = a + i0$

לכן: $\bar{z} = a - i0 = a = z$

לכן: $\bar{z} - z = 0$

מ.ש.ל

$z \in IR \Leftarrow z - \bar{z} = 0$

נסמן: $z = a + ib$

אם: $\bar{z} - z = 0$

אז:

$$z - \bar{z} = (a + ib) - (a - ib) = 0$$

לכן: $2ib = 0$

לכן: $b = 0$

מ.ש.ל

מספר המרוכב הצמוד

$$z = a + ib \qquad \bar{z} = a - ib$$

מספר המרוכב הצמוד

$$z = a + ib \qquad \bar{z} = a - ib$$

הערה:

$$z\bar{z} = (a + ib)(a - ib)$$

מספר המרוכב הצמוד

$$z = a + ib \qquad \bar{z} = a - ib$$

הערה:

$$z\bar{z} = (a+ib)(a-ib)$$

$$= (a)^2 - (ib)^2$$

מספר המרוכב הצמוד

$$z = a + ib \qquad \bar{z} = a - ib$$

הערה:

$$z\bar{z} = (a+ib)(a-ib)$$

$$= (a)^2 - (ib)^2$$

$$= a^2 - (-b^2)$$

מספר המרוכב הצמוד

$$z = a + ib \qquad \bar{z} = a - ib$$

הערה:

$$z\bar{z} = (a+ib)(a-ib)$$

$$= (a)^2 - (ib)^2$$

$$= a^2 - (-b^2)$$

$$= a^2 + b^2$$

מספר המרוכב הצמוד

$$z = a + ib \qquad \bar{z} = a - ib$$

הערה:

$$z\bar{z} = (a+ib)(a-ib)$$

$$= (a)^2 - (ib)^2$$

$$= a^2 - (-b^2)$$

$$= a^2 + b^2$$

מספר ממשי

מספר המרוכב הצמוד

$$z = a + ib \qquad \bar{z} = a - ib$$

הערה:

$$z\bar{z} = (a + ib)(a - ib)$$

פעולות בין מספרים מרוכבים

$$z_1 = a_1 + ib_1 \qquad z_2 = a_2 + ib_2$$

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{a_1 + ib_1}{a_2 + ib_2}$$

חילוק

דוגמה

פעולות בין מספרים מרוכבים

$$z_1 = 2 - 3i \qquad z_2 = 1 + 4i$$

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{2-3i}{1+4i}$$

?

פעולות בין מספרים מרוכבים

$$z_1 = a_1 + ib_1 \qquad z_2 = a_2 + ib_2$$

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{a_1 + ib_1}{a_2 + ib_2}$$

חילוק

איך לקבל הצורה קרטזית של: $\frac{z_1}{z_2}$

פעולות בין מספרים מרוכבים

$$z_1 = a_1 + ib_1 \qquad z_2 = a_2 + ib_2$$

חילוק

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{a_1 + ib_1}{a_2 + ib_2}$$

איך לקבל הצורה קרטזית של: $\frac{z_1}{z_2}$

להכפיל המונה והמכנה ב- $\overline{z_2}$

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{(a_1 + ib_1)(a_2 - ib_2)}{(a_2 + ib_2)(a_2 - ib_2)} = \frac{(a_1 + ib_1)(a_2 - ib_2)}{a_2^{\,2} + b_2^{\,2}} = \ldots.$$

דוגמה

פעולות בין מספרים מרוכבים

$$z_1 = 2 - 3i \qquad z_2 = 1 + 4i$$

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{2 - 3i}{1 + 4i}$$

דוגמה

פעולות בין מספרים מרוכבים

$$z_1 = 2 - 3i \qquad z_2 = 1 + 4i$$

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{2-3i}{1+4i} = \frac{(2-3i)(1-4i)}{(1+4i)(1-4i)}$$

דוגמה

פעולות בין מספרים מרוכבים

$$z_1 = 2 - 3i \qquad z_2 = 1 + 4i$$

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{2-3i}{1+4i} = \frac{(2-3i)(1-4i)}{(1+4i)(1-4i)}$$

$$= \frac{(2-3i)(1-4i)}{1+16}$$

דוגמה

פעולות בין מספרים מרוכבים

$$z_1 = 2 - 3i \qquad z_2 = 1 + 4i$$

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{2-3i}{1+4i} = \frac{(2-3i)(1-4i)}{(1+4i)(1-4i)}$$

$$= \frac{(2-3i)(1-4i)}{1+16}$$

$$= -\frac{10}{17} - i\frac{11}{17}$$

הגדרה

מודול של מספר מרוכב

$$z = a + ib$$

$\sqrt{a^2 + b^2}$ **הוא המספר ממשי**

הגדרה

מודול של מספר מרוכב

$$z = a + ib$$

$\sqrt{a^2 + b^2}$ **הוא המספר ממשי**

סימון:

$$| z | = | a + ib | = \sqrt{a^2 + b^2}$$

הגדרה
מודול של מספר מרוכב

$$z = a + ib$$

$\sqrt{a^2 + b^2}$ **הוא המספר ממשי**

סימון:

$$| z | = | a + ib | = \sqrt{a^2 + b^2}$$

דוגמה:

$$| 3 + i\sqrt{2} | = \sqrt{3^2 + \sqrt{2}^2} = \sqrt{11}$$

מודול של מספר מרוכב

$$|z|=|a+ib|=\sqrt{a^2+b^2}$$

מודול של מספר מרוכב

$$|z|=|a+ib|=\sqrt{a^2+b^2}$$

$$z\bar{z}=|z|^2$$

תכונות:

מודול של מספר מרוכב

$$|z|=|a+ib|=\sqrt{a^2+b^2}$$

תכונות:

$$z\bar{z}=|z|^2$$

$$|z_1 \cdot z_2| = |z_1| \cdot |z_2|$$

$$\left|\frac{z_1}{z_2}\right| = \frac{|z_1|}{|z_2|}$$

מודול של מספר מרוכב

$$|z|=|a+ib|=\sqrt{a^2+b^2}$$

תכונות:

$$z\bar{z}=|z|^2$$

$$|z_1 \cdot z_2| = |z_1| \cdot |z_2|$$

$$\left|\frac{z_1}{z_2}\right| = \frac{|z_1|}{|z_2|}$$

$$\big||z_1|-|z_2|\big| \le |z_1+z_2| \le |z_1|+|z_2|$$

אי שוויון המשולש

מודול של מספר מרוכב

$$|z|=|a+ib|=\sqrt{a^2+b^2}$$

$$z\bar{z}=|z|^2$$

הוכחה:

מודול של מספר מרוכב

$$|z|=|a+ib|=\sqrt{a^2+b^2}$$

$$z\bar{z}=|z|^2$$

הוכחה:

$$z=a+ib$$

מודול של מספר מרוכב

$$|z|=|a+ib|=\sqrt{a^2+b^2}$$

$$z\bar{z}=|z|^2$$

הוכחה:

$$z=a+ib$$

$$z\bar{z}=(a+ib)(a-ib)$$

מודול של מספר מרוכב

$$|z|=|a+ib|=\sqrt{a^2+b^2}$$

$$z\bar{z}=|z|^2$$

הוכחה:

$$z=a+ib$$

$$z\bar{z}=(a+ib)(a-ib)$$

$$=a^2-(ib)^2 :$$

מודול של מספר מרוכב

$$|z| = |a+ib| = \sqrt{a^2+b^2}$$

$$z\bar{z} = |z|^2$$

הוכחה:

$$z = a+ib$$

$$z\bar{z} = (a+ib)(a-ib)$$

$$= a^2 - (ib)^2 = a^2 - (-b^2)$$

מודול של מספר מרוכב

$$|z| = |a+ib| = \sqrt{a^2+b^2}$$

$$z\bar{z} = |z|^2$$

הוכחה:

$$z = a+ib$$

$$z\bar{z} = (a+ib)(a-ib)$$

$$= a^2 - (ib)^2 = a^2 - (-b^2)$$

$$= a^2 + b^2$$

מודול של מספר מרוכב

$$|z| = |a+ib| = \sqrt{a^2+b^2}$$

$$z\bar{z} = |z|^2$$

הוכחה:

$$z = a+ib$$

$$z\bar{z} = (a+ib)(a-ib)$$

$$= a^2 - (ib)^2 = a^2 - (-b^2)$$

$$= a^2 + b^2 = |z|^2$$

תרגיל נתון מספר מרוכב $z = a+bi$ כאשר a,b הם מספרים ממשיים המקיימים את המשוואה: $\frac{4i-a}{1+2i} = 1+ib$ מצאו: $\left|\frac{2z}{1+i}\right|$

תרגיל נתון מספר מרוכב $z = a+bi$ כאשר a,b הם מספרים ממשיים המקיימים את המשוואה: $\frac{4i-a}{1+2i} = 1+ib$ מצאו: $\left|\frac{2z}{1+i}\right|$

שלב 1 מציאת המספר המרוכב $z = a+bi$:

תרגיל נתון מספר מרוכב $z = a+bi$ כאשר a,b הם מספרים ממשיים המקיימים את המשוואה: $\frac{4i-a}{1+2i} = 1+ib$ מצאו: $\left|\frac{2z}{1+i}\right|$

שלב 1: מציאת המספר המרוכב $z = a+bi$

שלב 2: חישוב הערך $\left|\frac{2z}{1+i}\right|$

תרגיל נתון מספר מרוכב $z = a+bi$ כאשר a,b הם מספרים ממשיים המקיימים את המשוואה: $\frac{4i-a}{1+2i} = 1+ib$ מצאו: $\left|\frac{2z}{1+i}\right|$

שלב 1 מציאת המספר המרוכב $z = a+bi$:

מן המשוואה $\frac{4i-a}{1+2i} = 1+ib$ נקבל:

שלב 2: חישוב הערך $\left|\frac{2z}{1+i}\right|$

תרגיל נתון מספר מרוכב $z = a+bi$ כאשר a,b הם מספרים ממשיים המקיימים את המשוואה: $\frac{4i-a}{1+2i} = 1+ib$ מצאו: $\left|\frac{2z}{1+i}\right|$

שלב 1 מציאת המספר המרוכב $z = a+bi$:

מן המשוואה $\frac{4i-a}{1+2i} = 1+ib$ נקבל:

$$4i-a = (1+ib)(1+2i) = 1-2b+i(b+2)$$

שלב 2: חישוב הערך $\left|\frac{2z}{1+i}\right|$

תרגיל נתון מספר מרוכב $z = a+bi$ כאשר a,b הם מספרים ממשיים המקיימים את המשוואה: $\frac{4i-a}{1+2i} = 1+ib$ מצאו: $\left|\frac{2z}{1+i}\right|$

שלב 1: מציאת המספר המרוכב $z = a+bi$

מן המשוואה $\frac{4i-a}{1+2i} = 1+ib$ נקבל:

$$4i-a = (1+ib)(1+2i) = 1-2b+i(b+2)$$

מהשוואת החלקים הממשיים והחלקים המדומים נקבל:

$$\begin{cases} -a = 1-2b \\ 4 = b+2 \end{cases}$$

שלב 2: חישוב הערך $\left|\frac{2z}{1+i}\right|$

תרגיל נתון מספר מרוכב $z = a+bi$ כאשר a,b הם מספרים ממשיים המקיימים את המשוואה: $\frac{4i-a}{1+2i} = 1+ib$ מצאו: $\left|\frac{2z}{1+i}\right|$

שלב 1: מציאת המספר המרוכב $z = a+bi$

מן המשוואה $\frac{4i-a}{1+2i} = 1+ib$ נקבל:

$$4i-a = (1+ib)(1+2i) = 1-2b+i(b+2)$$

מהשוואת החלקים הממשיים והחלקים המדומים נקבל:

$$\begin{cases} -a = 1-2b \\ 4 = b+2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = 3 \\ b = 2 \end{cases}$$

שלב 2: חישוב הערך $\left|\frac{2z}{1+i}\right|$

תרגיל נתון מספר מרוכב $z = a+bi$ כאשר a,b הם מספרים ממשיים המקיימים את המשוואה: $\frac{4i-a}{1+2i} = 1+ib$ מצאו: $\left|\frac{2z}{1+i}\right|$

שלב 1: מציאת המספר המרוכב $z = a+bi$

מן המשוואה $\frac{4i-a}{1+2i} = 1+ib$ נקבל:

$$4i-a = (1+ib)(1+2i) = 1-2b+i(b+2)$$

מהשוואת החלקים הממשיים והחלקים המדומים נקבל:

$$\begin{cases} -a = 1-2b \\ 4 = b+2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = 3 \\ b = 2 \end{cases} \Rightarrow z = 3+2i$$

שלב 2: חישוב הערך $\left|\frac{2z}{1+i}\right|$

תרגיל נתון מספר מרוכב $z = a+bi$ כאשר a,b הם מספרים ממשיים המקיימים את המשוואה: $\frac{4i-a}{1+2i} = 1+ib$ מצאו: $\left|\frac{2z}{1+i}\right|$

שלב 1: מציאת המספר המרוכב $z = a+bi$

מן המשוואה $\frac{4i-a}{1+2i} = 1+ib$ נקבל:

$$4i-a = (1+ib)(1+2i) = 1-2b+i(b+2)$$

מהשוואת החלקים הממשיים והחלקים המדומים נקבל:

$$\begin{cases} -a = 1-2b \\ 4 = b+2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = 3 \\ b = 2 \end{cases} \Rightarrow z = 3+2i$$

שלב 2: חישוב הערך $\left|\frac{2z}{1+i}\right|$ לפי תכונות המודול:

$$\left|\frac{2z}{1+i}\right|$$

תרגיל נתון מספר מרוכב $z = a+bi$ כאשר a,b הם מספרים ממשיים המקיימים את המשוואה: $\frac{4i-a}{1+2i} = 1+ib$ מצאו: $\left|\frac{2z}{1+i}\right|$

שלב 1: מציאת המספר המרוכב $z = a+bi$

מן המשוואה $\frac{4i-a}{1+2i} = 1+ib$ נקבל:

$$4i-a = (1+ib)(1+2i) = 1-2b+i(b+2)$$

מהשוואת החלקים הממשיים והחלקים המדומים נקבל:

$$\begin{cases} -a = 1-2b \\ 4 = b+2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = 3 \\ b = 2 \end{cases} \Rightarrow z = 3+2i$$

שלב 2: חישוב הערך $\left|\frac{2z}{1+i}\right|$ לפי תכונות המודול:

$$\left|\frac{2z}{1+i}\right| = \frac{2\,|3+2i|}{|1+i|}$$

תרגיל נתון מספר מרוכב $z = a+bi$ כאשר a,b הם מספרים ממשיים המקיימים את המשוואה: $\frac{4i-a}{1+2i} = 1+ib$ מצאו: $\left|\frac{2z}{1+i}\right|$

שלב 1: מציאת המספר המרוכב $z = a+bi$

מן המשוואה $\frac{4i-a}{1+2i} = 1+ib$ נקבל:

$$4i-a = (1+ib)(1+2i) = 1-2b+i(b+2)$$

מהשוואת החלקים הממשיים והחלקים המדומים נקבל:

$$\begin{cases} -a = 1-2b \\ 4 = b+2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = 3 \\ b = 2 \end{cases} \Rightarrow z = 3+2i$$

שלב 2: חישוב הערך $\left|\frac{2z}{1+i}\right|$ לפי תכונות המודול:

$$\left|\frac{2z}{1+i}\right| = \frac{2\,|3+2i|}{|1+i|} = \frac{2\sqrt{3^2+2^2}}{\sqrt{1^2+1^2}}$$

תרגיל נתון מספר מרוכב $z=a+bi$ כאשר a,b הם מספרים ממשיים המקיימים את המשוואה: $\frac{4i-a}{1+2i}=1+ib$ מצאו: $\left|\frac{2z}{1+i}\right|$

שלב 1: מציאת המספר המרוכב $z=a+bi$

מן המשוואה $\frac{4i-a}{1+2i}=1+ib$ נקבל:

$$4i-a=(1+ib)(1+2i)=1-2b+i(b+2)$$

מהשוואת החלקים הממשיים והחלקים המדומים נקבל:

$$\begin{cases}-a=1-2b\\4=b+2\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}a=3\\b=2\end{cases}\Rightarrow z=3+2i$$

שלב 2: חישוב הערך $\left|\frac{2z}{1+i}\right|$ לפי תכונות המודול:

$$\left|\frac{2z}{1+i}\right|=\frac{2|3+2i|}{|1+i|}=\frac{2\sqrt{3^2+2^2}}{\sqrt{1^2+1^2}}=\frac{2\sqrt{13}}{\sqrt{2}}$$

תרגיל נתון מספר מרוכב $z=a+bi$ כאשר a,b הם מספרים ממשיים המקיימים את המשוואה: $\frac{4i-a}{1+2i}=1+ib$ מצאו: $\left|\frac{2z}{1+i}\right|$

שלב 1: מציאת המספר המרוכב $z=a+bi$

מן המשוואה $\frac{4i-a}{1+2i}=1+ib$ נקבל:

$$4i-a=(1+ib)(1+2i)=1-2b+i(b+2)$$

מהשוואת החלקים הממשיים והחלקים המדומים נקבל:

$$\begin{cases}-a=1-2b\\4=b+2\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}a=3\\b=2\end{cases}\Rightarrow z=3+2i$$

שלב 2: חישוב הערך $\left|\frac{2z}{1+i}\right|$ לפי תכונות המודול:

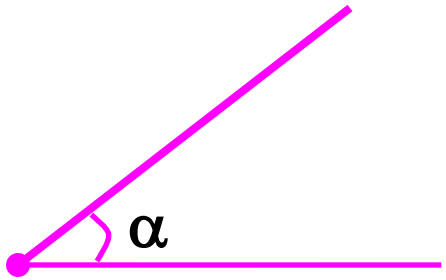
$$\left|\frac{2z}{1+i}\right|=\frac{2|3+2i|}{|1+i|}=\frac{2\sqrt{3^2+2^2}}{\sqrt{1^2+1^2}}=\frac{2\sqrt{13}}{\sqrt{2}}=\sqrt{26}$$

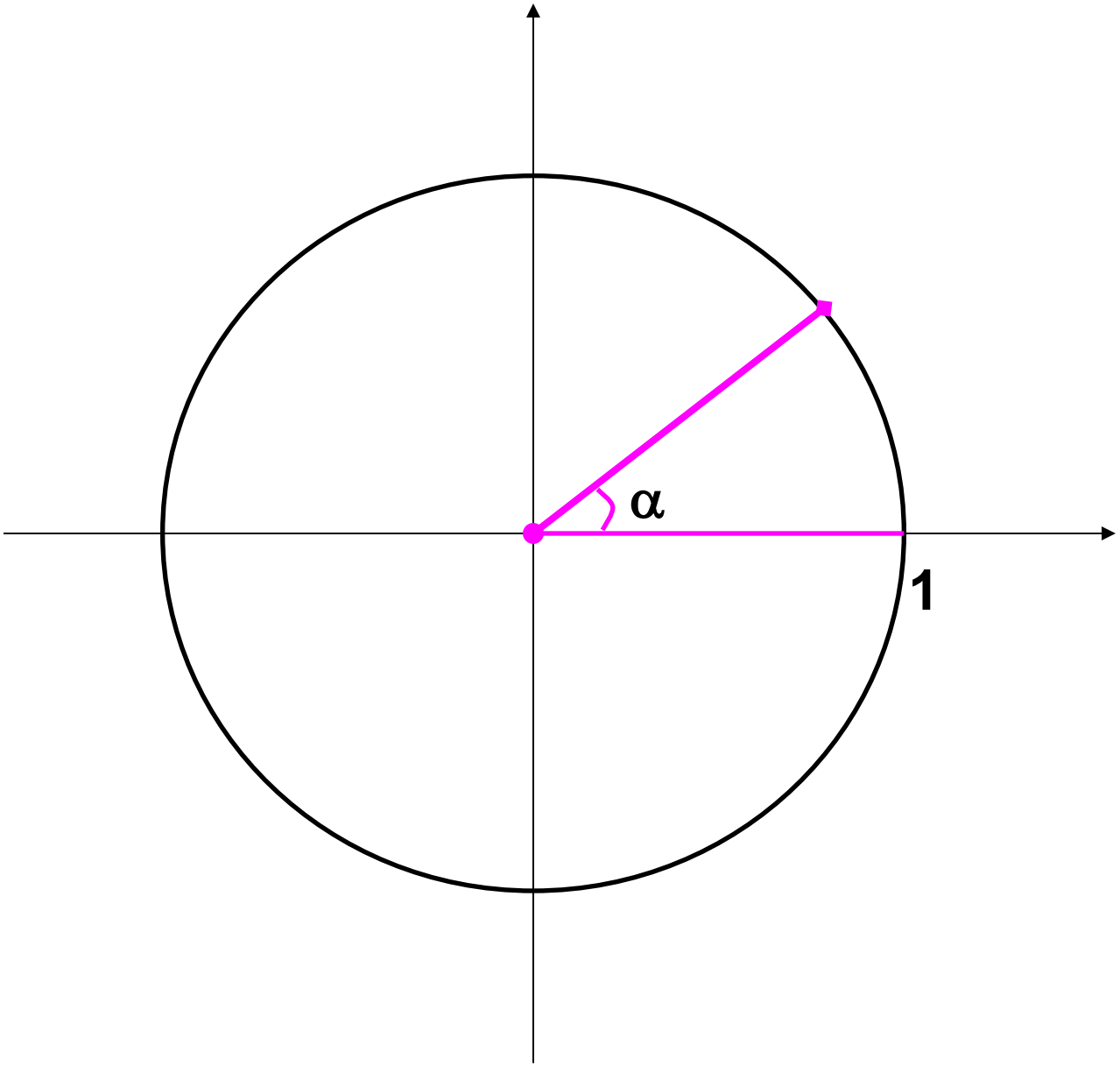
פרק 3

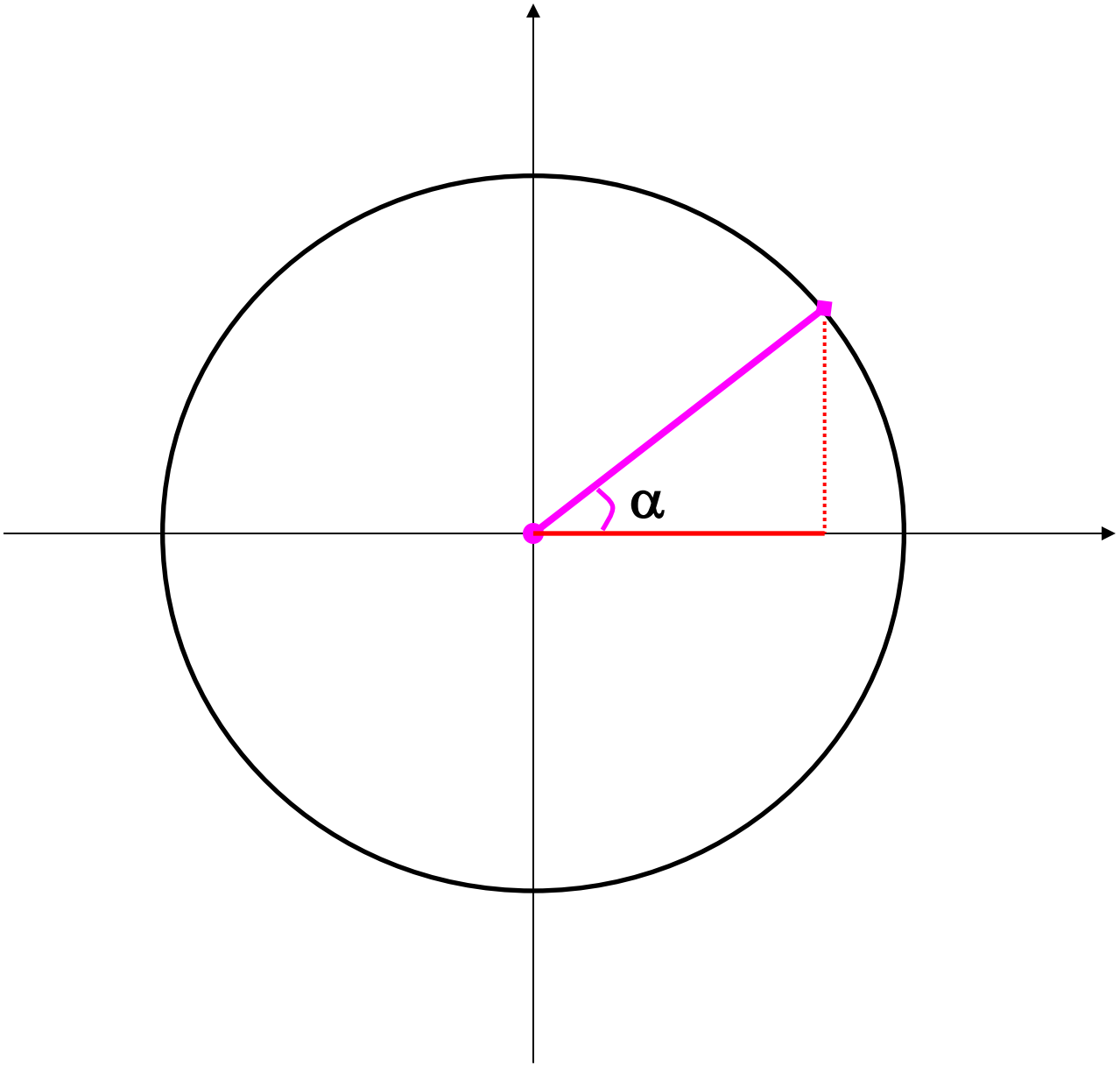
הצגה קוטבית

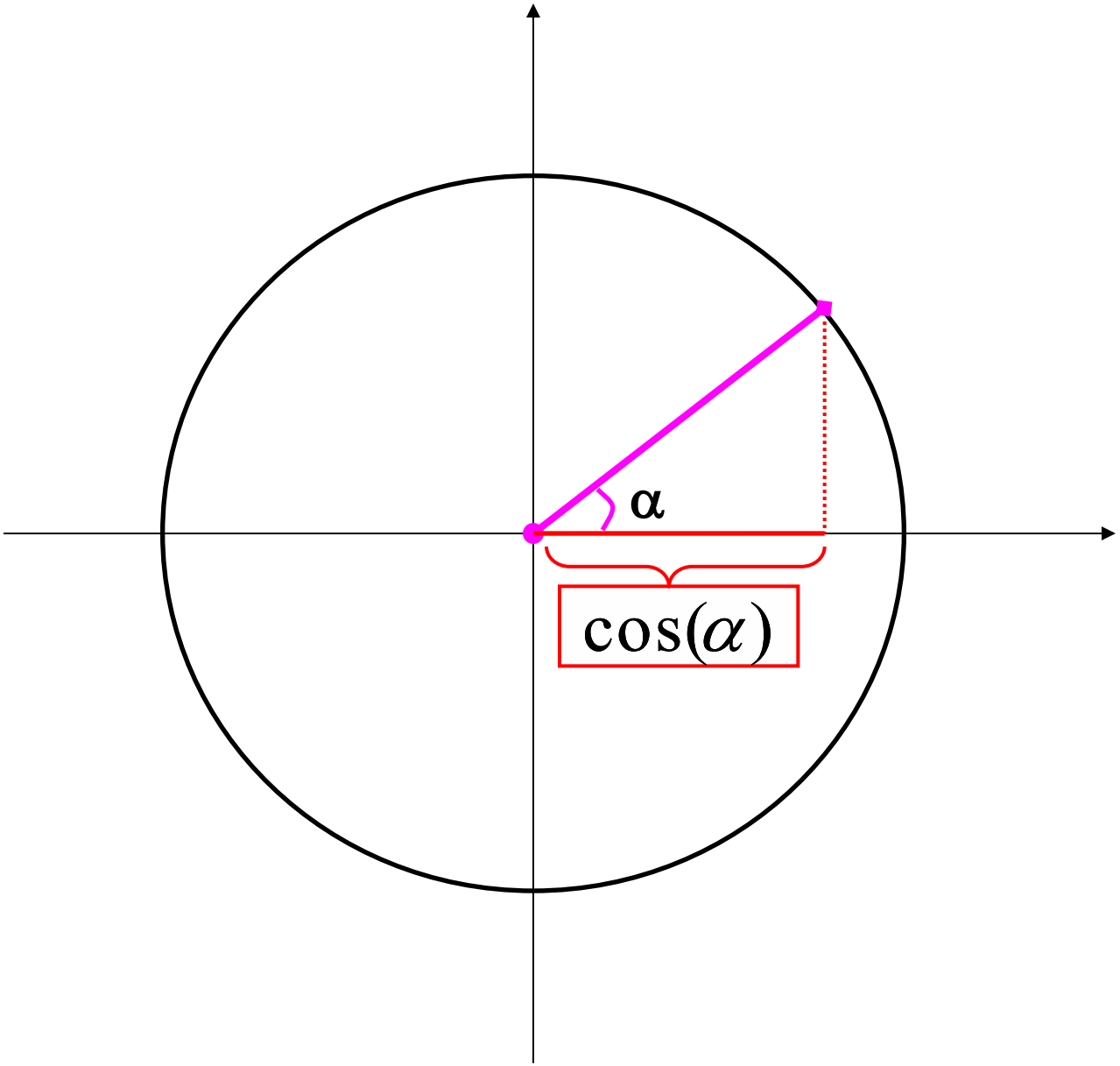
של מספר מרוכב

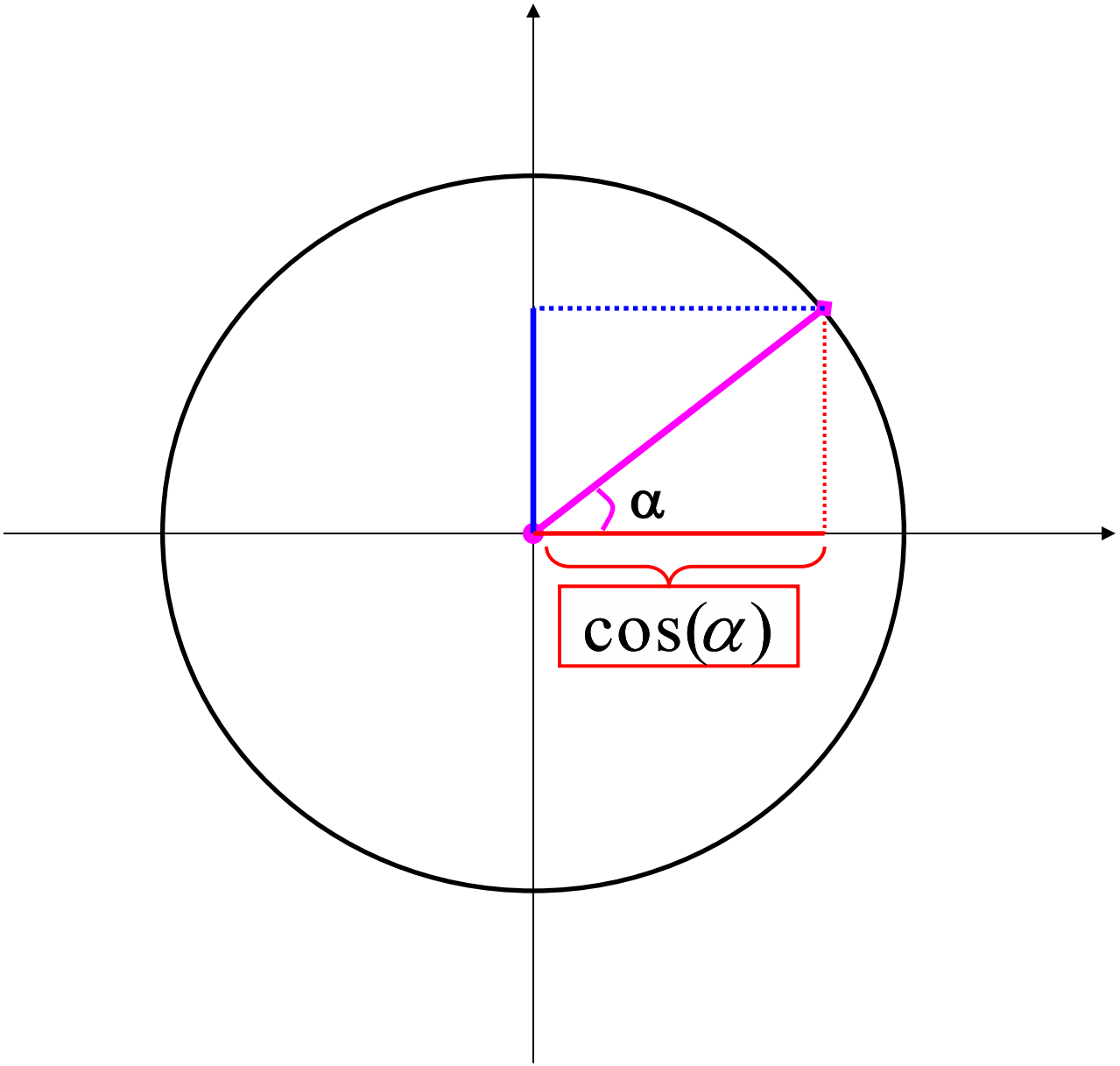
תזכורת
הפונקציות
הטריגומטריות

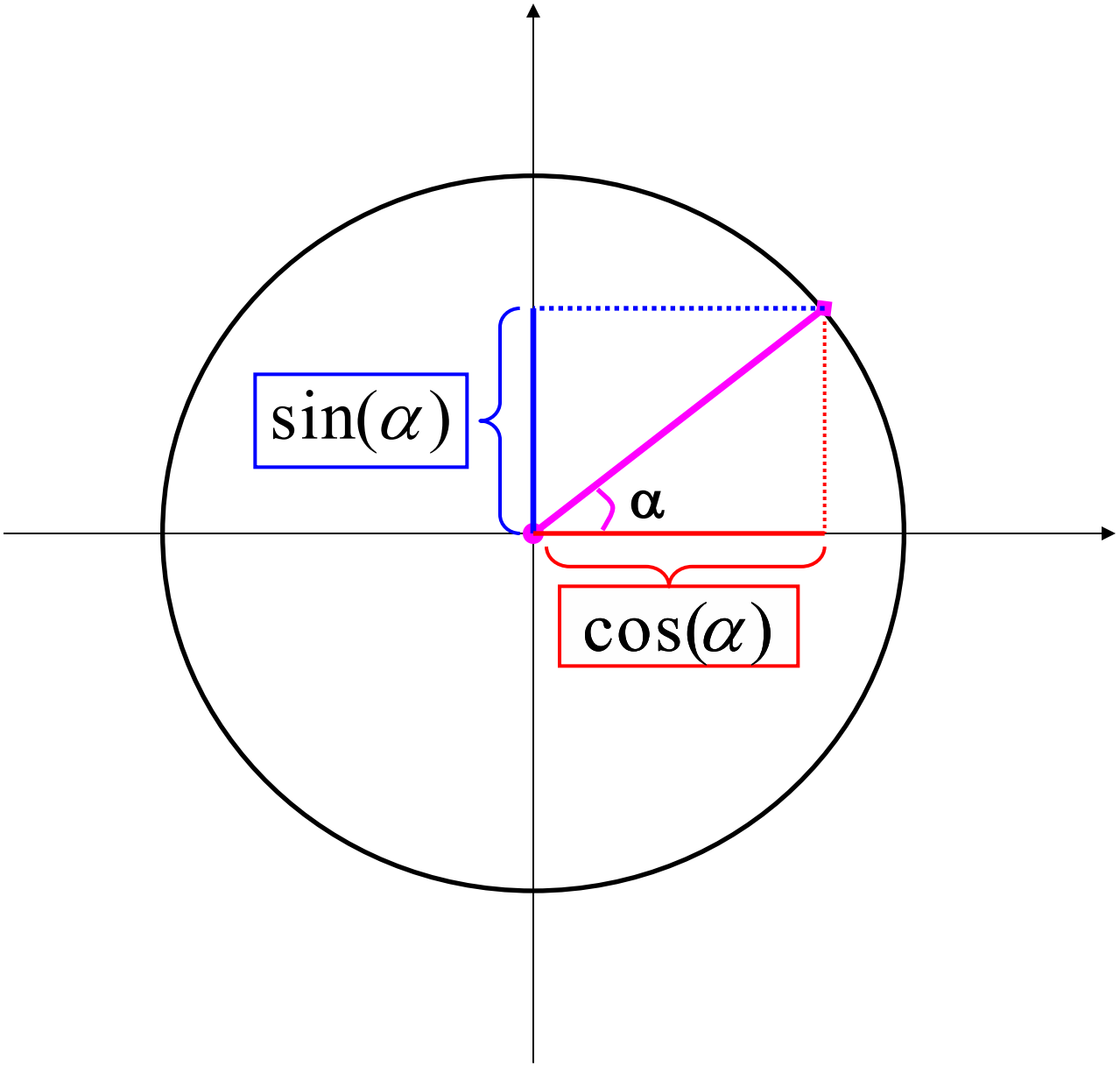

α

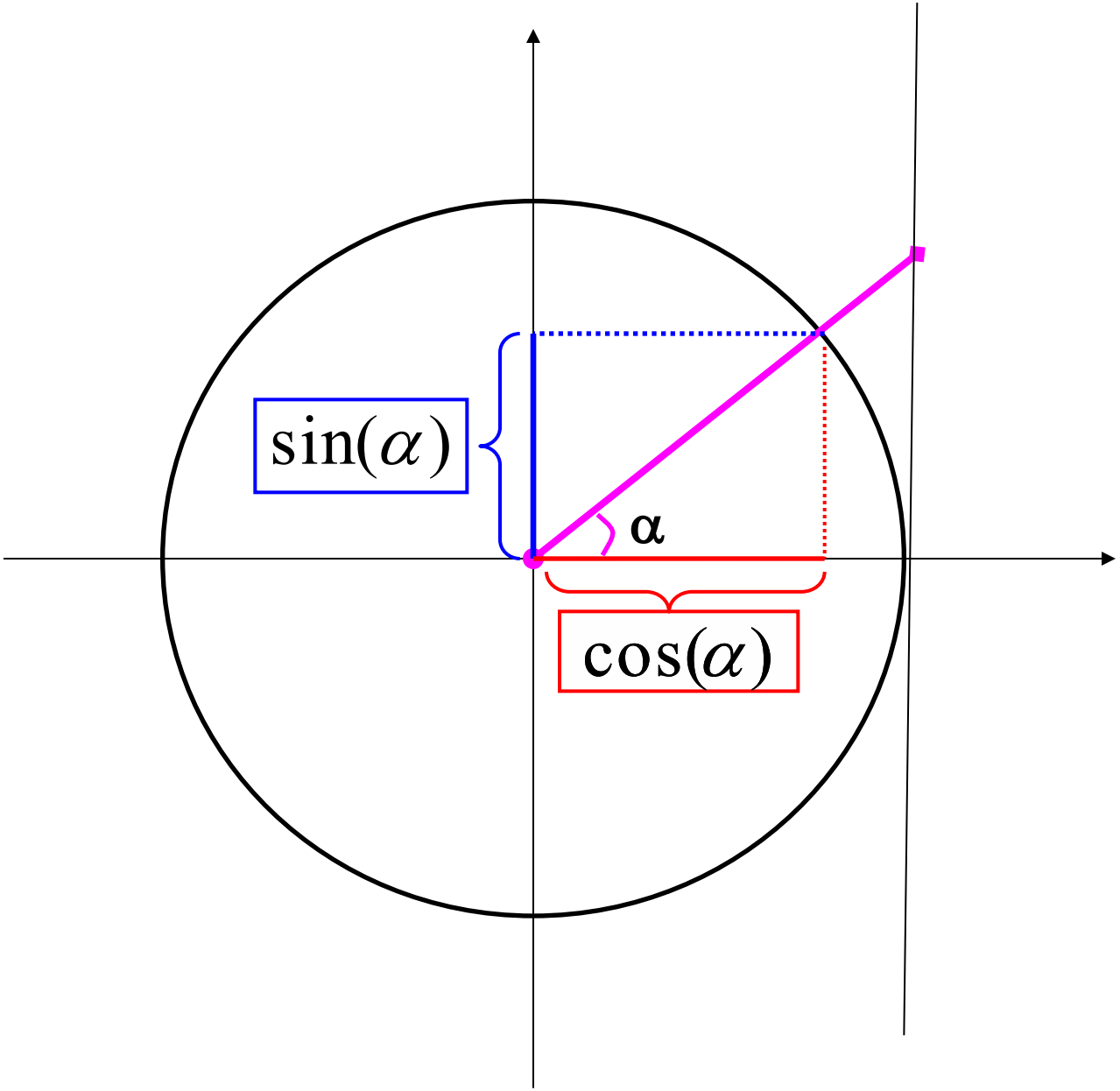

α
1

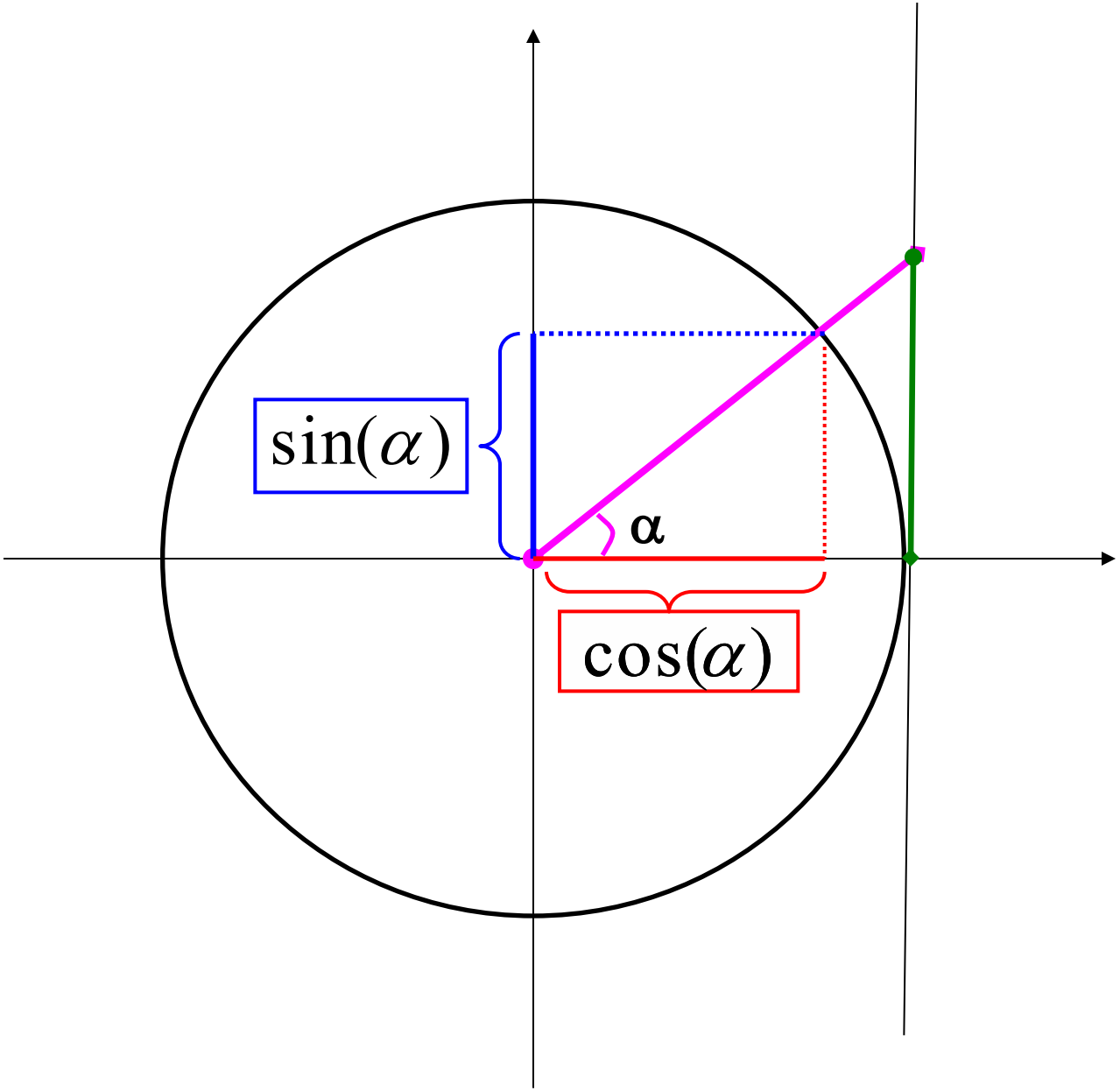

α

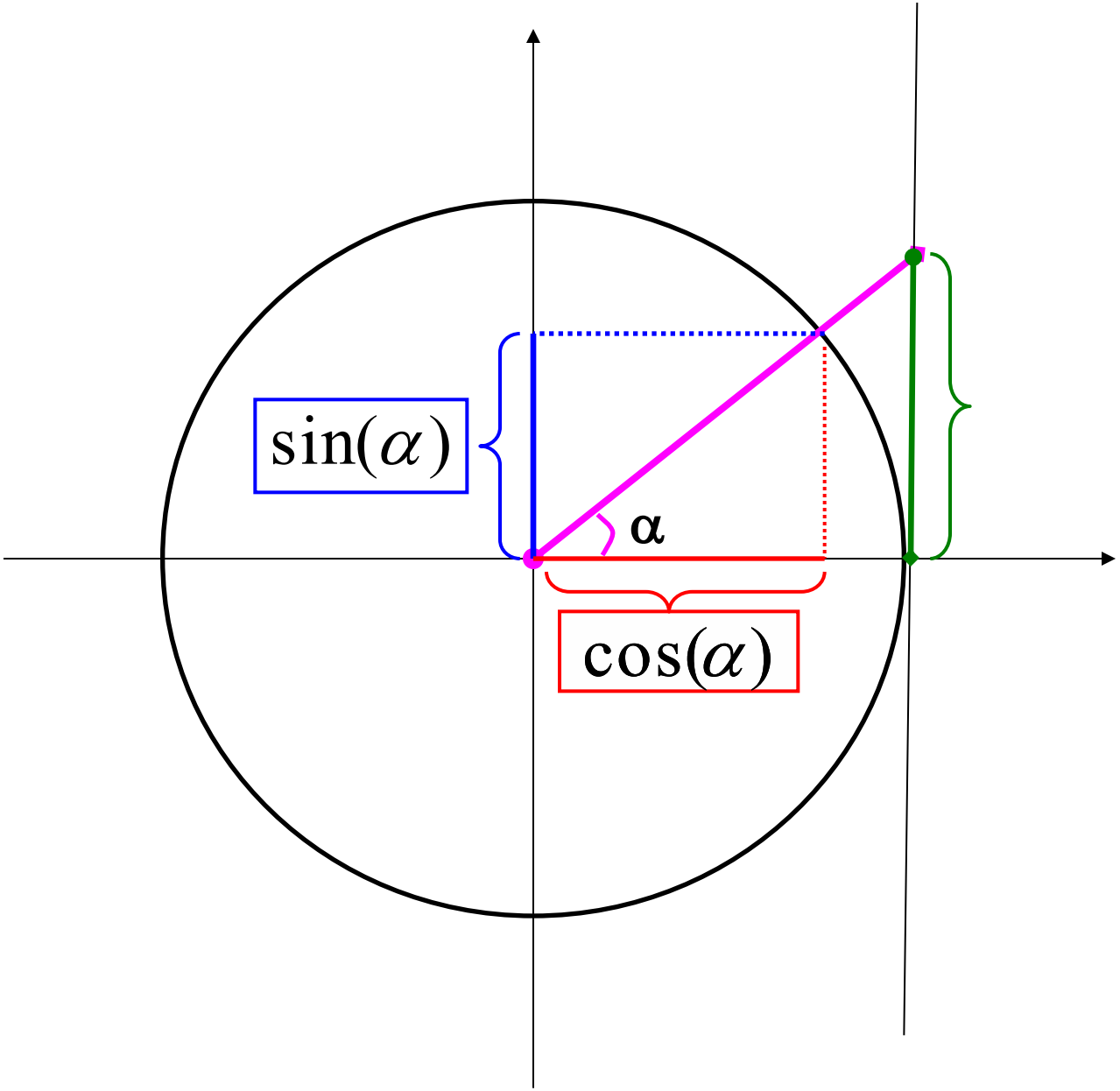

α
cos(α)

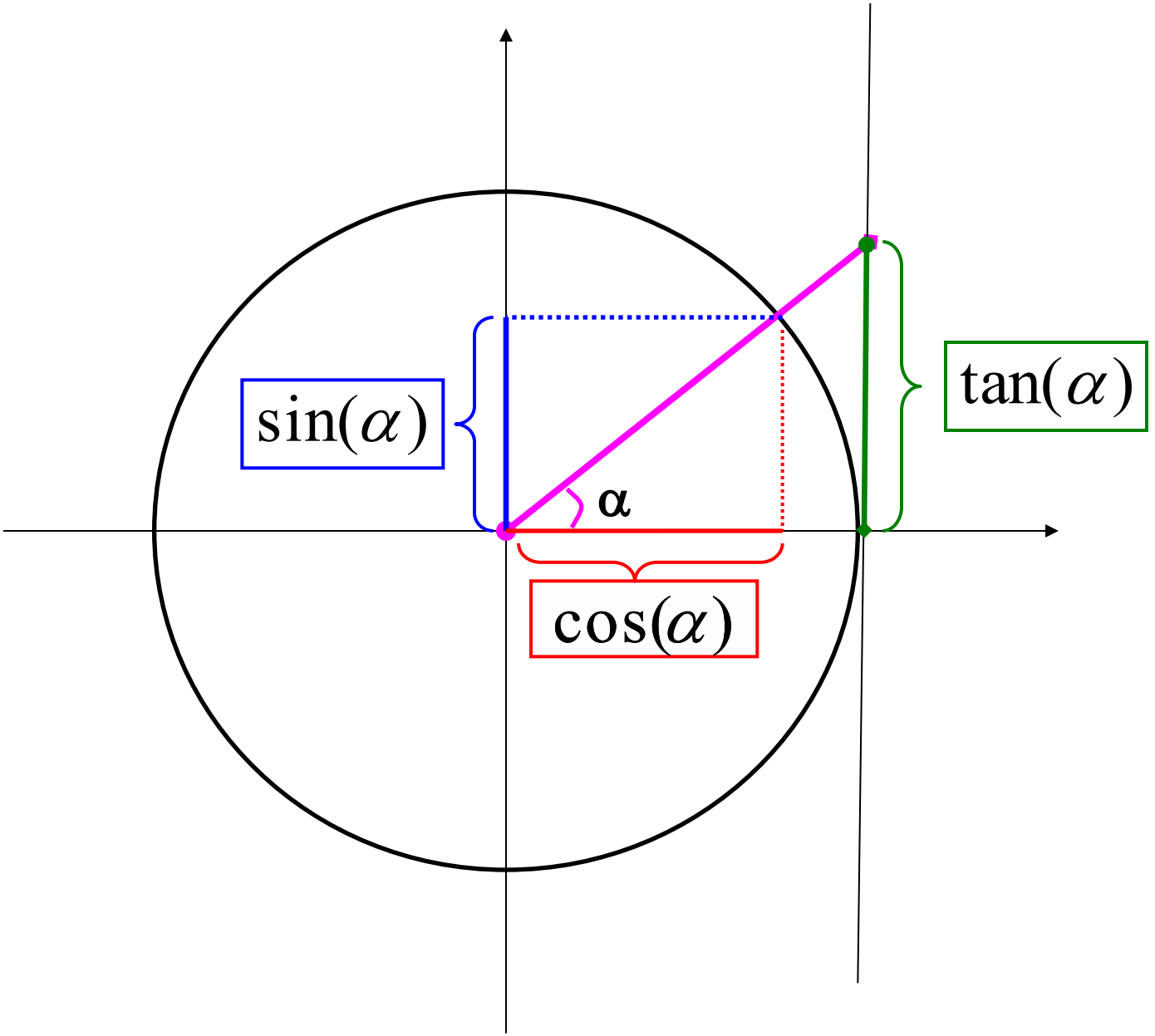

α
cos(α)

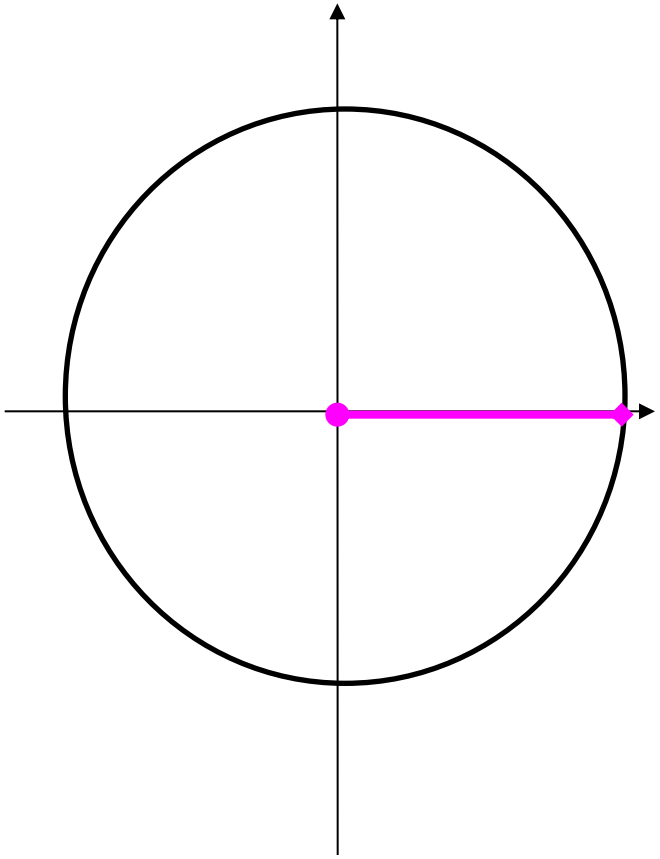

sin(α)
α
cos(α)


sin(α)
α
cos(α)


sin(α)
α
cos(α)

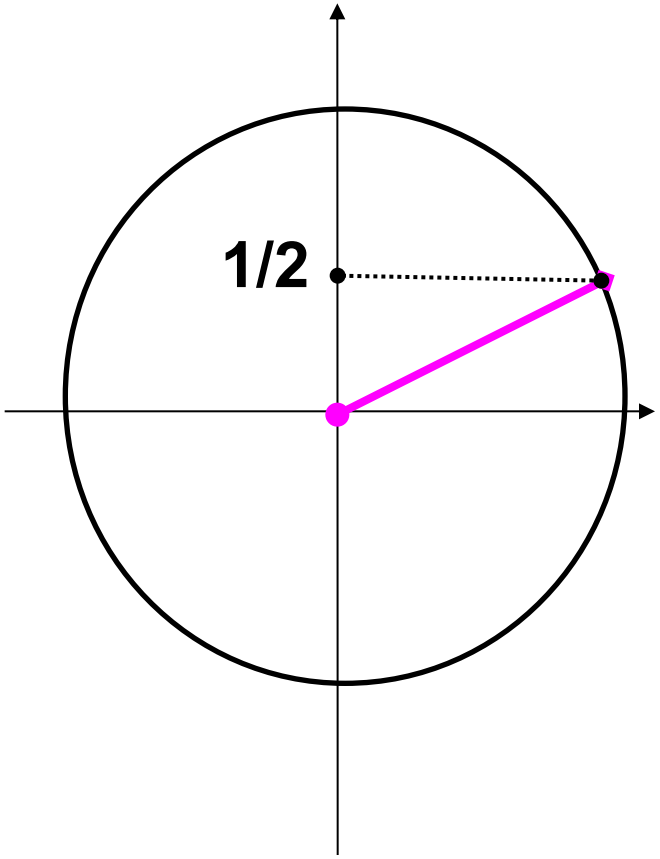

sin(α)
α
cos(α)


sin(α)
α
cos(α)
tan(α)



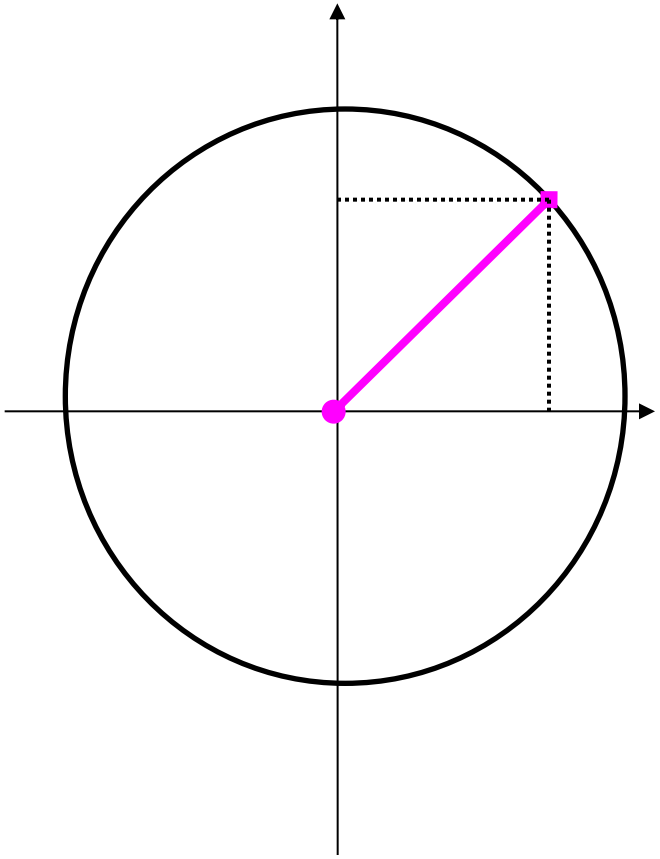
α	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
$\sin(\alpha)$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
$\cos(\alpha)$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$\tan(\alpha)$	0	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	1	$\sqrt{3}$	$\times$

$\alpha = 0$



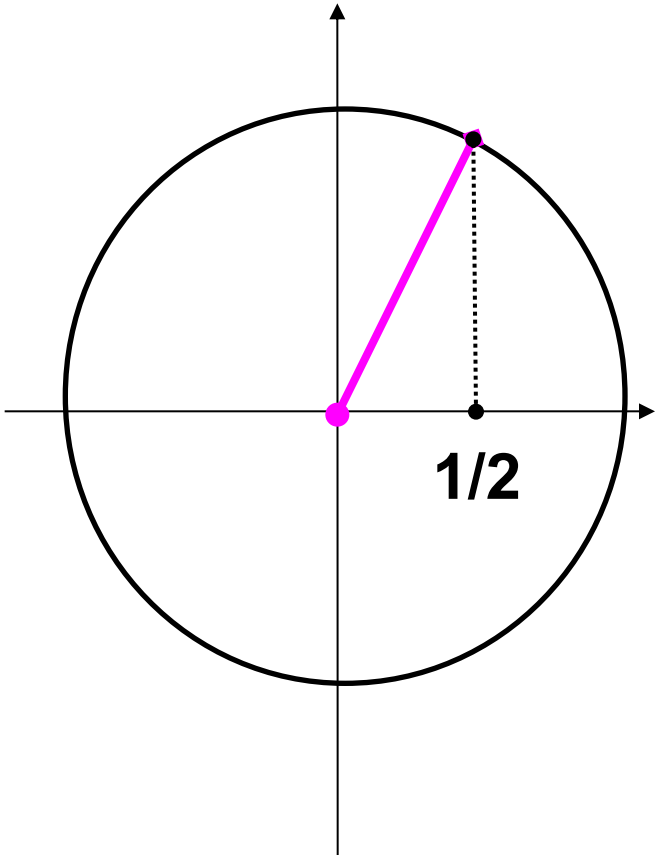
α	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
$\sin(\alpha)$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
$\cos(\alpha)$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$\tan(\alpha)$	0	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	1	$\sqrt{3}$	$\times$

$\alpha = \pi/6$



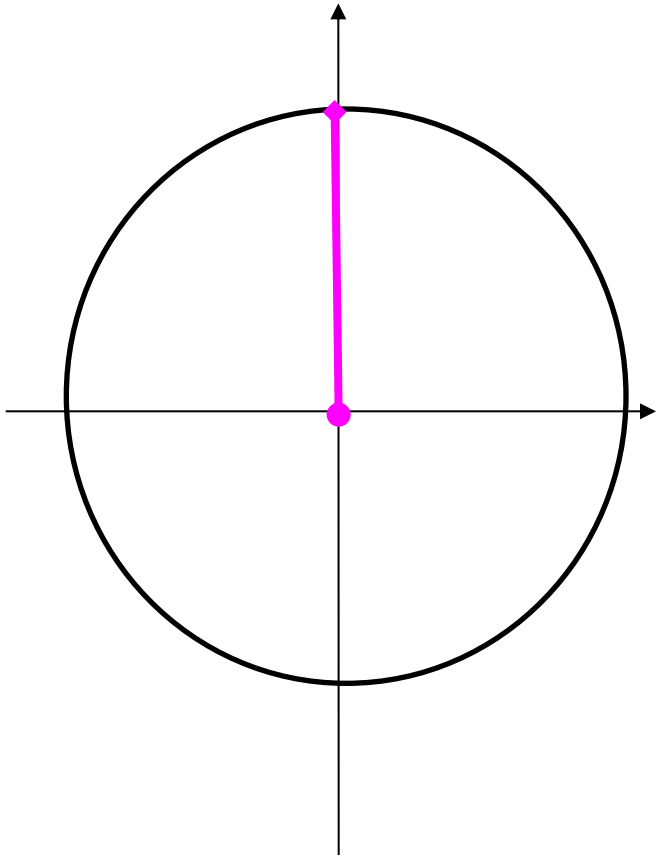
α	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
$\sin(\alpha)$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
$\cos(\alpha)$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$\tan(\alpha)$	0	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	1	$\sqrt{3}$	×

α= π/4



α	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
$\sin(\alpha)$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
$\cos(\alpha)$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$\tan(\alpha)$	0	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	1	$\sqrt{3}$	$\times$

$\alpha = \pi/3$

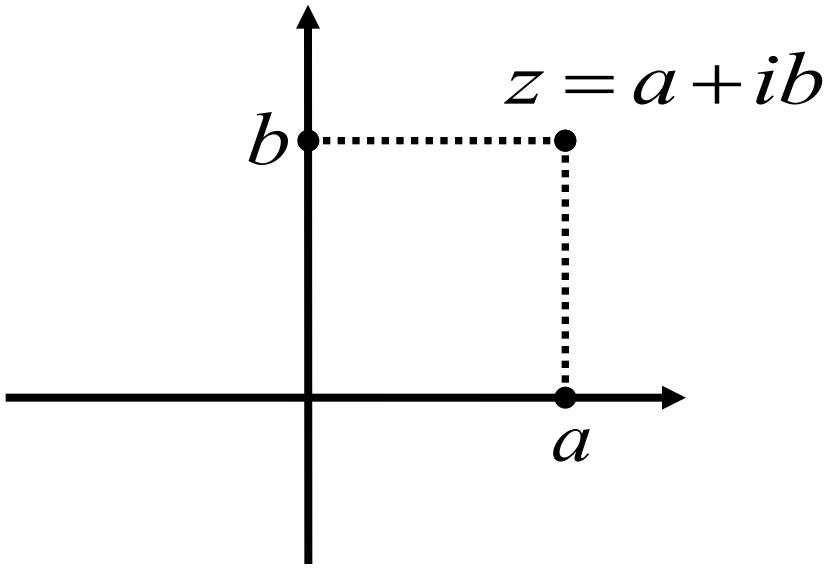


α	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
$\sin(\alpha)$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
$\cos(\alpha)$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$\tan(\alpha)$	0	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	1	$\sqrt{3}$	×

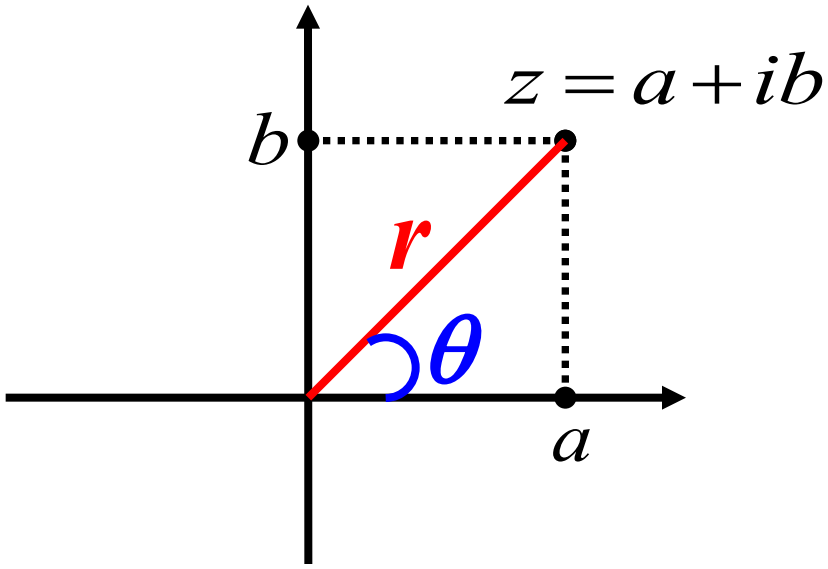
α= π/2

α	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
$\sin(\alpha)$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
$\cos(\alpha)$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$\tan(\alpha)$	0	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	1	$\sqrt{3}$	$\times$

הצגה קוטבית של מספר מרוכב

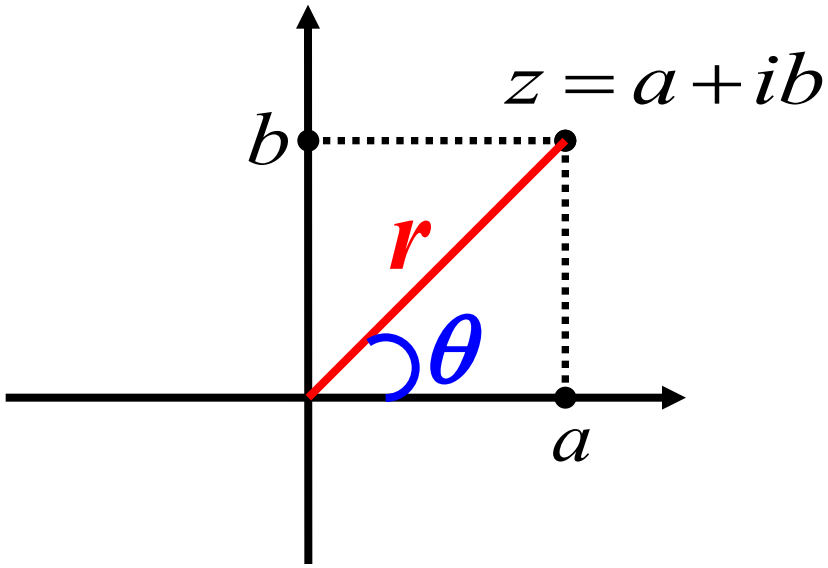


הצגה קוטבית של מספר מרוכב

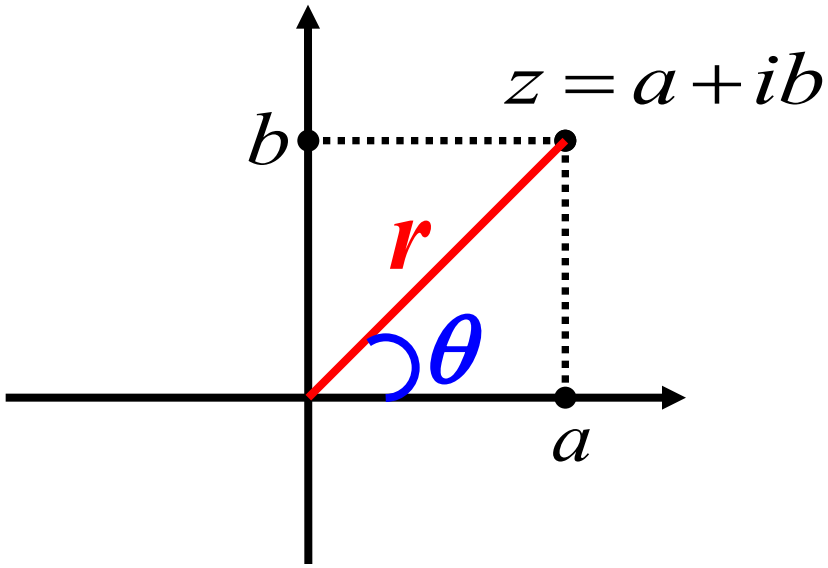


הצגה קוטבית של מספר מרוכב

$$a = r\cos(\theta)$$
$$b = r\sin(\theta)$$



הצגה קוטבית של מספר מרוכב

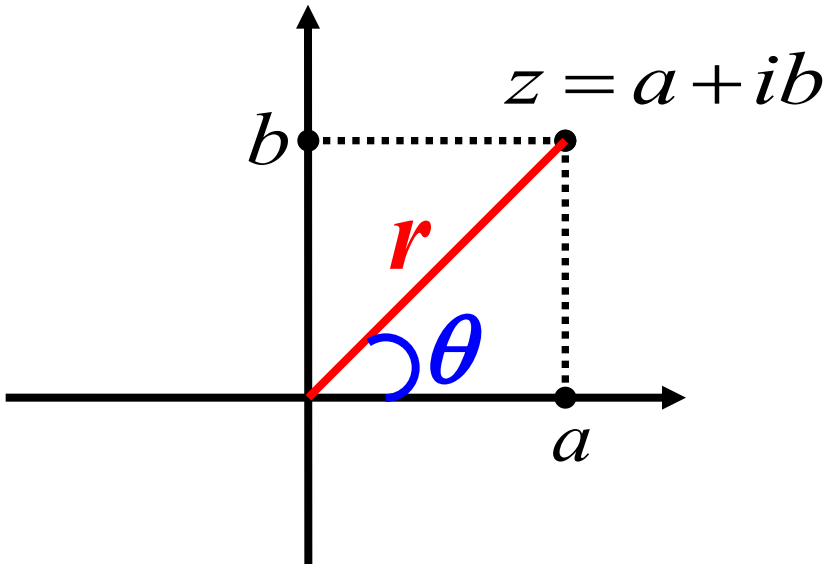


$$a = r\cos(\theta)$$
$$b = r\sin(\theta)$$

$$r = \sqrt{a^2 + b^2} = |z|$$

מודול של z

הצגה קוטבית של מספר מרוכב



$$a = r\cos(\theta)$$
$$b = r\sin(\theta)$$

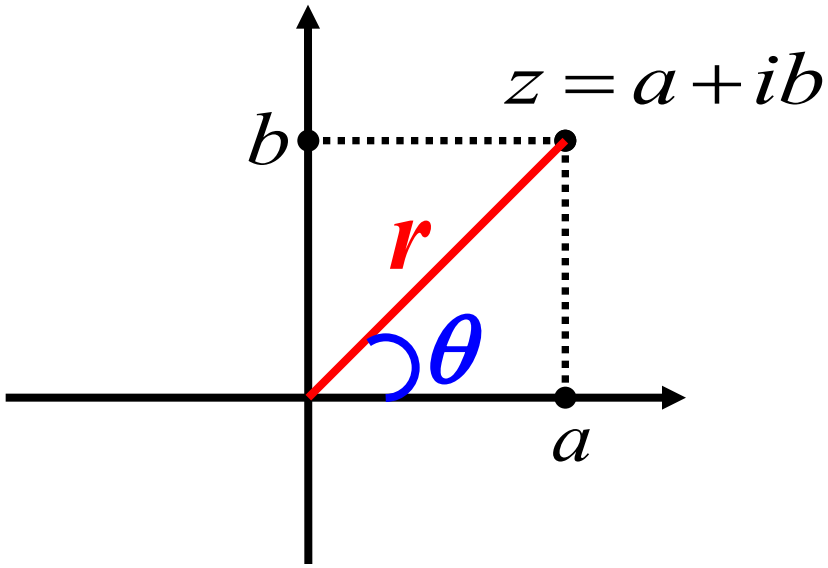
$$r = \sqrt{a^2 + b^2} = |z|$$

מודול של z

$$\theta = \arg(z)$$

ארגומנט של z

הצגה קוטבית של מספר מרוכב



$$a = r\cos(\theta)$$
$$b = r\sin(\theta)$$

$$r = \sqrt{a^2 + b^2} = |z|$$

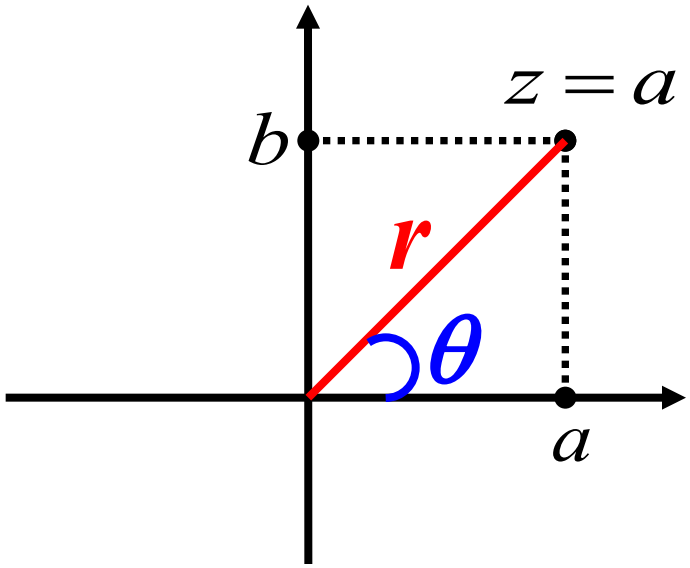
מודול של z

$$\theta = \arg(z)$$

ארגומנט של z

$$\tan(\theta) = \frac{b}{a}$$

הצגה קוטבית של מספר מרוכב



$$a = r\cos(\theta)$$
$$b = r\sin(\theta)$$

$$r = \sqrt{a^2 + b^2} = |z|$$

מודול של z

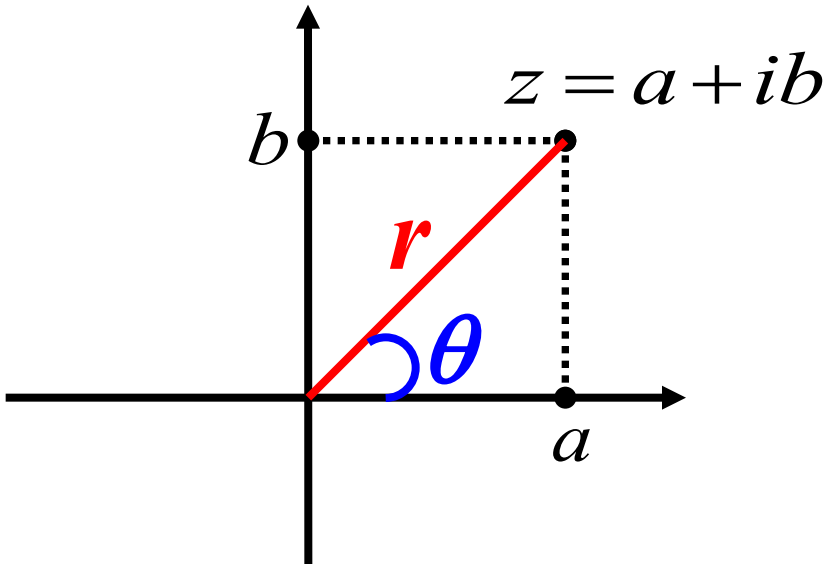
$$\theta = \arg(z)$$

ארגומנט של z

$$z = a + ib = r(\cos(\theta) + i\sin(\theta))$$

$$\tan(\theta) = \frac{b}{a}$$

הצגה קוטבית של מספר מרוכב



$$a = r\cos(\theta)$$
$$b = r\sin(\theta)$$

$$r = \sqrt{a^2 + b^2} = |z|$$

מודול של z

$$\theta = \arg(z)$$

ארגומנט של z

$$z = a + ib = r(\cos(\theta) + i\sin(\theta))$$

סימון:

$$\cos(\theta) + i\sin(\theta) = e^{i\theta}$$

$$z = re^{i\theta}$$

$$\tan(\theta) = \frac{b}{a}$$

הערה חשובה

הערה חשובה

$$z_1 = a_1 + ib_1 = r_1(\cos(\theta_1) + i\sin(\theta_1)) = r_1 e^{i\theta_1}$$

$$z_2 = a_2 + ib_2 = r_2(\cos(\theta_2) + i\sin(\theta_2)) = r_2 e^{i\theta_2}$$

$$\boxed{z_1 = z_2}$$

הערה חשובה

$$z_1 = a_1 + ib_1 = r_1(\cos(\theta_1) + i\sin(\theta_1)) = r_1 e^{i\theta_1}$$

$$z_2 = a_2 + ib_2 = r_2(\cos(\theta_2) + i\sin(\theta_2)) = r_2 e^{i\theta_2}$$

$$z_1 = z_2$$

$$a_1 = a_2$$
$$b_1 = b_2$$

הערה חשובה

$$z_1 = a_1 + ib_1 = r_1(\cos(\theta_1) + i\sin(\theta_1)) = r_1 e^{i\theta_1}$$

$$z_2 = a_2 + ib_2 = r_2(\cos(\theta_2) + i\sin(\theta_2)) = r_2 e^{i\theta_2}$$

$$z_1 = z_2$$

$$a_1 = a_2$$
$$b_1 = b_2$$

$$r_1 = r_2$$
$$\theta_1 = \theta_2 + 2k\pi$$

הערה חשובה

$$z_1 = a_1 + ib_1 = r_1(\cos(\theta_1) + i\sin(\theta_1)) = r_1 e^{i\theta_1}$$

$$z_2 = a_2 + ib_2 = r_2(\cos(\theta_2) + i\sin(\theta_2)) = r_2 e^{i\theta_2}$$

$$z_1 = z_2$$

$$a_1 = a_2$$
$$b_1 = b_2$$

$$r_1 = r_2$$
$$\theta_1 = \theta_2 + 2k\pi$$

דוגמה

$$2e^{\frac{i\pi}{3}} = 2e^{i\left(\frac{\pi}{3}+2\pi\right)} = 2e^{i\frac{7\pi}{3}}$$

דוגמה: הצגה קוטבית של מספר מרוכב

$$z = 1 + i\sqrt{3}$$

$$z = re^{i\theta}$$

דוגמה: הצגה קוטבית של מספר מרוכב

$$z = 1 + i\sqrt{3}$$

$$z = re^{i\theta}$$

מודול של z

$$r = |z| = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{1+3} = 2$$

דוגמה: הצגה קוטבית של מספר מרוכב

$$z = 1 + i\sqrt{3}$$

$$z = re^{i\theta}$$

מודול של z

$$r = |z| = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{1+3} = 2$$

ארגומנט של z

$$\tan(\theta) = \frac{b}{a} = \frac{\sqrt{3}}{1} = \sqrt{3}$$

דוגמה: הצגה קוטבית של מספר מרוכב

$$z = 1 + i\sqrt{3}$$

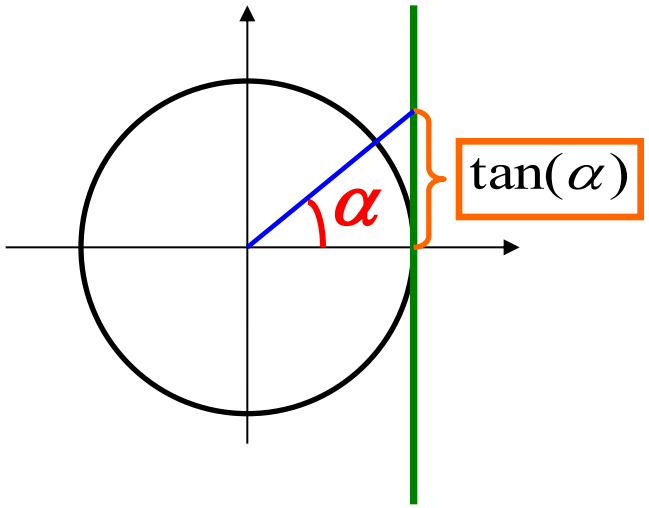
$$z = re^{i\theta}$$

מודול של z

$$r = |z| = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{1+3} = 2$$

ארגומנט של z

$$\tan(\theta) = \frac{b}{a} = \frac{\sqrt{3}}{1} = \sqrt{3}$$



דוגמה: הצגה קוטבית של מספר מרוכב

$$z = 1 + i\sqrt{3}$$

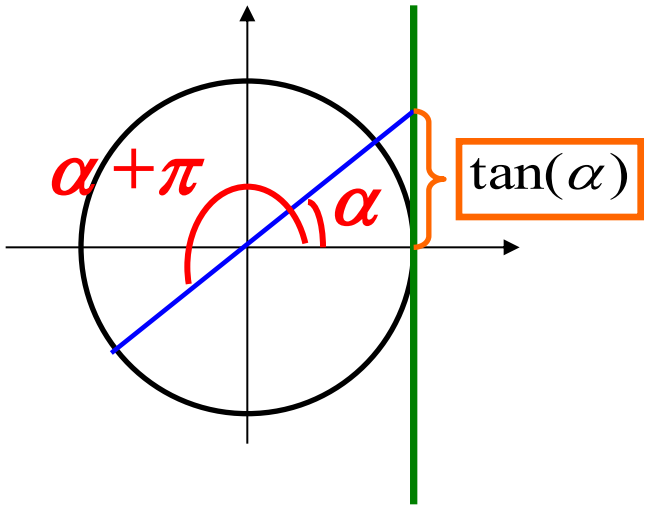
$$z = re^{i\theta}$$

מודול של z

$$r = |z| = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{1+3} = 2$$

ארגומנט של z

$$\tan(\theta) = \frac{b}{a} = \frac{\sqrt{3}}{1} = \sqrt{3}$$



דוגמה: הצגה קוטבית של מספר מרוכב

$$z = 1 + i\sqrt{3}$$

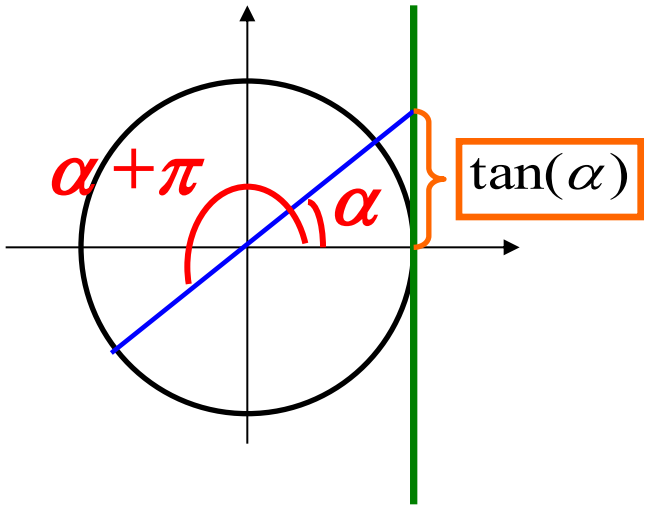
$$z = re^{i\theta}$$

מודול של z

$$r = |z| = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{1+3} = 2$$

ארגומנט של z

$$\tan(\theta) = \frac{b}{a} = \frac{\sqrt{3}}{1} = \sqrt{3}$$



θ	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
$\tan(\theta)$	0	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	1	$\sqrt{3}$	$\times$

דוגמה: הצגה קוטבית של מספר מרוכב

$$z = 1 + i\sqrt{3}$$

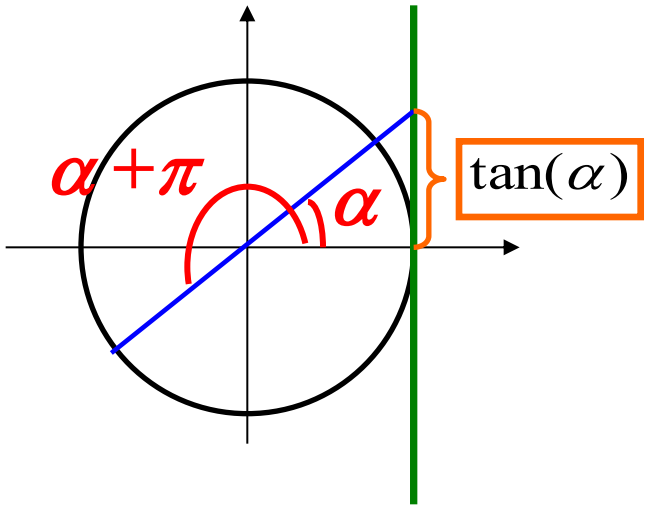
$$z = re^{i\theta}$$

מודול של z

$$r = |z| = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{1+3} = 2$$

ארגומנט של z

$$\tan(\theta) = \frac{b}{a} = \frac{\sqrt{3}}{1} = \sqrt{3}$$



θ	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
$\tan(\theta)$	0	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	1	$\sqrt{3}$	×

דוגמה: הצגה קוטבית של מספר מרוכב

$$z = 1 + i\sqrt{3}$$

$$z = re^{i\theta}$$

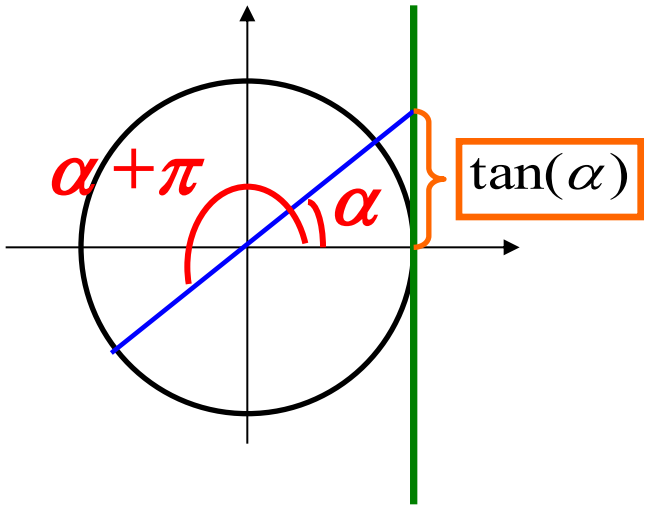
מודול של z

$$r = |z| = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{1+3} = 2$$

ארגומנט של z

$$\tan(\theta) = \frac{b}{a} = \frac{\sqrt{3}}{1} = \sqrt{3}$$

$$\theta = \frac{\pi}{3} \text{ או } \theta = \frac{\pi}{3} + \pi = \frac{4\pi}{3}$$



θ	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
$\tan(\theta)$	0	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	1	$\sqrt{3}$	×

דוגמה: הצגה קוטבית של מספר מרוכב

$$z = 1 + i\sqrt{3}$$

$$z = re^{i\theta}$$

מודול של z

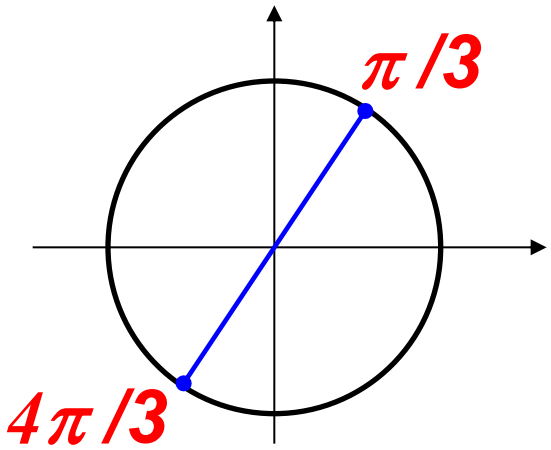
$$r = |z| = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{1+3} = 2$$

ארגומנט של z

$$\tan(\theta) = \frac{b}{a} = \frac{\sqrt{3}}{1} = \sqrt{3}$$

$$\theta = \frac{\pi}{3} \text{ או } \theta = \frac{\pi}{3} + \pi = \frac{4\pi}{3}$$

איך לדעת?????



דוגמה: הצגה קוטבית של מספר מרוכב

$$z = 1 + i\sqrt{3}$$

$$z = re^{i\theta}$$

מודול של z

$$r = |z| = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{1+3} = 2$$

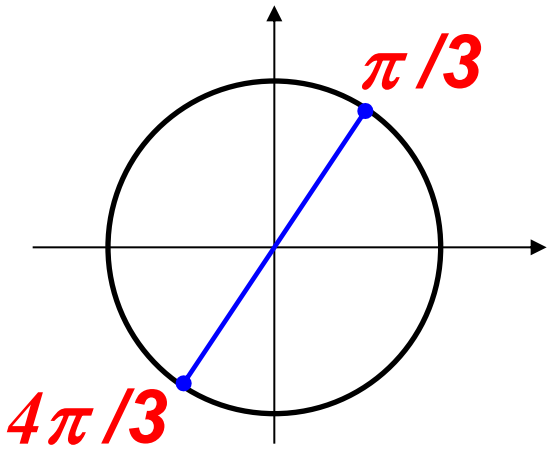
ארגומנט של z

$$\tan(\theta) = \frac{b}{a} = \frac{\sqrt{3}}{1} = \sqrt{3}$$

$$\theta = \frac{\pi}{3} \text{ או } \theta = \frac{\pi}{3} + \pi = \frac{4\pi}{3}$$

איך לדעת?????

$$\mathrm{Re}(z) = 1 > 0 \quad \mathrm{Im}(z) = \sqrt{3} > 0$$



דוגמה: הצגה קוטבית של מספר מרוכב

$$z = 1 + i\sqrt{3}$$

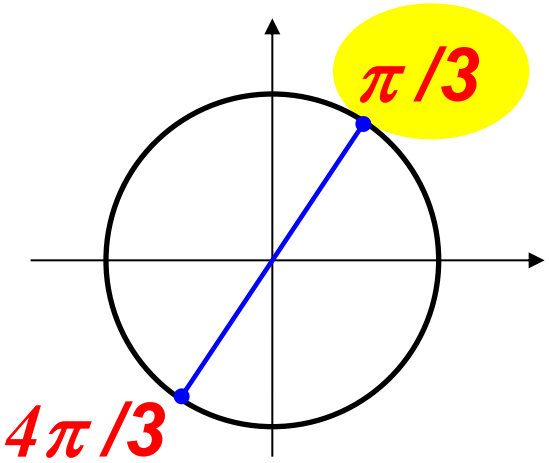
$$z = re^{i\theta}$$

$$r = |z| = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{1+3} = 2$$

מודול של z

$$\tan(\theta) = \frac{b}{a} = \frac{\sqrt{3}}{1} = \sqrt{3}$$

ארגומנט של z



$\theta = \frac{\pi}{3}$ או $\theta = \frac{\pi}{3} + \pi = \frac{4\pi}{3}$

איך לדעת?????

$$\mathrm{Re}(z) = 1 > 0 \quad \mathrm{Im}(z) = \sqrt{3} > 0$$

דוגמה: הצגה קוטבית של מספר מרוכב

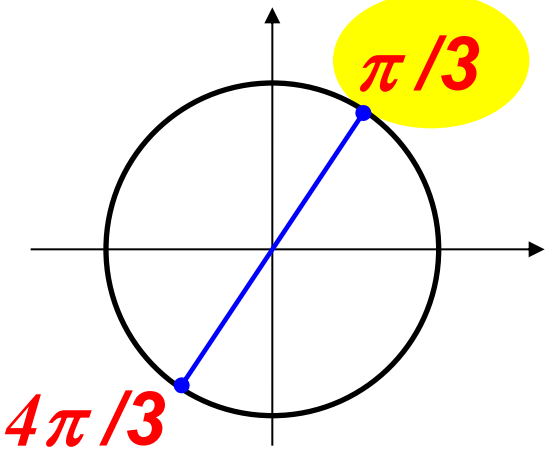
$$z = 1 + i\sqrt{3} = 2e^{\frac{i\pi}{3}} = 2\left(\cos\left(\frac{\pi}{3}\right) + i\sin\left(\frac{\pi}{3}\right)\right)$$

מודול של z

$$r = |z| = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{1+3} = 2$$

ארגומנט של z

$$\tan(\theta) = \frac{b}{a} = \frac{\sqrt{3}}{1} = \sqrt{3}$$



$\theta = \frac{\pi}{3}$ או $\theta = \frac{\pi}{3} + \pi = \frac{4\pi}{3}$

איך לדעת?????

$$\mathrm{Re}(z) = 1 > 0 \qquad \mathrm{Im}(z) = \sqrt{3} > 0$$

דוגמה: הצגה קוטבית של מספר מרוכב

$$z = -5 + 5i$$

$$z = re^{i\theta}$$

דוגמה: הצגה קוטבית של מספר מרוכב

$$z = -5 + 5i$$

$$z = re^{i\theta}$$

מודול של z

$$r = |z| = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{25+25} = 5\sqrt{2}$$

דוגמה: הצגה קוטבית של מספר מרוכב

$$z = -5 + 5i$$

$$z = re^{i\theta}$$

מודול של z

$$r = |z| = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{25+25} = 5\sqrt{2}$$

ארגומנט של z

$$\tan(\theta) = \frac{5}{-5} = -1$$

דוגמה: הצגה קוטבית של מספר מרוכב

$$z = -5 + 5i$$

$$z = re^{i\theta}$$

מודול של z

$$r = |z| = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{25+25} = 5\sqrt{2}$$

ארגומנט של z

$$\tan(\theta) = \frac{5}{-5} = -1$$

θ	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
$\tan(\theta)$	0	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	1	$\sqrt{3}$	$\times$

דוגמה: הצגה קוטבית של מספר מרוכב

$$z = -5 + 5i$$

$$z = re^{i\theta}$$

מודול של z

$$r = |z| = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{25+25} = 5\sqrt{2}$$

ארגומנט של z

$$\tan(\theta) = \frac{5}{-5} = -1$$

θ	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
$\tan(\theta)$	0	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	1	$\sqrt{3}$	$\times$

דוגמה: הצגה קוטבית של מספר מרוכב

$$z = -5 + 5i$$

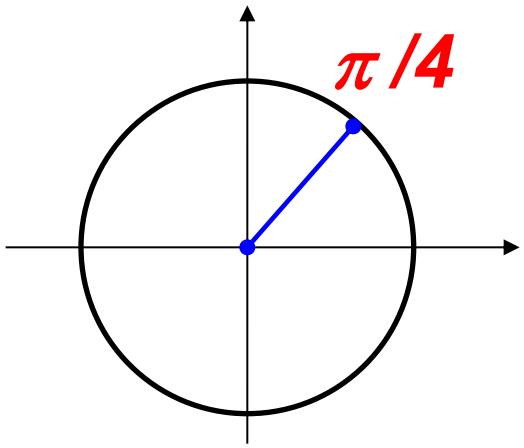
$$z = re^{i\theta}$$

מודול של z

$$r = |z| = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{25+25} = 5\sqrt{2}$$

ארגומנט של z

$$\tan(\theta) = \frac{5}{-5} = -1$$



θ	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
$\tan(\theta)$	0	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	1	$\sqrt{3}$	$\times$

דוגמה: הצגה קוטבית של מספר מרוכב

$$z = -5 + 5i$$

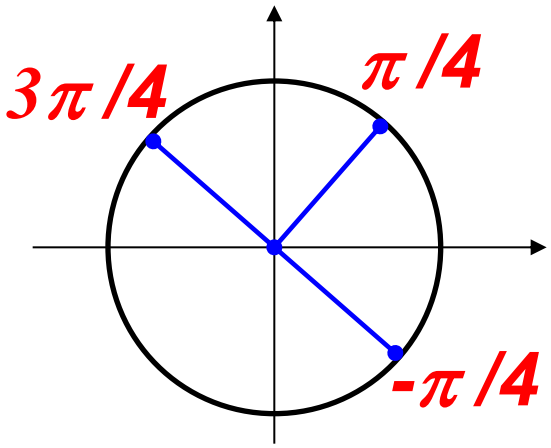
$$z = re^{i\theta}$$

מודול של z

$$r = |z| = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{25+25} = 5\sqrt{2}$$

ארגומנט של z

$$\tan(\theta) = \frac{5}{-5} = -1$$



θ	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
$\tan(\theta)$	0	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	1	$\sqrt{3}$	$\times$

דוגמה: הצגה קוטבית של מספר מרוכב

$$z = -5 + 5i$$

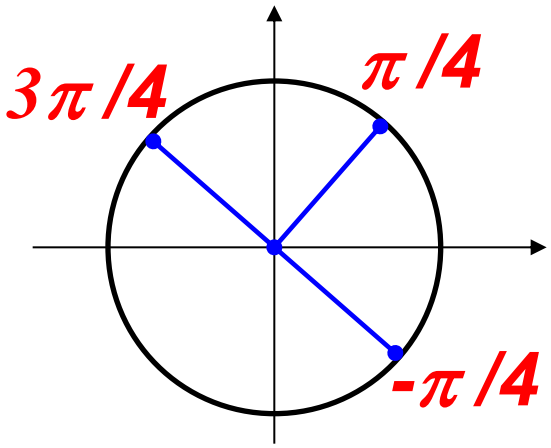
$$z = re^{i\theta}$$

מודול של z

$$r = |z| = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{25+25} = 5\sqrt{2}$$

ארגומנט של z

$$\tan(\theta) = \frac{5}{-5} = -1$$



$$\theta = -\frac{\pi}{4} \text{ או } \theta = -\frac{\pi}{4} + \pi = \frac{3\pi}{4}$$

θ	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
$\tan(\theta)$	0	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	1	$\sqrt{3}$	$\times$

דוגמה: הצגה קוטבית של מספר מרוכב

$$z = -5 + 5i$$

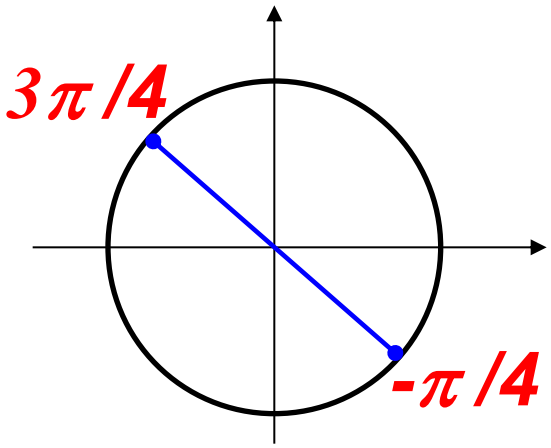
$$z = re^{i\theta}$$

מודול של z

$$r = |z| = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{25+25} = 5\sqrt{2}$$

ארגומנט של z

$$\tan(\theta) = \frac{5}{-5} = -1$$



$$\theta = -\frac{\pi}{4} \text{ או } \theta = -\frac{\pi}{4} + \pi = \frac{3\pi}{4}$$

איך לדעת?????

דוגמה: הצגה קוטבית של מספר מרוכב

$$z = -5 + 5i$$

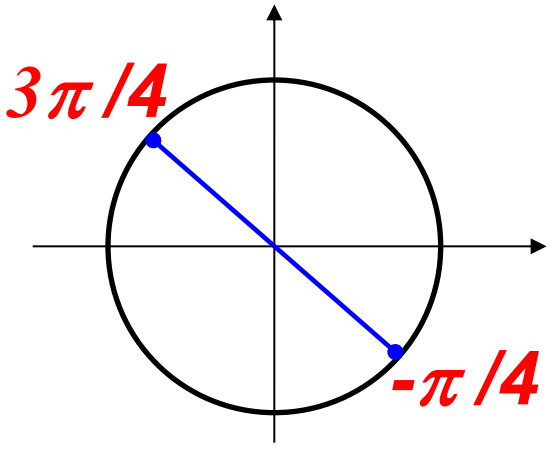
$$z = re^{i\theta}$$

מודול של z

$$r = |z| = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{25+25} = 5\sqrt{2}$$

ארגומנט של z

$$\tan(\theta) = \frac{5}{-5} = -1$$



$$\theta = -\frac{\pi}{4} \text{ או } \theta = -\frac{\pi}{4} + \pi = \frac{3\pi}{4}$$

איך לדעת?????

$$\mathrm{Re}(z) = -5 < 0 \qquad \mathrm{Im}(z) = 5 > 0$$

דוגמה: הצגה קוטבית של מספר מרוכב

$$z = -5 + 5i$$

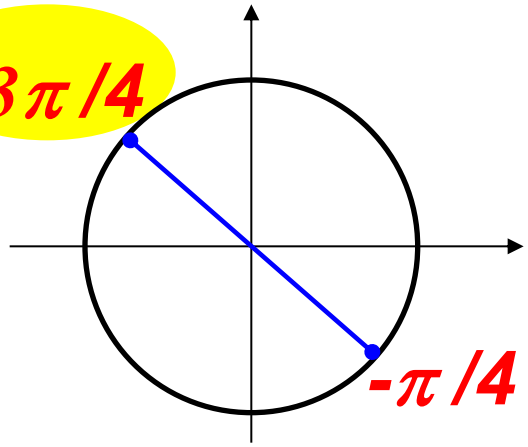
$$z = re^{i\theta}$$

מודול של z

$$r = |z| = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{25 + 25} = 5\sqrt{2}$$

ארגומנט של z

$$\tan(\theta) = \frac{5}{-5} = -1$$



$\theta = -\frac{\pi}{4}$ או $\theta = -\frac{\pi}{4} + \pi = \frac{3\pi}{4}$

איך לדעת?????

$$\mathrm{Re}(z) = -5 < 0 \qquad \mathrm{Im}(z) = 5 > 0$$

דוגמה: הצגה קוטבית של מספר מרוכב

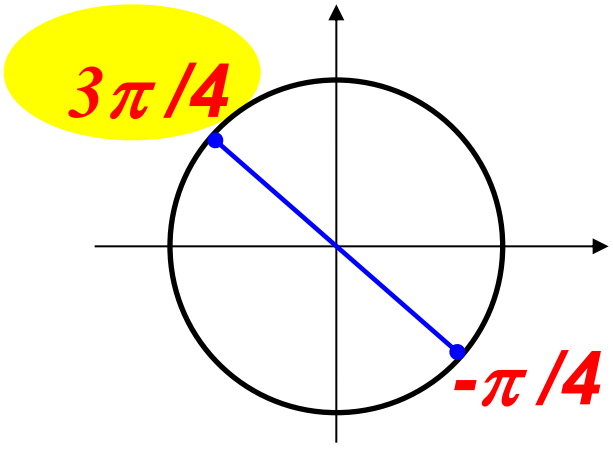
$$z = -5 + 5i = 5\sqrt{2}e^{\frac{i3\pi}{4}} = 5\sqrt{2}\left(\cos\left(\frac{3\pi}{4}\right) + i\sin\left(\frac{3\pi}{4}\right)\right)$$

מודול של z

$$r = |z| = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{25+25} = 5\sqrt{2}$$

ארגומנט של z

$$\tan(\theta) = \frac{5}{-5} = -1$$



$\theta = -\frac{\pi}{4}$ או $\theta = -\frac{\pi}{4} + \pi = \frac{3\pi}{4}$

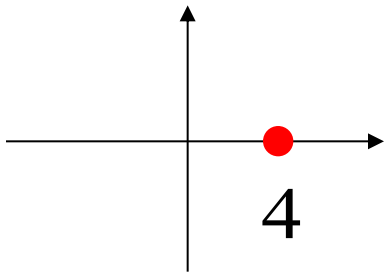
איך לדעת?????

$\mathrm{Re}(z) = -5 < 0 \quad \mathrm{Im}(z) = 5 > 0$

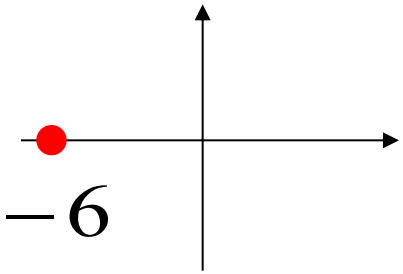
דוגמה: הצגה קוטבית של מספר מרוכב

	$z = 4$
	$z = -6$
	$z = 2i$
	$z = -3i$

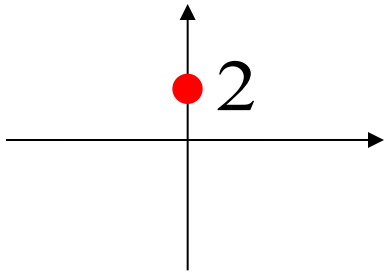
דוגמה: הצגה קוטבית של מספר מרוכב



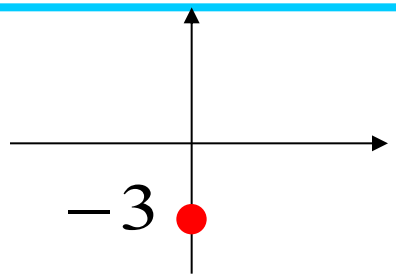
$z = 4$



$z = -6$



$z = 2i$

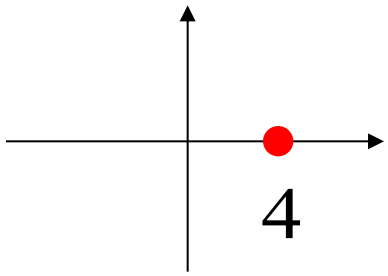


$z = -3i$

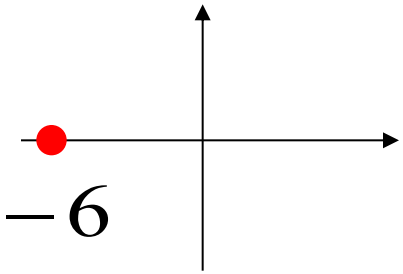
דוגמה: הצגה קוטבית של מספר מרוכב

$$|z| = 4$$

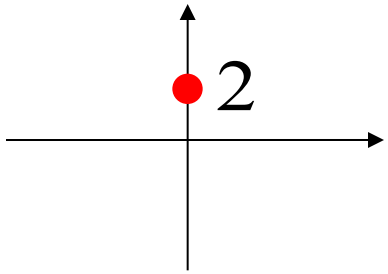
$$\arg(z) = 0$$



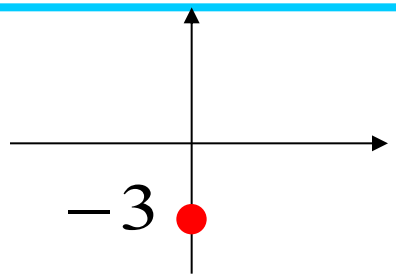
$z = 4$



$z = -6$



$z = 2i$



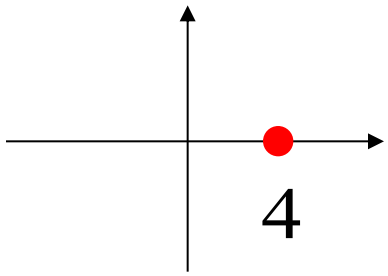
$z = -3i$

דוגמה: הצגה קוטבית של מספר מרוכב

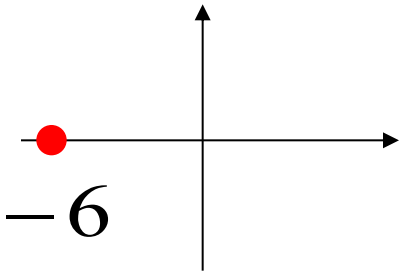
$z = 4 = 4e^{i0}$

$|z| = 4$

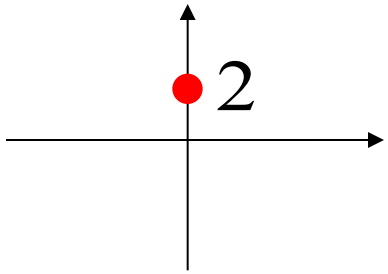
$\arg(z) = 0$



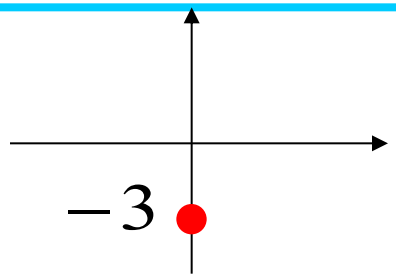
$z = 4$



$z = -6$



$z = 2i$



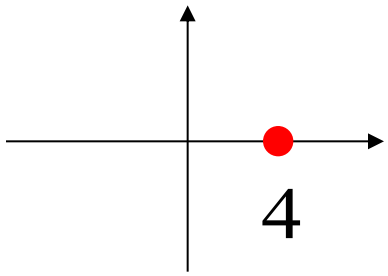
$z = -3i$

דוגמה: הצגה קוטבית של מספר מרוכב

$z = 4 = 4e^{i0}$

$|z| = 4$

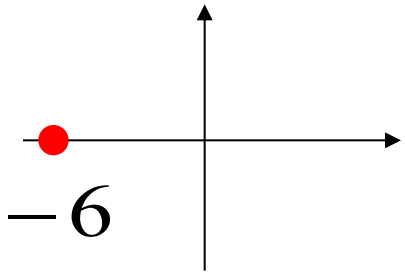
$\arg(z) = 0$



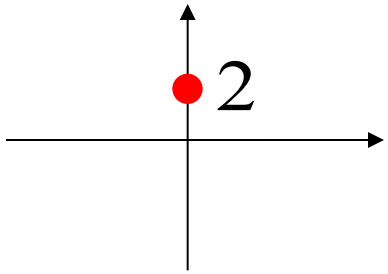
$z = 4$

$|z| = 6$

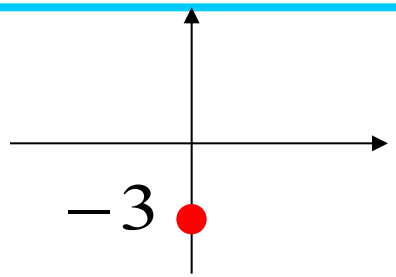
$\arg(z) = \pi$



$z = -6$



$z = 2i$



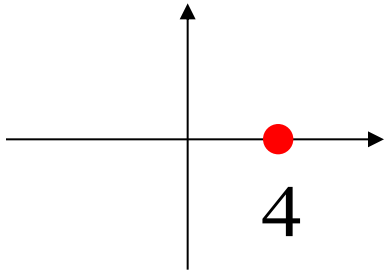
$z = -3i$

דוגמה: הצגה קוטבית של מספר מרוכב

$z = 4 = 4e^{i0}$

$|z| = 4$

$\arg(z) = 0$

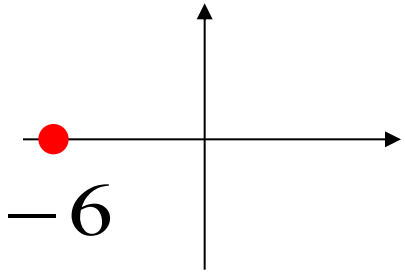


$z = 4$

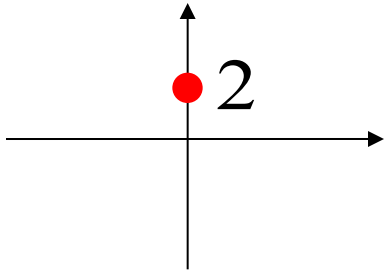
$z = -6 = 6e^{i\pi}$

$|z| = 6$

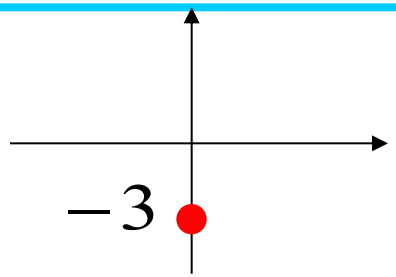
$\arg(z) = \pi$



$z = -6$



$z = 2i$



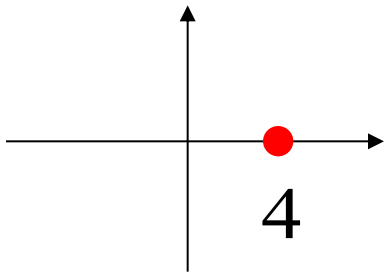
$z = -3i$

דוגמה: הצגה קוטבית של מספר מרוכב

$z = 4 = 4e^{i0}$

$|z| = 4$

$\arg(z) = 0$

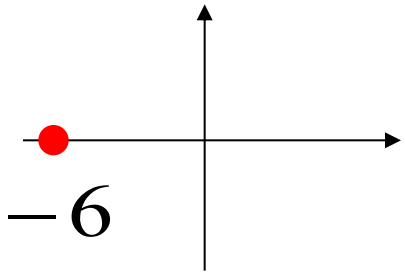


$z = 4$

$z = -6 = 6e^{i\pi}$

$|z| = 6$

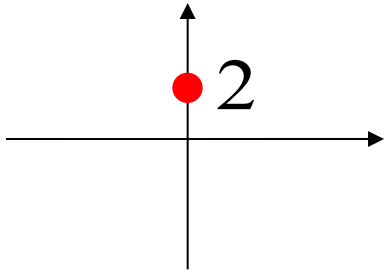
$\arg(z) = \pi$



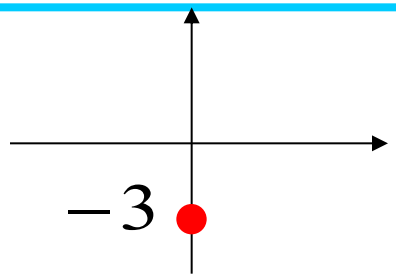
$z = -6$

$|z| = 2$

$\arg(z) = \pi/2$



$z = 2i$



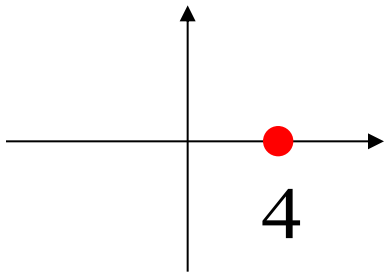
$z = -3i$

דוגמה: הצגה קוטבית של מספר מרוכב

$z = 4 = 4e^{i0}$

$|z| = 4$

$\arg(z) = 0$

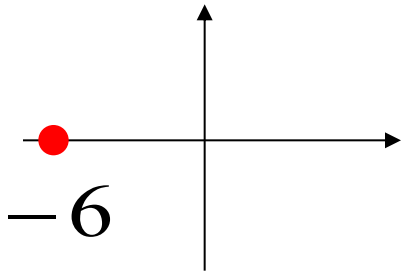


$z = 4$

$z = -6 = 6e^{i\pi}$

$|z| = 6$

$\arg(z) = \pi$

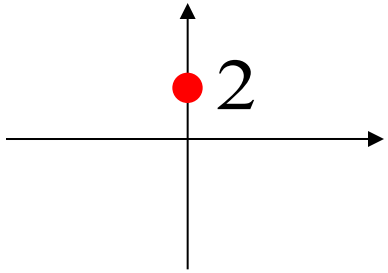


$z = -6$

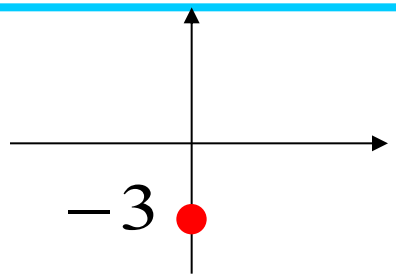
$z = 2i = 2e^{\frac{i\pi}{2}}$

$|z| = 2$

$\arg(z) = \pi/2$

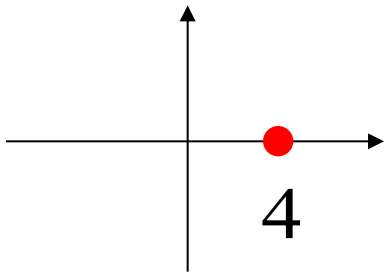
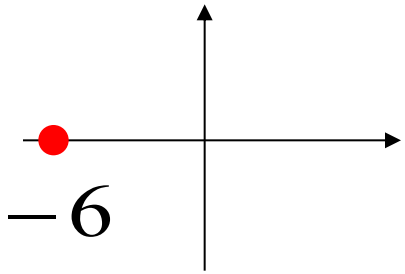
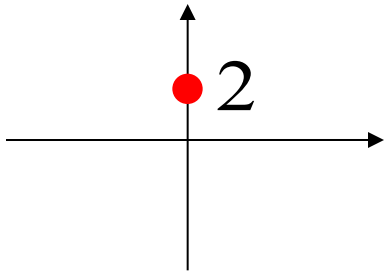
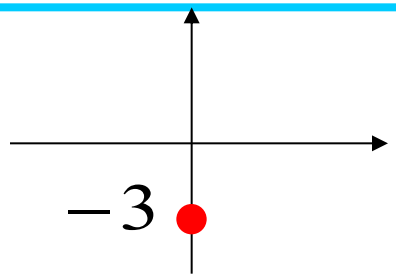


$z = 2i$

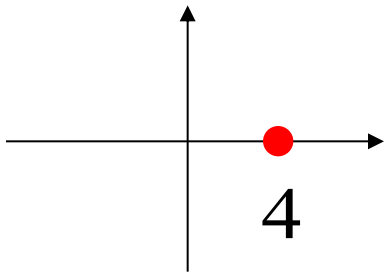
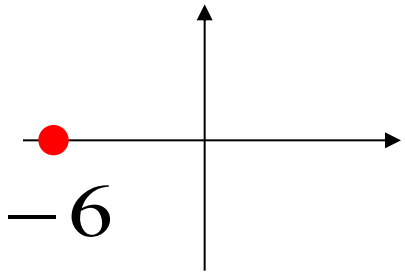
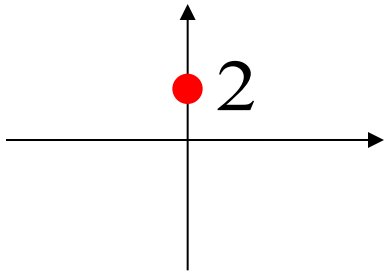
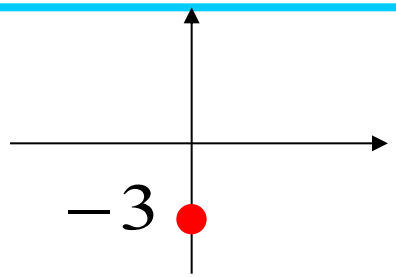


$z = -3i$

דוגמה: הצגה קוטבית של מספר מרוכב

$z = 4 = 4e^{i0}$	$\lvert z \rvert = 4$ $\arg(z) = 0$		$z = 4$
$z = -6 = 6e^{i\pi}$	$\lvert z \rvert = 6$ $\arg(z) = \pi$		$z = -6$
$z = 2i = 2e^{\frac{i\pi}{2}}$	$\lvert z \rvert = 2$ $\arg(z) = \pi/2$		$z = 2i$
	$\lvert z \rvert = 3$ $\arg(z) = -\pi/2$		$z = -3i$

דוגמה: הצגה קוטבית של מספר מרוכב

$z = 4 = 4e^{i0}$	$\lvert z \rvert = 4$ $\arg(z) = 0$		$z = 4$
$z = -6 = 6e^{i\pi}$	$\lvert z \rvert = 6$ $\arg(z) = \pi$		$z = -6$
$z = 2i = 2e^{\frac{i\pi}{2}}$	$\lvert z \rvert = 2$ $\arg(z) = \pi/2$		$z = 2i$
$z = -3i = 3e^{-\frac{i\pi}{2}}$	$\lvert z \rvert = 3$ $\arg(z) = -\pi/2$		$z = -3i$

לזכור:

$$z = 4 = 4e^{i0}$$

$$z = -6 = 6e^{i\pi}$$

$$z = 2i = 2e^{\frac{i\pi}{2}}$$

$$z = -3i = 3e^{-\frac{i\pi}{2}}$$

לזכור:

$$z = 4 = 4e^{i0}$$

$$e^{i0} = 1$$

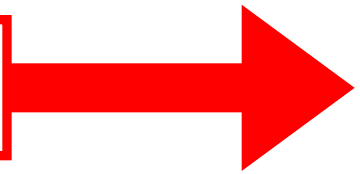
$$z = -6 = 6e^{i\pi}$$

$$z = 2i = 2e^{\frac{i\pi}{2}}$$

$$z = -3i = 3e^{-\frac{i\pi}{2}}$$

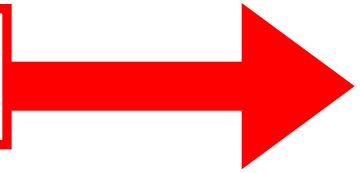
לזכור:

$$z = 4 = 4e^{i0}$$



$$e^{i0} = 1$$

$$z = -6 = 6e^{i\pi}$$



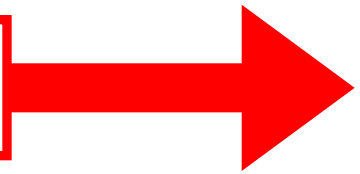
$$e^{i\pi} = -1$$

$$z = 2i = 2e^{\frac{i\pi}{2}}$$

$$z = -3i = 3e^{-\frac{i\pi}{2}}$$

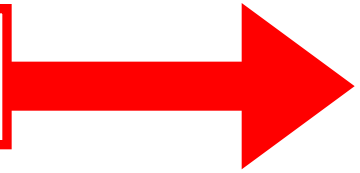
לזכור:

$$z = 4 = 4e^{i0}$$



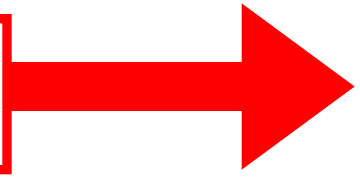
$$e^{i0} = 1$$

$$z = -6 = 6e^{i\pi}$$



$$e^{i\pi} = -1$$

$$z = 2i = 2e^{\frac{i\pi}{2}}$$



$$e^{\frac{i\pi}{2}} = i$$

$$z = -3i = 3e^{-\frac{i\pi}{2}}$$

לזכור:

$$z = 4 = 4e^{i0} \rightarrow e^{i0} = 1$$

$$z = -6 = 6e^{i\pi} \rightarrow e^{i\pi} = -1$$

$$z = 2i = 2e^{\frac{i\pi}{2}} \rightarrow e^{\frac{i\pi}{2}} = i$$

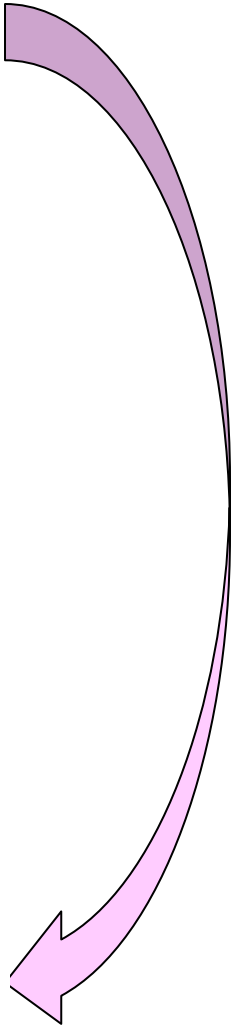
$$z = -3i = 3e^{-\frac{i\pi}{2}} \rightarrow e^{-\frac{i\pi}{2}} = -i$$

מספר המרוכב הצמוד

$$z = a + ib = re^{i\theta}$$

מספר המרוכב הצמוד

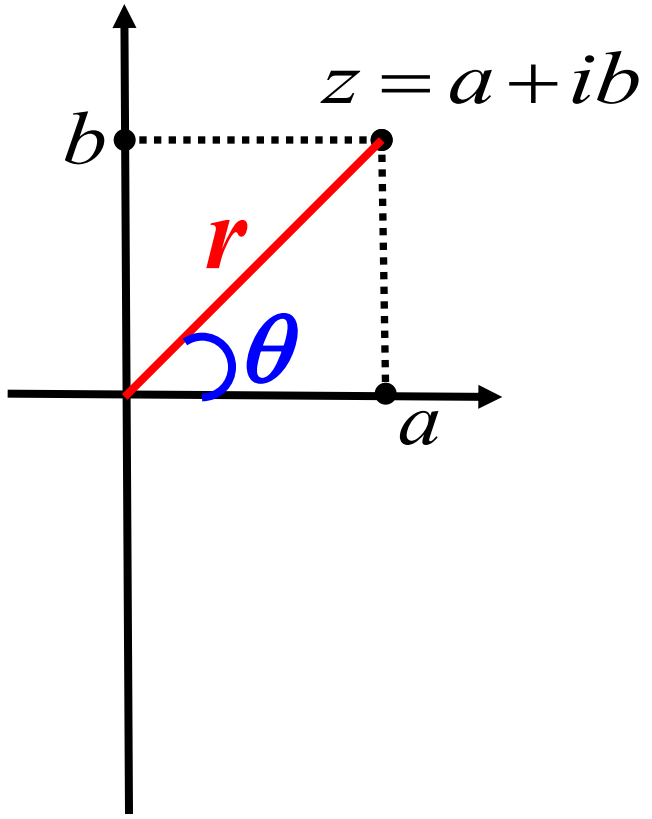
$$z = a + ib = re^{i\theta}$$



$$\bar{z} = a - ib = \ ?$$

מספר המרוכב הצמוד

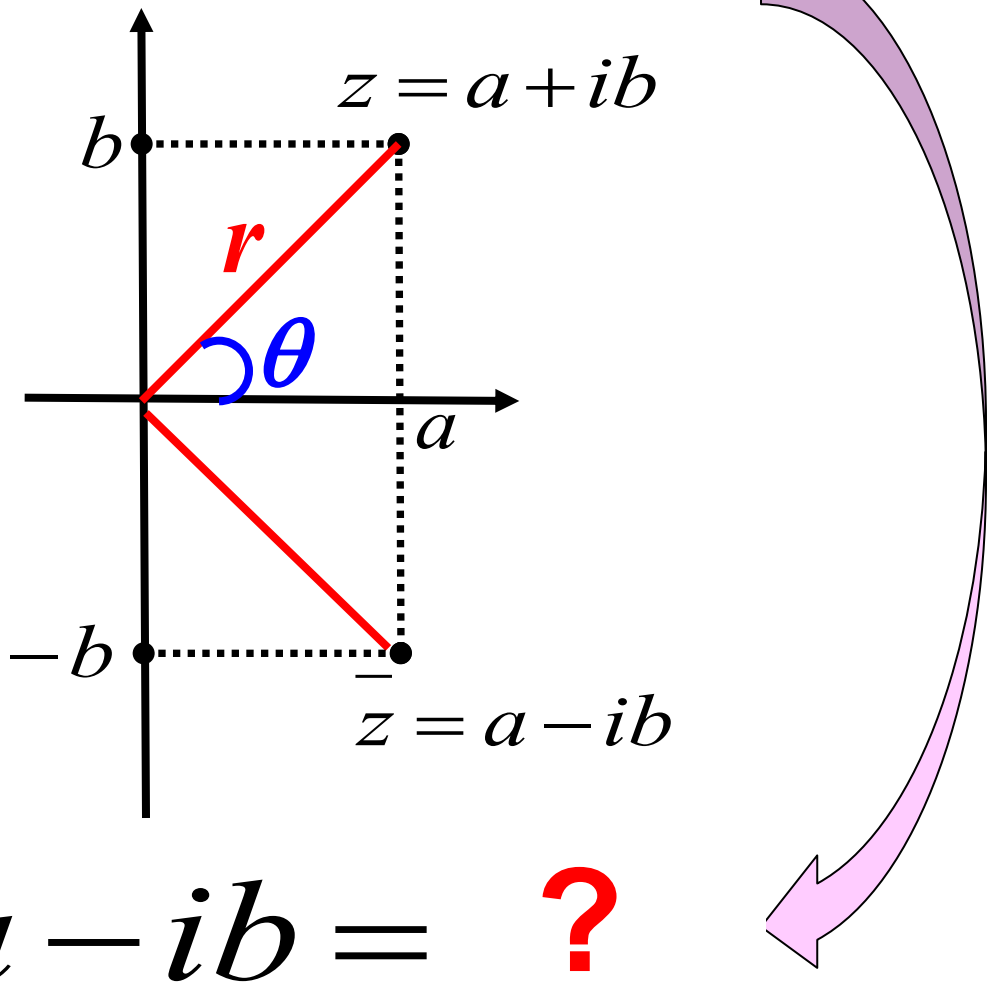
$$z = a + ib = re^{i\theta}$$



$$\bar{z} = a - ib = \ ?$$

מספר המרוכב הצמוד

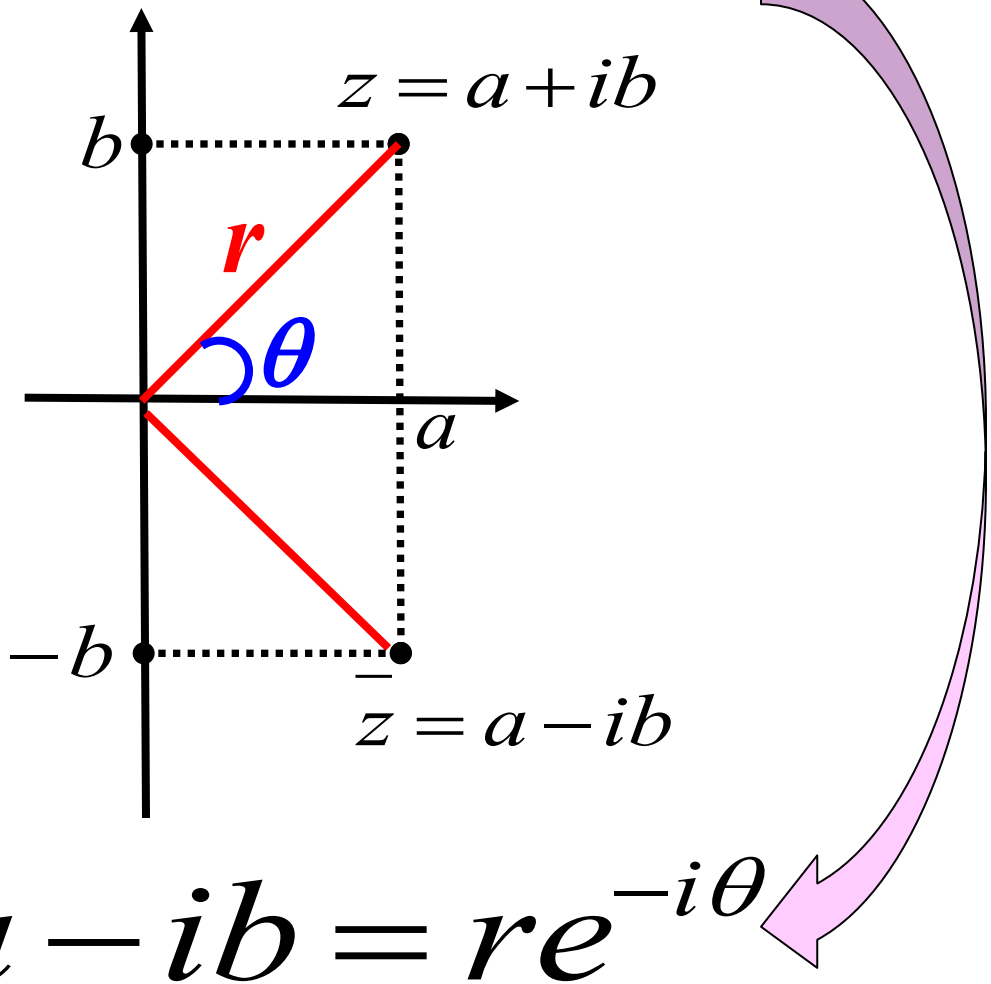
$$z = a + ib = re^{i\theta}$$



$$\bar{z} = a - ib = \ ?$$

מספר המרוכב הצמוד

$$z = a + ib = re^{i\theta}$$



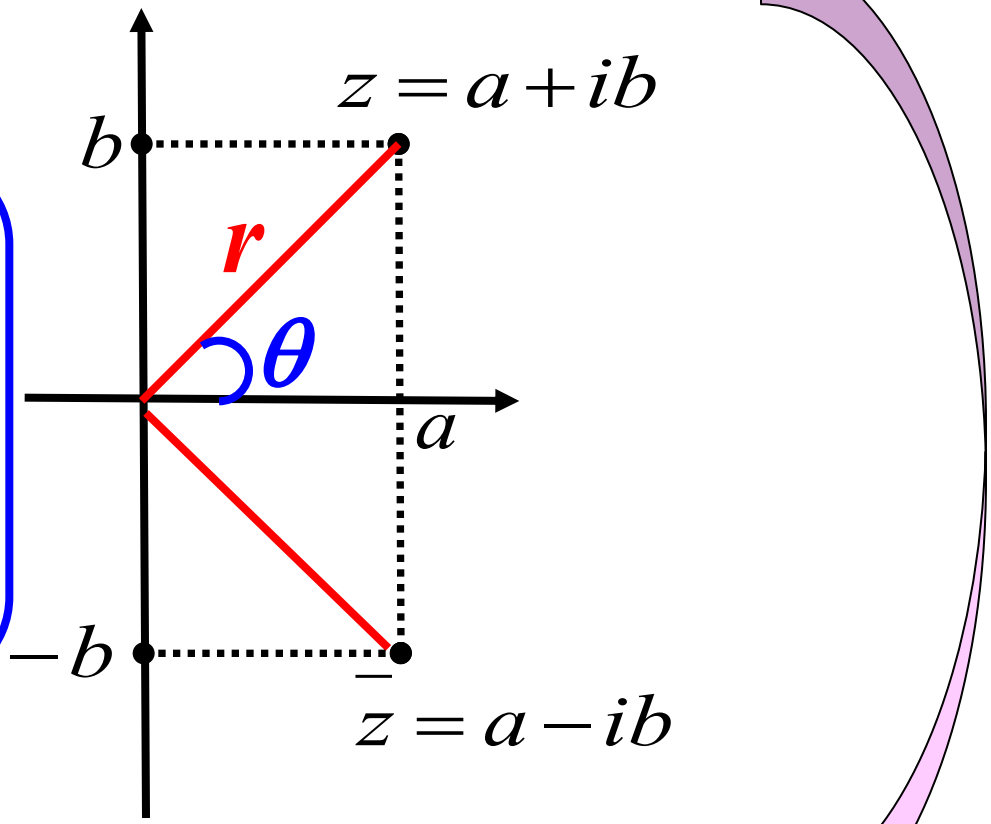
$$\bar{z} = a - ib = re^{-i\theta}$$

מספר המרוכב הצמוד

$$z = a + ib = re^{i\theta}$$

דוגמה

$$z = 1 + i\sqrt{3} = 2e^{\frac{i\pi}{3}}$$



$$\bar{z} = a - ib = re^{-i\theta}$$

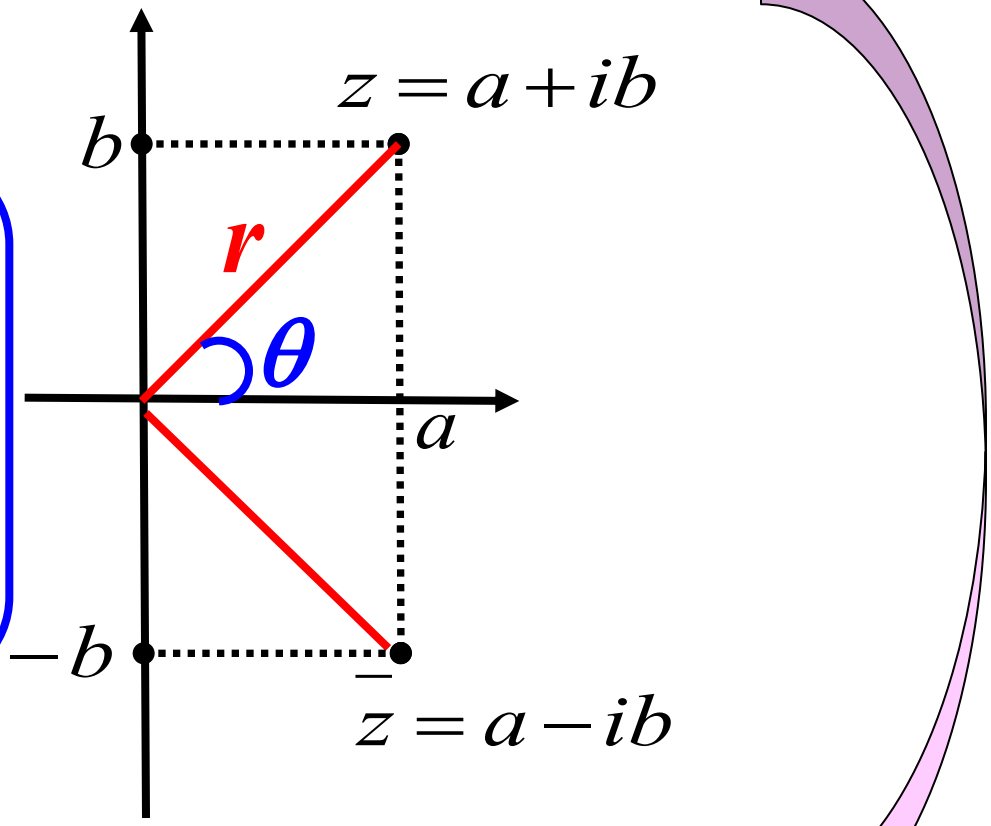
מספר המרוכב הצמוד

$$z = a + ib = re^{i\theta}$$

דוגמה

$$z = 1 + i\sqrt{3} = 2e^{\frac{i\pi}{3}}$$

$$\bar{z} = 1 - i\sqrt{3} = 2e^{-\frac{i\pi}{3}}$$



$$\bar{z} = a - ib = re^{-i\theta}$$

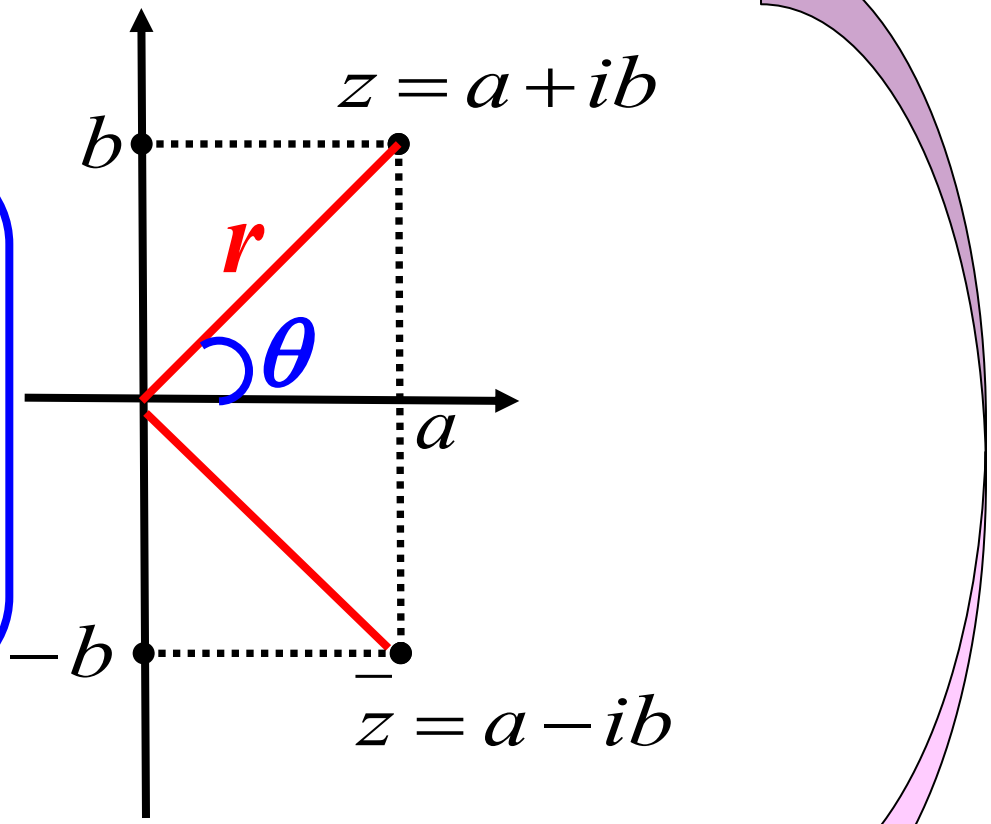
מספר המרוכב הצמוד

$$z = a + ib = re^{i\theta}$$

דוגמה

$$z = 1 + i\sqrt{3} = 2e^{\frac{i\pi}{3}}$$

$$\bar{z} = 1 - i\sqrt{3} = 2e^{-\frac{i\pi}{3}}$$



$$\bar{z} = a - ib = re^{-i\theta}$$

כפל וחילוק של מספרים מרוכבים בהצגה קוטבית

כפל וחילוק של מספרים מרוכבים בהצגה קוטבית

כפל

$$|z_1 \cdot z_2| = |z_1| \cdot |z_2|$$

$$\arg(z_1 \cdot z_2) = \arg(z_1) + \arg(z_2)$$

כפל וחילוק של מספרים מרוכבים בהצגה קוטבית

כפל

$$|z_1 \cdot z_2| = |z_1| \cdot |z_2|$$

$$\arg(z_1 \cdot z_2) = \arg(z_1) + \arg(z_2)$$

הוכחה:

נניח:

$$z_1 = r_1 e^{i\theta_1} = r_1(\cos(\theta_1) + i\sin(\theta_1))$$
$$z_2 = r_2 e^{i\theta_2} = r_2(\cos(\theta_2) + i\sin(\theta_2))$$

כפל וחילוק של מספרים מרוכבים בהצגה קוטבית

כפל

$$|z_1 \cdot z_2| = |z_1| \cdot |z_2|$$

$$\arg(z_1 \cdot z_2) = \arg(z_1) + \arg(z_2)$$

הוכחה:

נניח:

$$z_1 = r_1 e^{i\theta_1} = r_1(\cos(\theta_1) + i\sin(\theta_1))$$
$$z_2 = r_2 e^{i\theta_2} = r_2(\cos(\theta_2) + i\sin(\theta_2))$$

$$z_1 z_2 = r_1 r_2 (\cos(\theta_1) + i\sin(\theta_1))(\cos(\theta_2) + i\sin(\theta_2))$$

כפל וחילוק של מספרים מרוכבים בהצגה קוטבית

כפל

$$|z_1 \cdot z_2| = |z_1| \cdot |z_2|$$

$$\arg(z_1 \cdot z_2) = \arg(z_1) + \arg(z_2)$$

הוכחה:

נניח:

$$z_1 = r_1 e^{i\theta_1} = r_1(\cos(\theta_1) + i\sin(\theta_1))$$
$$z_2 = r_2 e^{i\theta_2} = r_2(\cos(\theta_2) + i\sin(\theta_2))$$

$$z_1 z_2 = r_1 r_2 (\cos(\theta_1) + i\sin(\theta_1))(\cos(\theta_2) + i\sin(\theta_2))$$

$$z_1 z_2 = r_1 r_2 (\cos(\theta_1)\cos(\theta_2) - \sin(\theta_1)\sin(\theta_2) + i(\cos(\theta_1)\sin(\theta_2) + \sin(\theta_1)\cos(\theta_2)))$$

כפל וחילוק של מספרים מרוכבים בהצגה קוטבית

כפל

$$|z_1 \cdot z_2| = |z_1| \cdot |z_2|$$

$$\arg(z_1 \cdot z_2) = \arg(z_1) + \arg(z_2)$$

הוכחה:

נניח:

$$z_1 = r_1 e^{i\theta_1} = r_1(\cos(\theta_1) + i\sin(\theta_1))$$
$$z_2 = r_2 e^{i\theta_2} = r_2(\cos(\theta_2) + i\sin(\theta_2))$$

$$z_1 z_2 = r_1 r_2 (\cos(\theta_1) + i\sin(\theta_1))(\cos(\theta_2) + i\sin(\theta_2))$$

$$z_1 z_2 = r_1 r_2 (\underbrace{\cos(\theta_1)\cos(\theta_2) - \sin(\theta_1)\sin(\theta_2)}_{\cos(\theta_1+\theta_2)} + i(\cos(\theta_1)\sin(\theta_2) + \sin(\theta_1)\cos(\theta_2)))$$

כפל וחילוק של מספרים מרוכבים בהצגה קוטבית

כפל

$$|z_1 \cdot z_2| = |z_1| \cdot |z_2|$$

$$\arg(z_1 \cdot z_2) = \arg(z_1) + \arg(z_2)$$

הוכחה:

נניח:

$$z_1 = r_1 e^{i\theta_1} = r_1(\cos(\theta_1) + i\sin(\theta_1))$$
$$z_2 = r_2 e^{i\theta_2} = r_2(\cos(\theta_2) + i\sin(\theta_2))$$

$$z_1 z_2 = r_1 r_2 (\cos(\theta_1) + i\sin(\theta_1))(\cos(\theta_2) + i\sin(\theta_2))$$

$$z_1 z_2 = r_1 r_2 \underbrace{(\cos(\theta_1)\cos(\theta_2) - \sin(\theta_1)\sin(\theta_2))}_{\cos(\theta_1+\theta_2)} + i\underbrace{(\cos(\theta_1)\sin(\theta_2) + \sin(\theta_1)\cos(\theta_2))}_{\sin(\theta_1+\theta_2)})$$

כפל וחילוק של מספרים מרוכבים בהצגה קוטבית

כפל

$$|z_1 \cdot z_2| = |z_1| \cdot |z_2|$$

$$\arg(z_1 \cdot z_2) = \arg(z_1) + \arg(z_2)$$

הוכחה:

נניח:

$$z_1 = r_1 e^{i\theta_1} = r_1(\cos(\theta_1) + i\sin(\theta_1))$$
$$z_2 = r_2 e^{i\theta_2} = r_2(\cos(\theta_2) + i\sin(\theta_2))$$

$$z_1 z_2 = r_1 r_2 (\cos(\theta_1) + i\sin(\theta_1))(\cos(\theta_2) + i\sin(\theta_2))$$

$$z_1 z_2 = r_1 r_2 \underbrace{(\cos(\theta_1)\cos(\theta_2) - \sin(\theta_1)\sin(\theta_2))}_{\cos(\theta_1+\theta_2)} + i\underbrace{(\cos(\theta_1)\sin(\theta_2) + \sin(\theta_1)\cos(\theta_2))}_{\sin(\theta_1+\theta_2)}$$

לכן:

$$z_1 z_2 = r_1 r_2 (\cos(\theta_1 + \theta_2) + i\sin(\theta_1 + \theta_2))$$

כפל וחילוק של מספרים מרוכבים בהצגה קוטבית

כפל

$$|z_1 \cdot z_2| = |z_1| \cdot |z_2|$$

$$\arg(z_1 \cdot z_2) = \arg(z_1) + \arg(z_2)$$

הוכחה:

נניח:

$$z_1 = r_1 e^{i\theta_1} = r_1(\cos(\theta_1) + i\sin(\theta_1))$$
$$z_2 = r_2 e^{i\theta_2} = r_2(\cos(\theta_2) + i\sin(\theta_2))$$

$$z_1 z_2 = r_1 r_2 (\cos(\theta_1) + i\sin(\theta_1))(\cos(\theta_2) + i\sin(\theta_2))$$

$$z_1 z_2 = r_1 r_2 \underbrace{(\cos(\theta_1)\cos(\theta_2) - \sin(\theta_1)\sin(\theta_2))}_{\cos(\theta_1+\theta_2)} + i\underbrace{(\cos(\theta_1)\sin(\theta_2) + \sin(\theta_1)\cos(\theta_2))}_{\sin(\theta_1+\theta_2)})$$

לכן:

$$z_1 z_2 = r_1 r_2 (\cos(\theta_1 + \theta_2) + i\sin(\theta_1 + \theta_2))$$

מ.ש.ל

כפל וחילוק של מספרים מרוכבים בהצגה קוטבית

כפל

$$|z_1 \cdot z_2| = |z_1| \cdot |z_2|$$

$$\arg(z_1 \cdot z_2) = \arg(z_1) + \arg(z_2)$$

חילוק

$$\left|\frac{z_1}{z_2}\right| = \frac{|z_1|}{|z_2|}$$

$$\arg\left(\frac{z_1}{z_2}\right) = \arg(z_1) - \arg(z_2)$$

הוכחה:

נניח:

$$z_1 = r_1 e^{i\theta_1} = r_1(\cos(\theta_1) + i\sin(\theta_1))$$
$$z_1 = r_2 e^{i\theta_2} = r_2(\cos(\theta_2) + i\sin(\theta_2))$$

חילוק

$$\left|\frac{z_1}{z_2}\right| = \frac{|z_1|}{|z_2|}$$

$$\arg\left(\frac{z_1}{z_2}\right) = \arg(z_1) - \arg(z_2)$$

הוכחה:

נניח:

$$z_1 = r_1 e^{i\theta_1} = r_1(\cos(\theta_1) + i\sin(\theta_1))$$
$$z_1 = r_2 e^{i\theta_2} = r_2(\cos(\theta_2) + i\sin(\theta_2))$$

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1}{r_2} \cdot \frac{\cos(\theta_1) + i\sin(\theta_1)}{\cos(\theta_2) + i\sin(\theta_2)}$$

חילוק

$$\left|\frac{z_1}{z_2}\right| = \frac{|z_1|}{|z_2|}$$

$$\arg\left(\frac{z_1}{z_2}\right) = \arg(z_1) - \arg(z_2)$$

הוכחה:

נניח:

$$z_1 = r_1 e^{i\theta_1} = r_1(\cos(\theta_1) + i\sin(\theta_1))$$
$$z_1 = r_2 e^{i\theta_2} = r_2(\cos(\theta_2) + i\sin(\theta_2))$$

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1}{r_2} \cdot \frac{\cos(\theta_1) + i\sin(\theta_1)}{\cos(\theta_2) + i\sin(\theta_2)} = \frac{r_1}{r_2} \cdot \frac{(\cos(\theta_1) + i\sin(\theta_1))(\cos(\theta_2) - i\sin(\theta_2))}{\cos^2(\theta_2) + \sin^2(\theta_2)}$$

חילוק

$$\left|\frac{z_1}{z_2}\right| = \frac{|z_1|}{|z_2|}$$

$$\arg\left(\frac{z_1}{z_2}\right) = \arg(z_1) - \arg(z_2)$$

הוכחה:

נניח:

$$z_1 = r_1 e^{i\theta_1} = r_1(\cos(\theta_1) + i\sin(\theta_1))$$
$$z_1 = r_2 e^{i\theta_2} = r_2(\cos(\theta_2) + i\sin(\theta_2))$$

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1}{r_2} \cdot \frac{\cos(\theta_1) + i\sin(\theta_1)}{\cos(\theta_2) + i\sin(\theta_2)} = \frac{r_1}{r_2} \cdot \frac{(\cos(\theta_1) + i\sin(\theta_1))(\cos(\theta_2) - i\sin(\theta_2))}{\cos^2(\theta_2) + \sin^2(\theta_2)}$$

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1}{r_2} \cdot (\cos(\theta_1)\cos(\theta_2) + \sin(\theta_1)\sin(\theta_2) + i(\cos(\theta_2)\sin(\theta_1) - \sin(\theta_2)\cos(\theta_1)))$$

חילוק

$$\left|\frac{z_1}{z_2}\right| = \frac{|z_1|}{|z_2|}$$

$$\arg\left(\frac{z_1}{z_2}\right) = \arg(z_1) - \arg(z_2)$$

הוכחה:

נניח:

$$z_1 = r_1 e^{i\theta_1} = r_1(\cos(\theta_1) + i\sin(\theta_1))$$
$$z_1 = r_2 e^{i\theta_2} = r_2(\cos(\theta_2) + i\sin(\theta_2))$$

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1}{r_2} \cdot \frac{\cos(\theta_1) + i\sin(\theta_1)}{\cos(\theta_2) + i\sin(\theta_2)} = \frac{r_1}{r_2} \cdot \frac{(\cos(\theta_1) + i\sin(\theta_1))(\cos(\theta_2) - i\sin(\theta_2))}{\cos^2(\theta_2) + \sin^2(\theta_2)}$$

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1}{r_2} \cdot \underbrace{(\cos(\theta_1)\cos(\theta_2) + \sin(\theta_1)\sin(\theta_2))}_{\cos(\theta_1 - \theta_2)} + i\underbrace{(\cos(\theta_2)\sin(\theta_1) - \sin(\theta_2)\cos(\theta_1))}_{\sin(\theta_1 - \theta_2)}$$

חילוק

$$\left|\frac{z_1}{z_2}\right| = \frac{|z_1|}{|z_2|}$$

$$\arg\left(\frac{z_1}{z_2}\right) = \arg(z_1) - \arg(z_2)$$

הוכחה:

נניח:

$$z_1 = r_1 e^{i\theta_1} = r_1(\cos(\theta_1) + i\sin(\theta_1))$$
$$z_1 = r_2 e^{i\theta_2} = r_2(\cos(\theta_2) + i\sin(\theta_2))$$

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1}{r_2} \cdot \frac{\cos(\theta_1) + i\sin(\theta_1)}{\cos(\theta_2) + i\sin(\theta_2)} = \frac{r_1}{r_2} \cdot \frac{(\cos(\theta_1) + i\sin(\theta_1))(\cos(\theta_2) - i\sin(\theta_2))}{\cos^2(\theta_2) + \sin^2(\theta_2)}$$

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1}{r_2} \cdot \underbrace{(\cos(\theta_1)\cos(\theta_2) + \sin(\theta_1)\sin(\theta_2))}_{\cos(\theta_1 - \theta_2)} + i\underbrace{(\cos(\theta_2)\sin(\theta_1) - \sin(\theta_2)\cos(\theta_1))}_{\sin(\theta_1 - \theta_2)}$$

לכן:

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1}{r_2}(\cos(\theta_1 - \theta_2) + i\sin(\theta_1 - \theta_2))$$

חילוק

$$\left|\frac{z_1}{z_2}\right| = \frac{|z_1|}{|z_2|}$$

$$\arg\left(\frac{z_1}{z_2}\right) = \arg(z_1) - \arg(z_2)$$

הוכחה:

נניח:

$$z_1 = r_1 e^{i\theta_1} = r_1(\cos(\theta_1) + i\sin(\theta_1))$$
$$z_1 = r_2 e^{i\theta_2} = r_2(\cos(\theta_2) + i\sin(\theta_2))$$

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1}{r_2} \cdot \frac{\cos(\theta_1) + i\sin(\theta_1)}{\cos(\theta_2) + i\sin(\theta_2)} = \frac{r_1}{r_2} \cdot \frac{(\cos(\theta_1) + i\sin(\theta_1))(\cos(\theta_2) - i\sin(\theta_2))}{\cos^2(\theta_2) + \sin^2(\theta_2)}$$

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1}{r_2} \cdot \underbrace{(\cos(\theta_1)\cos(\theta_2) + \sin(\theta_1)\sin(\theta_2))}_{\cos(\theta_1 - \theta_2)} + i\underbrace{(\cos(\theta_2)\sin(\theta_1) - \sin(\theta_2)\cos(\theta_1))}_{\sin(\theta_1 - \theta_2)}$$

לכן:

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1}{r_2}(\cos(\theta_1 - \theta_2) + i\sin(\theta_1 - \theta_2))$$

חילוק

$$\left|\frac{z_1}{z_2}\right| = \frac{|z_1|}{|z_2|}$$

$$\arg\left(\frac{z_1}{z_2}\right) = \arg(z_1) - \arg(z_2)$$

הוכחה:

נניח:

$$z_1 = r_1 e^{i\theta_1} = r_1(\cos(\theta_1) + i\sin(\theta_1))$$
$$z_1 = r_2 e^{i\theta_2} = r_2(\cos(\theta_2) + i\sin(\theta_2))$$

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1}{r_2} \cdot \frac{\cos(\theta_1) + i\sin(\theta_1)}{\cos(\theta_2) + i\sin(\theta_2)} = \frac{r_1}{r_2} \cdot \frac{(\cos(\theta_1) + i\sin(\theta_1))(\cos(\theta_2) - i\sin(\theta_2))}{\cos^2(\theta_2) + \sin^2(\theta_2)}$$

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1}{r_2} \cdot \underbrace{(\cos(\theta_1)\cos(\theta_2) + \sin(\theta_1)\sin(\theta_2))}_{\cos(\theta_1 - \theta_2)} + i\underbrace{(\cos(\theta_2)\sin(\theta_1) - \sin(\theta_2)\cos(\theta_1))}_{\sin(\theta_1 - \theta_2)}$$

לכן:

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1}{r_2}(\cos(\theta_1 - \theta_2) + i\sin(\theta_1 - \theta_2))$$

מ.ש.ל

חילוק

$$\left|\frac{z_1}{z_2}\right| = \frac{|z_1|}{|z_2|}$$

$$\arg\left(\frac{z_1}{z_2}\right) = \arg(z_1) - \arg(z_2)$$

כפל וחילוק של מספרים מרוכבים בהצגה קוטבית

כפל

$$|z_1 \cdot z_2| = |z_1| \cdot |z_2|$$

$$\arg(z_1 \cdot z_2) = \arg(z_1) + \arg(z_2)$$

חילוק

$$\left|\frac{z_1}{z_2}\right| = \frac{|z_1|}{|z_2|}$$

$$\arg\left(\frac{z_1}{z_2}\right) = \arg(z_1) - \arg(z_2)$$

כפל וחילוק של מספרים מרוכבים בהצגה קוטבית

כפל

$$r_1 e^{i\theta_1} \cdot r_2 e^{i\theta_2} = r_1 \cdot r_2 e^{i(\theta_1+\theta_2)}$$

$$|z_1 \cdot z_2| = |z_1| \cdot |z_2|$$

$$\arg(z_1 \cdot z_2) = \arg(z_1) + \arg(z_2)$$

חילוק

$$\left|\frac{z_1}{z_2}\right| = \frac{|z_1|}{|z_2|}$$

$$\arg\left(\frac{z_1}{z_2}\right) = \arg(z_1) - \arg(z_2)$$

כפל וחילוק של מספרים מרוכבים בהצגה קוטבית

כפל

$$r_1 e^{i\theta_1} \cdot r_2 e^{i\theta_2} = r_1 \cdot r_2 e^{i(\theta_1+\theta_2)}$$

$$|z_1 \cdot z_2| = |z_1| \cdot |z_2|$$

$$\arg(z_1 \cdot z_2) = \arg(z_1) + \arg(z_2)$$

חילוק

$$\frac{r_1 e^{i\theta_1}}{r_2 e^{i\theta_2}} = \frac{r_1}{r_2} e^{i(\theta_1-\theta_2)}$$

$$\left|\frac{z_1}{z_2}\right| = \frac{|z_1|}{|z_2|}$$

$$\arg\left(\frac{z_1}{z_2}\right) = \arg(z_1) - \arg(z_2)$$

כפל וחילוק של מספרים מרוכבים בהצגה קוטבית

דוגמה

$$z_1 = 1 + i\sqrt{3} \qquad z_2 = -5 + 5i$$

$$z_1 z_2 = ?$$

כפל וחילוק של מספרים מרוכבים בהצגה קוטבית

דוגמה

$$z_1 = 1 + i\sqrt{3} \qquad z_2 = -5 + 5i$$

$$z_1 z_2 = ?$$

$$z_1 = 2e^{\frac{i\pi}{3}} \qquad z_2 = 5\sqrt{2}e^{\frac{i3\pi}{4}}$$

כפל וחילוק של מספרים מרוכבים בהצגה קוטבית

דוגמה

$$z_1 = 1 + i\sqrt{3} \qquad z_2 = -5 + 5i$$

$$z_1 z_2 = ?$$

$$z_1 = 2e^{\frac{i\pi}{3}} \qquad z_2 = 5\sqrt{2}e^{\frac{i3\pi}{4}}$$

$$z_1 \cdot z_2 = 2e^{\frac{i\pi}{3}} 5\sqrt{2}e^{\frac{i3\pi}{4}} = 10\sqrt{2}e^{i\left(\frac{\pi}{3}+\frac{3\pi}{4}\right)} = 10\sqrt{2}e^{i\left(\frac{13\pi}{12}\right)}$$

כפל וחילוק של מספרים מרוכבים בהצגה קוטבית

דוגמה

$$z_1 = 1 + i\sqrt{3} \qquad z_2 = -5 + 5i$$

$$\frac{z_1}{z_2} = ?$$

כפל וחילוק של מספרים מרוכבים בהצגה קוטבית

דוגמה

$$z_1 = 1 + i\sqrt{3} \qquad z_2 = -5 + 5i$$

$$\frac{z_1}{z_2} = ?$$

$$z_1 = 2e^{\frac{i\pi}{3}} \qquad z_2 = 5\sqrt{2}e^{\frac{i3\pi}{4}}$$

כפל וחילוק של מספרים מרוכבים בהצגה קוטבית

דוגמה

$$z_1 = 1 + i\sqrt{3} \qquad z_2 = -5 + 5i$$

$$\frac{z_1}{z_2} = ?$$

$$z_1 = 2e^{\frac{i\pi}{3}} \qquad z_2 = 5\sqrt{2}e^{\frac{i3\pi}{4}}$$

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{2e^{\frac{i\pi}{3}}}{5\sqrt{2}e^{\frac{i3\pi}{4}}} = \frac{\sqrt{2}}{5}e^{i\left(\frac{\pi}{3}-\frac{3\pi}{4}\right)} = \frac{\sqrt{2}}{5}e^{i\left(\frac{-5\pi}{12}\right)}$$

פרק 4

נוסחת דה מואבר



DE MOIVRE נוסחאת

$$e^{i\theta} = \cos(\theta) + i\sin(\theta)$$

DE MOIVRE נוסחאת

$$e^{i\theta} = \cos(\theta) + i\sin(\theta)$$

$$(e^{i\theta})^2 = e^{i2\theta}$$

$$(\cos(\theta) + i\sin(\theta))^2 = \cos(2\theta) + i\sin(2\theta)$$

DE MOIVRE נוסחאת

$$e^{i\theta} = \cos(\theta) + i\sin(\theta)$$

$$(e^{i\theta})^2 = e^{i2\theta}$$

$$(\cos(\theta) + i\sin(\theta))^2 = \cos(2\theta) + i\sin(2\theta)$$

$$(e^{i\theta})^3 = e^{i3\theta}$$

$$(\cos(\theta) + i\sin(\theta))^3 = \cos(3\theta) + i\sin(3\theta)$$

DE MOIVRE נוסחאת

$$e^{i\theta} = \cos(\theta) + i\sin(\theta)$$

$$(e^{i\theta})^2 = e^{i2\theta}$$

$$(\cos(\theta) + i\sin(\theta))^2 = \cos(2\theta) + i\sin(2\theta)$$

$$(e^{i\theta})^3 = e^{i3\theta}$$

$$(\cos(\theta) + i\sin(\theta))^3 = \cos(3\theta) + i\sin(3\theta)$$

$$(e^{i\theta})^n = e^{in\theta}$$

$$(\cos(\theta) + i\sin(\theta))^n = \cos(n\theta) + i\sin(n\theta)$$

DE MOIVRE נוסחאת

$$(\cos(\theta)+i\sin(\theta))^n=\cos(n\theta)+i\sin(n\theta)$$

DE MOIVRE נוסחאת

$$(\cos(\theta)+i\sin(\theta))^n=\cos(n\theta)+i\sin(n\theta)$$

$$(e^{i\theta})^n=e^{in\theta}$$

DE MOIVRE נוסחאת

$$(\cos(\theta)+i\sin(\theta))^n=\cos(n\theta)+i\sin(n\theta)$$

$$(e^{i\theta})^n=e^{in\theta}$$

$$(re^{i\theta})^n=r^n e^{in\theta}$$

DE MOIVRE נוסחאת

$$(\cos(\theta)+i\sin(\theta))^n=\cos(n\theta)+i\sin(n\theta)$$

$$(e^{i\theta})^n=e^{in\theta}$$

$$(re^{i\theta})^n=r^n e^{in\theta}$$

דוגמה

$$(1+i\sqrt{3})^7=\ ?$$

DE MOIVRE נוסחאת

$$(\cos(\theta)+i\sin(\theta))^n=\cos(n\theta)+i\sin(n\theta)$$

$$(e^{i\theta})^n=e^{in\theta}$$

$$(re^{i\theta})^n=r^n e^{in\theta}$$

דוגמה

$$(1+i\sqrt{3})^7=\left(2e^{\frac{i\pi}{3}}\right)^7$$

DE MOIVRE נוסחאת

$$(\cos(\theta)+i\sin(\theta))^n=\cos(n\theta)+i\sin(n\theta)$$

$$(e^{i\theta})^n=e^{in\theta}$$

$$(re^{i\theta})^n=r^n e^{in\theta}$$

דוגמה

$$(1+i\sqrt{3})^7=\left(2e^{\frac{i\pi}{3}}\right)^7=2^7e^{i\frac{7\pi}{3}}$$

DE MOIVRE נוסחאת

$$(\cos(\theta)+i\sin(\theta))^n=\cos(n\theta)+i\sin(n\theta)$$

$$(e^{i\theta})^n=e^{in\theta}$$

$$(re^{i\theta})^n=r^n e^{in\theta}$$

דוגמה

$$(1+i\sqrt{3})^7=\left(2e^{\frac{i\pi}{3}}\right)^7=2^7e^{i\frac{7\pi}{3}}=128e^{i\left(\frac{\pi}{3}+2\pi\right)}$$

DE MOIVRE נוסחאת

$$(\cos(\theta)+i\sin(\theta))^n=\cos(n\theta)+i\sin(n\theta)$$

$$(e^{i\theta})^n=e^{in\theta}$$

$$(re^{i\theta})^n=r^n e^{in\theta}$$

דוגמה

$$(1+i\sqrt{3})^7=\left(2e^{\frac{i\pi}{3}}\right)^7=2^7e^{i\frac{7\pi}{3}}=128e^{i\left(\frac{\pi}{3}+2\pi\right)}=128e^{i\frac{\pi}{3}}$$

DE MOIVRE נוסחאת

$$(\cos(\theta)+i\sin(\theta))^n=\cos(n\theta)+i\sin(n\theta)$$

$$(e^{i\theta})^n=e^{in\theta}$$

$$(re^{i\theta})^n=r^n e^{in\theta}$$

דוגמה

$$(1+i\sqrt{3})^7=\left(2e^{\frac{i\pi}{3}}\right)^7=2^7e^{i\frac{7\pi}{3}}=128e^{i\left(\frac{\pi}{3}+2\pi\right)}=128e^{i\frac{\pi}{3}}$$

$$=128\left(\cos\left(\frac{\pi}{3}\right)+i\sin\left(\frac{\pi}{3}\right)\right)$$

DE MOIVRE נוסחאת

$$(\cos(\theta)+i\sin(\theta))^n=\cos(n\theta)+i\sin(n\theta)$$

$$(e^{i\theta})^n=e^{in\theta}$$

$$(re^{i\theta})^n=r^n e^{in\theta}$$

דוגמה

$$(1+i\sqrt{3})^7=\left(2e^{\frac{i\pi}{3}}\right)^7=2^7e^{i\frac{7\pi}{3}}=128e^{i\left(\frac{\pi}{3}+2\pi\right)}=128e^{i\frac{\pi}{3}}$$

$$=128\left(\cos\left(\frac{\pi}{3}\right)+i\sin\left(\frac{\pi}{3}\right)\right)=128\left(\frac{1}{2}+i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$$

DE MOIVRE נוסחאת

$$(\cos(\theta)+i\sin(\theta))^n=\cos(n\theta)+i\sin(n\theta)$$

$$(e^{i\theta})^n=e^{in\theta}$$

$$(re^{i\theta})^n=r^n e^{in\theta}$$

דוגמה

$$(1+i\sqrt{3})^7=\left(2e^{\frac{i\pi}{3}}\right)^7=2^7e^{i\frac{7\pi}{3}}=128e^{i\left(\frac{\pi}{3}+2\pi\right)}=128e^{i\frac{\pi}{3}}$$

$$=128\left(\cos\left(\frac{\pi}{3}\right)+i\sin\left(\frac{\pi}{3}\right)\right)=128\left(\frac{1}{2}+i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$$

$$=64+i64\sqrt{3}$$

DE MOIVRE נוסחאת

$$(\cos(\theta)+i\sin(\theta))^n=\cos(n\theta)+i\sin(n\theta)$$

$$(e^{i\theta})^n=e^{in\theta}$$

$$(re^{i\theta})^n=r^n e^{in\theta}$$

דוגמה

$$(1+i\sqrt{3})^7=\left(2e^{\frac{i\pi}{3}}\right)^7=2^7e^{i\frac{7\pi}{3}}=128e^{i\left(\frac{\pi}{3}+2\pi\right)}=128e^{i\frac{\pi}{3}}$$

$$=128\left(\cos\left(\frac{\pi}{3}\right)+i\sin\left(\frac{\pi}{3}\right)\right)=128\left(\frac{1}{2}+i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$$

$$=64+i64\sqrt{3}$$

תרגיל: בעזרת הנוסחת MOIVRE הוכיחו ש:

$$\cos(2\theta) = \cos^2(\theta) - \sin^2(\theta)$$

$$\sin(2\theta) = 2\cos(\theta)\sin(\theta)$$

תרגיל: בעזרת הנוסחת MOIVRE הוכיחו ש:

$$\cos(2\theta) = \cos^2(\theta) - \sin^2(\theta)$$

$$\sin(2\theta) = 2\cos(\theta)\sin(\theta)$$

$$(\cos(\theta) + i\sin(\theta))^n = \cos(n\theta) + i\sin(n\theta)$$

תרגיל: בעזרת הנוסחת MOIVRE הוכיחו ש:

$$\cos(2\theta) = \cos^2(\theta) - \sin^2(\theta)$$
$$\sin(2\theta) = 2\cos(\theta)\sin(\theta)$$

$$(\cos(\theta) + i\sin(\theta))^n = \cos(n\theta) + i\sin(n\theta)$$

$$(\cos(\theta) + i\sin(\theta))^2 = \cos(2\theta) + i\sin(2\theta)$$

תרגיל: בעזרת הנוסחת MOIVRE הוכיחו ש:

$$\cos(2\theta) = \cos^2(\theta) - \sin^2(\theta)$$
$$\sin(2\theta) = 2\cos(\theta)\sin(\theta)$$

$$(\cos(\theta) + i\sin(\theta))^n = \cos(n\theta) + i\sin(n\theta)$$

$$(\cos(\theta) + i\sin(\theta))^2 = \cos(2\theta) + i\sin(2\theta)$$

$$\cos^2(\theta) + 2i\cos(\theta)\sin(\theta) - \sin^2(\theta)$$

תרגיל: בעזרת הנוסחת MOIVRE הוכיחו ש:

$$\cos(2\theta) = \cos^2(\theta) - \sin^2(\theta)$$
$$\sin(2\theta) = 2\cos(\theta)\sin(\theta)$$

$$(\cos(\theta) + i\sin(\theta))^n = \cos(n\theta) + i\sin(n\theta)$$

$$(\cos(\theta) + i\sin(\theta))^2 = \cos(2\theta) + i\sin(2\theta)$$
$$\cos^2(\theta) + 2i\cos(\theta)\sin(\theta) - \sin^2(\theta)$$

תרגיל: בעזרת הנוסחת MOIVRE הוכיחו ש:

$$\cos(2\theta) = \cos^2(\theta) - \sin^2(\theta)$$
$$\sin(2\theta) = 2\cos(\theta)\sin(\theta)$$

$$(\cos(\theta) + i\sin(\theta))^n = \cos(n\theta) + i\sin(n\theta)$$

$$(\cos(\theta) + i\sin(\theta))^2 = \cos(2\theta) + i\sin(2\theta)$$

$$\cos^2(\theta) + 2i\cos(\theta)\sin(\theta) - \sin^2(\theta)$$

תרגיל: בעזרת הנוסחת MOIVRE הוכיחו ש:

$$\cos(2\theta) = \cos^2(\theta) - \sin^2(\theta)$$
$$\sin(2\theta) = 2\cos(\theta)\sin(\theta)$$

$$(\cos(\theta) + i\sin(\theta))^n = \cos(n\theta) + i\sin(n\theta)$$

$$(\cos(\theta) + i\sin(\theta))^2 = \cos(2\theta) + i\sin(2\theta)$$

$$\cos^2(\theta) + 2i\cos(\theta)\sin(\theta) - \sin^2(\theta)$$

תרגיל: בעזרת הנוסחת MOIVRE הוכיחו ש:

$$\cos(2\theta) = \cos^2(\theta) - \sin^2(\theta)$$
$$\sin(2\theta) = 2\cos(\theta)\sin(\theta)$$

$$(\cos(\theta) + i\sin(\theta))^n = \cos(n\theta) + i\sin(n\theta)$$

$$(\cos(\theta) + i\sin(\theta))^2 = \cos(2\theta) + i\sin(2\theta)$$

$$\cos^2(\theta) + 2i\cos(\theta)\sin(\theta) - \sin^2(\theta)$$

$$\cos(2\theta) = \cos^2(\theta) - \sin^2(\theta)$$
$$\sin(2\theta) = 2\cos(\theta)\sin(\theta)$$

לכן:

תרגיל: בעזרת הנוסחת MOIVRE הוכיחו ש:

$$\cos(2\theta) = \cos^2(\theta) - \sin^2(\theta)$$
$$\sin(2\theta) = 2\cos(\theta)\sin(\theta)$$

$$(\cos(\theta) + i\sin(\theta))^n = \cos(n\theta) + i\sin(n\theta)$$

$$(\cos(\theta) + i\sin(\theta))^2 = \cos(2\theta) + i\sin(2\theta)$$

$$\cos^2(\theta) + 2i\cos(\theta)\sin(\theta) - \sin^2(\theta)$$

$$\cos(2\theta) = \cos^2(\theta) - \sin^2(\theta)$$
$$\sin(2\theta) = 2\cos(\theta)\sin(\theta)$$

לכן:

פרק 5

משוואה

$$Z^n = a + ib$$

שורש n של: $a+ib$

$$Z^n = a + ib$$

$$Z^n = a + ib$$

דוגמה 1: $z^4 = 1 + i\sqrt{3}$

$$Z^n = a + ib$$

דוגמה 1: $z^4 = 1 + i\sqrt{3}$

נחפש Z **בצורה קוטבית:** $Z = re^{i\theta}$

$$Z^n = a + ib$$

דוגמה 1: $z^4 = 1 + i\sqrt{3}$

נחפש Z בצורה קוטבית: $Z = re^{i\theta}$

$$z^4 = r^4 e^{i4\theta}$$

$$Z^n = a + ib$$

דוגמה 1: $z^4 = 1 + i\sqrt{3}$

נחפש Z בצורה קוטבית: $Z = re^{i\theta}$

$$1 + i\sqrt{3} = 2e^{\frac{i\pi}{3}}$$

$$z^4 = r^4 e^{i4\theta} = 2e^{\frac{i\pi}{3}}$$

$$Z^n = a + ib$$

דוגמה 1: $z^4 = 1 + i\sqrt{3}$

נחפש Z בצורה קוטבית: $Z = re^{i\theta}$

$$z^4 = r^4 e^{i4\theta} = 2e^{\frac{i\pi}{3}}$$

$$1 + i\sqrt{3} = 2e^{\frac{i\pi}{3}}$$

$$Z^n = a + ib$$

דוגמה 1: $z^4 = 1 + i\sqrt{3}$

נחפש Z בצורה קוטבית: $Z = re^{i\theta}$

$$1 + i\sqrt{3} = 2e^{\frac{i\pi}{3}}$$

$$z^4 = r^4 e^{i4\theta} = 2e^{\frac{i\pi}{3}}$$

$$r = \sqrt[4]{2}$$

$$Z^n = a + ib$$

דוגמה 1: $z^4 = 1 + i\sqrt{3}$

נחפש Z בצורה קוטבית: $Z = re^{i\theta}$

$$1 + i\sqrt{3} = 2e^{\frac{i\pi}{3}}$$

$$z^4 = r^4 e^{i4\theta} = 2e^{\frac{i\pi}{3}}$$

$$r = \sqrt[4]{2}$$

$$4\theta = \frac{\pi}{3} + 2k\pi$$

$$Z^n = a + ib$$

דוגמה 1: $z^4 = 1 + i\sqrt{3}$

נחפש Z בצורה קוטבית: $Z = re^{i\theta}$

$$1 + i\sqrt{3} = 2e^{\frac{i\pi}{3}}$$

$$z^4 = r^4 e^{i4\theta} = 2e^{\frac{i\pi}{3}}$$

$$r = \sqrt[4]{2}$$

$$4\theta = \frac{\pi}{3} + 2k\pi$$

$$\theta = \frac{\pi}{12} + \frac{k\pi}{2}$$

$$Z^n = a + ib$$

דוגמה 1: $z^4 = 1 + i\sqrt{3}$

נחפש Z בצורה קוטבית: $Z = re^{i\theta}$

$$1 + i\sqrt{3} = 2e^{\frac{i\pi}{3}}$$

$$z^4 = r^4 e^{i4\theta} = 2e^{\frac{i\pi}{3}}$$

$$r = \sqrt[4]{2}$$

$$\theta = \frac{\pi}{12} + \frac{k\pi}{2}$$

$$Z^n = a + ib$$

דוגמה 1: $z^4 = 1 + i\sqrt{3}$

נחפש Z בצורה קוטבית: $Z = re^{i\theta}$

$$1 + i\sqrt{3} = 2e^{\frac{i\pi}{3}}$$

$$z^4 = r^4 e^{i4\theta} = 2e^{\frac{i\pi}{3}}$$

$$k = 0 \Rightarrow z_0 = \sqrt[4]{2}\, e^{i\left(\frac{\pi}{12}\right)}$$

$$r = \sqrt[4]{2}$$

$$\theta = \frac{\pi}{12} + \frac{k\pi}{2}$$

$$Z^n = a + ib$$

דוגמה 1: $z^4 = 1 + i\sqrt{3}$

נחפש Z בצורה קוטבית: $Z = re^{i\theta}$

$$1 + i\sqrt{3} = 2e^{\frac{i\pi}{3}}$$

$$z^4 = r^4 e^{i4\theta} = 2e^{\frac{i\pi}{3}}$$

$$r = \sqrt[4]{2}$$

$$\theta = \frac{\pi}{12} + \frac{k\pi}{2}$$

$$k = 0 \Rightarrow z_0 = \sqrt[4]{2}\, e^{i\left(\frac{\pi}{12}\right)}$$

$$k = 1 \Rightarrow z_1 = \sqrt[4]{2}\, e^{i\left(\frac{7\pi}{12}\right)}$$

$$Z^n = a + ib$$

דוגמה 1: $z^4 = 1 + i\sqrt{3}$

נחפש Z בצורה קוטבית: $Z = re^{i\theta}$

$$1 + i\sqrt{3} = 2e^{\frac{i\pi}{3}}$$

$$z^4 = r^4 e^{i4\theta} = 2e^{\frac{i\pi}{3}}$$

$$r = \sqrt[4]{2}$$

$$\theta = \frac{\pi}{12} + \frac{k\pi}{2}$$

$$k = 0 \Rightarrow z_0 = \sqrt[4]{2}\, e^{i\left(\frac{\pi}{12}\right)}$$

$$k = 1 \Rightarrow z_1 = \sqrt[4]{2}\, e^{i\left(\frac{7\pi}{12}\right)}$$

$$k = 2 \Rightarrow z_2 = \sqrt[4]{2}\, e^{i\left(\frac{13\pi}{12}\right)}$$

$$Z^n = a + ib$$

דוגמה 1: $z^4 = 1 + i\sqrt{3}$

נחפש Z בצורה קוטבית: $Z = re^{i\theta}$

$$1 + i\sqrt{3} = 2e^{\frac{i\pi}{3}}$$

$$z^4 = r^4 e^{i4\theta} = 2e^{\frac{i\pi}{3}}$$

$$r = \sqrt[4]{2}$$

$$\theta = \frac{\pi}{12} + \frac{k\pi}{2}$$

$$k = 0 \Rightarrow z_0 = \sqrt[4]{2}\, e^{i\left(\frac{\pi}{12}\right)}$$

$$k = 1 \Rightarrow z_1 = \sqrt[4]{2}\, e^{i\left(\frac{7\pi}{12}\right)}$$

$$k = 2 \Rightarrow z_2 = \sqrt[4]{2}\, e^{i\left(\frac{13\pi}{12}\right)}$$

$$k = 3 \Rightarrow z_3 = \sqrt[4]{2}\, e^{i\left(\frac{19\pi}{12}\right)}$$

$$Z^n = a + ib$$

דוגמה 1: $z^4 = 1 + i\sqrt{3}$

נחפש Z בצורה קוטבית: $Z = re^{i\theta}$

$$1 + i\sqrt{3} = 2e^{\frac{i\pi}{3}}$$

$$z^4 = r^4 e^{i4\theta} = 2e^{\frac{i\pi}{3}}$$

$$r = \sqrt[4]{2}$$

$$\theta = \frac{\pi}{12} + \frac{k\pi}{2}$$

$$k = 0 \Rightarrow z_0 = \sqrt[4]{2}\, e^{i\left(\frac{\pi}{12}\right)}$$

$$k = 1 \Rightarrow z_1 = \sqrt[4]{2}\, e^{i\left(\frac{7\pi}{12}\right)}$$

$$k = 2 \Rightarrow z_2 = \sqrt[4]{2}\, e^{i\left(\frac{13\pi}{12}\right)}$$

$$k = 3 \Rightarrow z_3 = \sqrt[4]{2}\, e^{i\left(\frac{19\pi}{12}\right)}$$

$$k = 4 \Rightarrow z_3 = \sqrt[4]{2}\, e^{i\left(\frac{\pi}{12}+2\pi\right)}$$

$$Z^n = a + ib$$

דוגמה 1: $z^4 = 1 + i\sqrt{3}$

נחפש Z בצורה קוטבית: $Z = re^{i\theta}$

$$1 + i\sqrt{3} = 2e^{\frac{i\pi}{3}}$$

$$z^4 = r^4 e^{i4\theta} = 2e^{\frac{i\pi}{3}}$$

$$r = \sqrt[4]{2}$$

$$\theta = \frac{\pi}{12} + \frac{k\pi}{2}$$

$$k = 0 \Rightarrow z_0 = \sqrt[4]{2}\, e^{i\left(\frac{\pi}{12}\right)}$$

$$k = 1 \Rightarrow z_1 = \sqrt[4]{2}\, e^{i\left(\frac{7\pi}{12}\right)}$$

$$k = 2 \Rightarrow z_2 = \sqrt[4]{2}\, e^{i\left(\frac{13\pi}{12}\right)}$$

$$k = 3 \Rightarrow z_3 = \sqrt[4]{2}\, e^{i\left(\frac{19\pi}{12}\right)}$$

$$k = 4 \Rightarrow z_3 = \sqrt[4]{2}\, e^{i\left(\frac{\pi}{12}+2\pi\right)}$$

$$Z^n = a + ib$$

דוגמה 1: $z^4 = 1 + i\sqrt{3}$

נחפש Z בצורה קוטבית: $Z = re^{i\theta}$

$$1 + i\sqrt{3} = 2e^{\frac{i\pi}{3}}$$

$$z^4 = r^4 e^{i4\theta} = 2e^{\frac{i\pi}{3}}$$

$$r = \sqrt[4]{2}$$

$$\theta = \frac{\pi}{12} + \frac{k\pi}{2}$$

$$k = 0 \Rightarrow z_0 = \sqrt[4]{2}\, e^{i\left(\frac{\pi}{12}\right)}$$

$$k = 1 \Rightarrow z_1 = \sqrt[4]{2}\, e^{i\left(\frac{7\pi}{12}\right)}$$

$$k = 2 \Rightarrow z_2 = \sqrt[4]{2}\, e^{i\left(\frac{13\pi}{12}\right)}$$

$$k = 3 \Rightarrow z_3 = \sqrt[4]{2}\, e^{i\left(\frac{19\pi}{12}\right)}$$

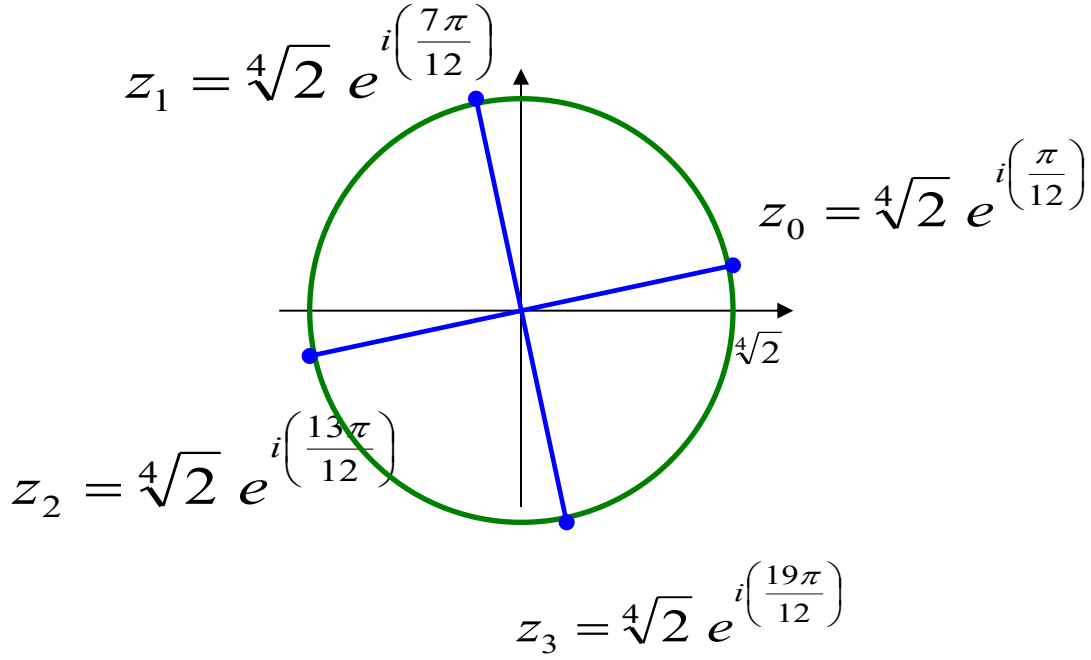
$$Z^n = a + ib$$

דוגמה 1: $z^4 = 1 + i\sqrt{3}$

נחפש Z בצורה קוטבית: $Z = re^{i\theta}$

$$1 + i\sqrt{3} = 2e^{\frac{i\pi}{3}}$$

$$z^4 = r^4 e^{i4\theta} = 2e^{\frac{i\pi}{3}}$$



$$k = 0 \Rightarrow z_0 = \sqrt[4]{2}\ e^{i\left(\frac{\pi}{12}\right)}$$

$$k = 1 \Rightarrow z_1 = \sqrt[4]{2}\ e^{i\left(\frac{7\pi}{12}\right)}$$

$$k = 2 \Rightarrow z_2 = \sqrt[4]{2}\ e^{i\left(\frac{13\pi}{12}\right)}$$

$$k = 3 \Rightarrow z_3 = \sqrt[4]{2}\ e^{i\left(\frac{19\pi}{12}\right)}$$

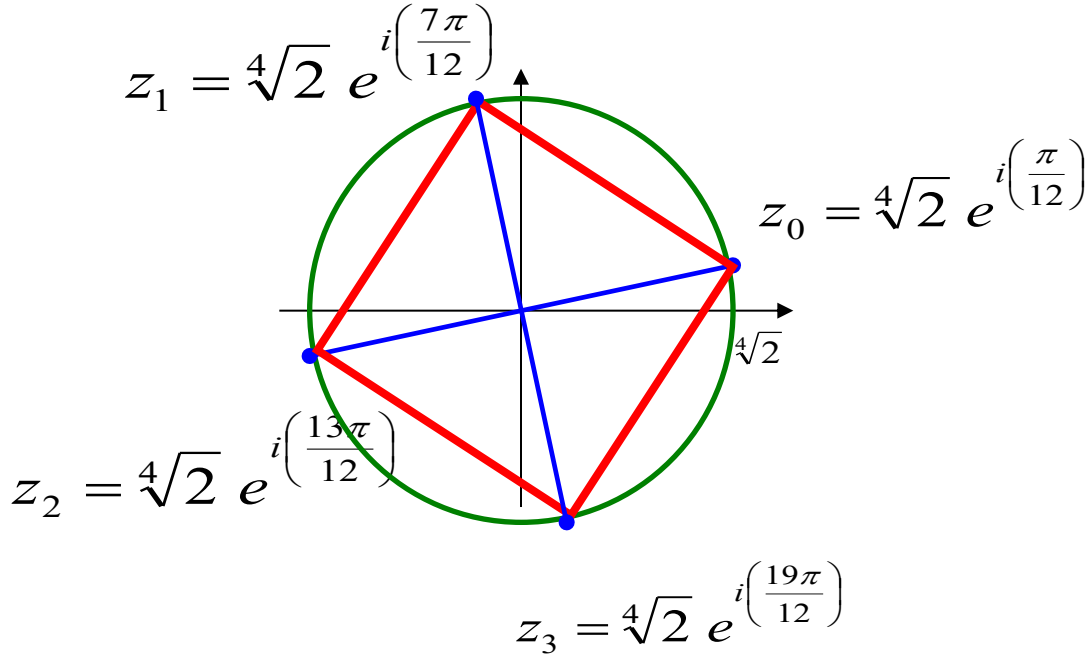
$$Z^n = a + ib$$

דוגמה 1: $z^4 = 1 + i\sqrt{3}$

נחפש Z בצורה קוטבית: $Z = re^{i\theta}$

$$1 + i\sqrt{3} = 2e^{\frac{i\pi}{3}}$$

$$z^4 = r^4 e^{i4\theta} = 2e^{\frac{i\pi}{3}}$$



$$k = 0 \Rightarrow z_0 = \sqrt[4]{2}\ e^{i\left(\frac{\pi}{12}\right)}$$

$$k = 1 \Rightarrow z_1 = \sqrt[4]{2}\ e^{i\left(\frac{7\pi}{12}\right)}$$

$$k = 2 \Rightarrow z_2 = \sqrt[4]{2}\ e^{i\left(\frac{13\pi}{12}\right)}$$

$$k = 3 \Rightarrow z_3 = \sqrt[4]{2}\ e^{i\left(\frac{19\pi}{12}\right)}$$

$$Z^n = a + ib$$

דוגמה 2 : $z^3 = 64i$

$$Z^n = a + ib$$

דוגמה 2 : $z^3 = 64i$

נחפש Z **בצורה קוטבית:** $Z = re^{i\theta}$

$$Z^n = a + ib$$

דוגמה 2 : $z^3 = 64i$

נחפש Z בצורה קוטבית: $Z = re^{i\theta}$

$$z^3 = r^3 e^{i3\theta}$$

$$Z^n = a + ib$$

דוגמה 2 : $z^3 = 64i$

נחפש Z בצורה קוטבית: $Z = re^{i\theta}$

$$64i = 64e^{\frac{i\pi}{2}}$$

$$z^3 = r^3 e^{i3\theta} = 64e^{\frac{i\pi}{2}}$$

$$Z^n = a + ib$$

דוגמה 2 : $z^3 = 64i$

נחפש Z בצורה קוטבית: $Z = re^{i\theta}$

$$64i = 64e^{\frac{i\pi}{2}}$$

$$z^3 = r^3 e^{i3\theta} = 64e^{\frac{i\pi}{2}}$$

$$Z^n = a + ib$$

דוגמה 2 : $z^3 = 64i$

נחפש Z בצורה קוטבית: $Z = re^{i\theta}$

$$64i = 64e^{\frac{i\pi}{2}}$$

$$z^3 = r^3 e^{i3\theta} = 64e^{\frac{i\pi}{2}}$$

$$r = 4$$

$$Z^n = a + ib$$

דוגמה 2 : $z^3 = 64i$

נחפש Z בצורה קוטבית: $Z = re^{i\theta}$

$$64i = 64e^{\frac{i\pi}{2}}$$

$$z^3 = r^3 e^{i3\theta} = 64e^{\frac{i\pi}{2}}$$

$$r = 4$$

$$3\theta = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$$

$$Z^n = a + ib$$

דוגמה 2 : $z^3 = 64i$

נחפש Z בצורה קוטבית: $Z = re^{i\theta}$

$$64i = 64e^{\frac{i\pi}{2}}$$

$$z^3 = r^3 e^{i3\theta} = 64e^{\frac{i\pi}{2}}$$

$$r = 4$$

$$3\theta = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$$

$$\theta = \frac{\pi}{6} + \frac{2k\pi}{3}$$

$$Z^n = a + ib$$

דוגמה 2 : $z^3 = 64i$

נחפש Z בצורה קוטבית: $Z = re^{i\theta}$

$$64i = 64e^{\frac{i\pi}{2}}$$

$$z^3 = r^3 e^{i3\theta} = 64e^{\frac{i\pi}{2}}$$

$$r = 4$$

$$\theta = \frac{\pi}{6} + \frac{2k\pi}{3}$$

$$Z^n = a + ib$$

דוגמה 2 : $z^3 = 64i$

$64i = 64e^{\frac{i\pi}{2}}$

$Z = re^{i\theta}$ **נחפש Z בצורה קוטבית:**

$$z^3 = r^3 e^{i3\theta} = 64e^{\frac{i\pi}{2}}$$

$$k = 0 \Rightarrow z_0 = 4\,e^{i\left(\frac{\pi}{6}\right)}$$

$$r = 4$$

$$\theta = \frac{\pi}{6} + \frac{2k\pi}{3}$$

$$Z^n = a + ib$$

דוגמה 2 : $z^3 = 64i$

$64i = 64e^{\frac{i\pi}{2}}$

נחפש Z בצורה קוטבית: $Z = re^{i\theta}$

$$z^3 = r^3 e^{i3\theta} = 64e^{\frac{i\pi}{2}}$$

$$r = 4$$

$$\theta = \frac{\pi}{6} + \frac{2k\pi}{3}$$

$$k = 0 \Rightarrow z_0 = 4\, e^{i\left(\frac{\pi}{6}\right)}$$

$$k = 1 \Rightarrow z_1 = 4\, e^{i\left(\frac{5\pi}{6}\right)}$$

$$Z^n = a + ib$$

דוגמה 2 : $z^3 = 64i$

$Z = re^{i\theta}$ **נחפש** Z **בצורה קוטבית:**

$$64i = 64e^{\frac{i\pi}{2}}$$

$$z^3 = r^3 e^{i3\theta} = 64e^{\frac{i\pi}{2}}$$

$$r = 4$$

$$\theta = \frac{\pi}{6} + \frac{2k\pi}{3}$$

$$k = 0 \Rightarrow z_0 = 4\,e^{i\left(\frac{\pi}{6}\right)}$$

$$k = 1 \Rightarrow z_1 = 4\,e^{i\left(\frac{5\pi}{6}\right)}$$

$$k = 2 \Rightarrow z_2 = 4\,e^{i\left(\frac{3\pi}{2}\right)}$$

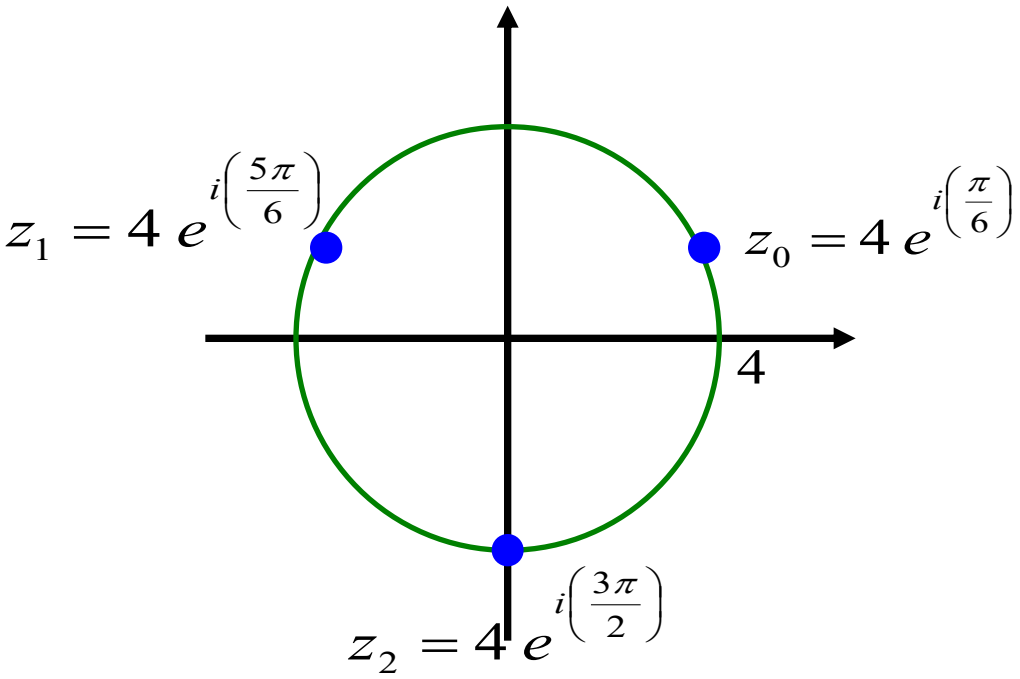
$$Z^n = a + ib$$

דוגמה 2 : $z^3 = 64i$

נחפש Z בצורה קוטבית: $Z = re^{i\theta}$

$$64i = 64e^{\frac{i\pi}{2}}$$

$$z^3 = r^3 e^{i3\theta} = 64e^{\frac{i\pi}{2}}$$



$$k = 0 \Rightarrow z_0 = 4\,e^{i\left(\frac{\pi}{6}\right)}$$

$$k = 1 \Rightarrow z_1 = 4\,e^{i\left(\frac{5\pi}{6}\right)}$$

$$k = 2 \Rightarrow z_2 = 4\,e^{i\left(\frac{3\pi}{2}\right)}$$

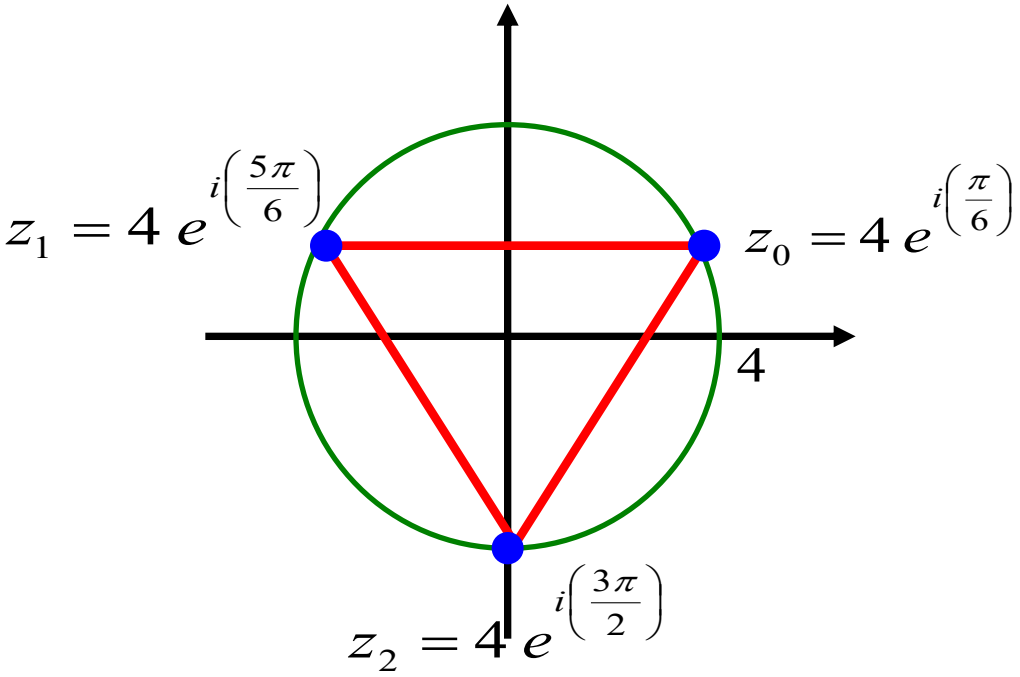
$$Z^n = a + ib$$

דוגמה 2 : $z^3 = 64i$

נחפש Z בצורה קוטבית: $Z = re^{i\theta}$

$$64i = 64e^{\frac{i\pi}{2}}$$

$$z^3 = r^3 e^{i3\theta} = 64e^{\frac{i\pi}{2}}$$



$$k = 0 \Rightarrow z_0 = 4\,e^{i\left(\frac{\pi}{6}\right)}$$

$$k = 1 \Rightarrow z_1 = 4\,e^{i\left(\frac{5\pi}{6}\right)}$$

$$k = 2 \Rightarrow z_2 = 4\,e^{i\left(\frac{3\pi}{2}\right)}$$

$$Z^n = a + ib$$

$$Z^n = a + ib$$

נחפש Z בצורה קוטבית: $Z = re^{i\theta}$

$$Z^n = a + ib$$

נחפש Z בצורה קוטבית: $Z = re^{i\theta}$

נכתוב $a+ib$ בצורה קוטבית: $a + ib = \rho\, e^{i\alpha}$ ☜

$$Z^n = a + ib$$

נחפש Z בצורה קוטבית: $Z = re^{i\theta}$

נכתוב $a+ib$ בצורה קוטבית: $a + ib = \rho\, e^{i\alpha}$ ☜

$$r^n e^{in\theta} = \rho\, e^{i\alpha}$$

$$Z^n = a + ib$$

נחפש Z בצורה קוטבית: $Z = re^{i\theta}$

נכתוב $a+ib$ בצורה קוטבית: $a + ib = \rho\, e^{i\alpha}$ ☜

$$r^n e^{in\theta} = \rho\, e^{i\alpha}$$

$$Z^n = a + ib$$

נחפש Z בצורה קוטבית: $Z = re^{i\theta}$

נכתוב $a+ib$ בצורה קוטבית: $a + ib = \rho\, e^{i\alpha}$ ☜

$$r^n e^{in\theta} = \rho\, e^{i\alpha}$$

$$r = \sqrt[n]{\rho}$$

$$Z^n = a + ib$$

נחפש Z בצורה קוטבית: $Z = re^{i\theta}$

נכתוב $a+ib$ בצורה קוטבית: $a + ib = \rho\, e^{i\alpha}$ ☜

$$r^n e^{in\theta} = \rho\, e^{i\alpha}$$

$$r = \sqrt[n]{\rho}$$

$$n\theta = \alpha + 2k\pi$$

$$Z^n = a + ib$$

נחפש Z בצורה קוטבית: $Z = re^{i\theta}$

נכתוב $a+ib$ בצורה קוטבית: $a + ib = \rho\, e^{i\alpha}$ ☜

$$r^n e^{in\theta} = \rho\, e^{i\alpha}$$

$$r = \sqrt[n]{\rho}$$

$$n\theta = \alpha + 2k\pi$$

$$\theta = \frac{\alpha}{n} + \frac{2k\pi}{n}$$

$$Z^n = a + ib$$

נחפש Z בצורה קוטבית: $Z = re^{i\theta}$

נכתוב $a+ib$ בצורה קוטבית: $a + ib = \rho\, e^{i\alpha}$ ☜

$$r^n e^{in\theta} = \rho\, e^{i\alpha}$$

$$r = \sqrt[n]{\rho}$$

$$\theta = \frac{\alpha}{n} + \frac{2k\pi}{n}$$

$$Z^n = a + ib$$

נחפש Z בצורה קוטבית: $Z = re^{i\theta}$

נכתוב $a+ib$ בצורה קוטבית: $a + ib = \rho\, e^{i\alpha}$ ☜

$$r^n e^{in\theta} = \rho\, e^{i\alpha}$$

$$r = \sqrt[n]{\rho}$$

$$\theta = \frac{\alpha}{n} + \frac{2k\pi}{n}$$

n פתרונות

$$z_k = \sqrt[n]{\rho}\; e^{i\left(\frac{\alpha}{n} + \frac{2k\pi}{n}\right)}$$

$$0 \le k \le n-1$$

פרק 6

משוואה ריבועית

$$aX^2 + bX + c = 0$$

מקרה 1

$$a, b, c \in IR$$

$$\Delta = b^2 - 4ac < 0$$

משוואה ריבועית

$$a,b,c \in IR \qquad aX^2 + bX + c = 0$$

$$\Delta = b^2 - 4ac < 0$$

משוואה ריבועית

$$a,b,c \in IR \qquad aX^2 + bX + c = 0$$

$$\Delta = b^2 - 4ac < 0$$

שני פתרונות:

$$z_1 = \frac{-b - i\sqrt{|\Delta|}}{2a}$$

$$z_2 = \frac{-b + i\sqrt{|\Delta|}}{2a}$$

דוגמה משוואה ריבועית

$$X^2 + X + 1 = 0$$

$$\Delta = b^2 - 4ac = -3 < 0$$

דוגמה משוואה ריבועית

$$X^2 + X + 1 = 0$$

$$\Delta = b^2 - 4ac = -3 < 0$$

$$z_1 = \frac{-b - i\sqrt{|\Delta|}}{2a} = \frac{-1 - i\sqrt{3}}{2} = -\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$z_2 = \frac{-b + i\sqrt{|\Delta|}}{2a} = \frac{-1 + i\sqrt{3}}{2} = -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$$

דוגמה משוואה ריבועית

$$X^2 + X + 1 = 0$$

$$\Delta = b^2 - 4ac = -3 < 0$$

$$z_1 = \frac{-b - i\sqrt{|\Delta|}}{2a} = \frac{-1 - i\sqrt{3}}{2} = -\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$z_2 = \frac{-b + i\sqrt{|\Delta|}}{2a} = \frac{-1 + i\sqrt{3}}{2} = -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$$

הערה $z_1 = \overline{z_2}$

דוגמה משוואה ריבועית

$$X^2 + X + 1 = 0$$

$$\Delta = b^2 - 4ac = -3 < 0$$

$$z_1 = \frac{-b - i\sqrt{|\Delta|}}{2a} = \frac{-1 - i\sqrt{3}}{2} = -\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$z_2 = \frac{-b + i\sqrt{|\Delta|}}{2a} = \frac{-1 + i\sqrt{3}}{2} = -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$$

הערה $z_1 = \overline{z_2}$

האם אפשר להכליל את זה ?

משפט

נתון פולינום: $P(z)=a_nz^n+a_{n-1}z^{n-1}+\ldots+a_1z+a_0$

כך ש: $a_n,a_{n-1},\ldots,a_1,a_0\in IR$

אם: z_0 **הוא שורש של** P **אז גם** z_0 **הוא שורש של** P

משפט

נתון פולינום: $P(z)=a_nz^n+a_{n-1}z^{n-1}+\ldots+a_1z+a_0$

כך ש: $a_n,a_{n-1},\ldots,a_1,a_0\in IR$

אם: z_0 **הוא שורש של** P **אז גם** z_0 **הוא שורש של** P

דוגמה: **השורשים של:**

$$P(z)=z^3-8z^2+46z-68$$

משפט

נתון פולינום: $P(z)=a_nz^n+a_{n-1}z^{n-1}+\ldots+a_1z+a_0$

כך ש: $a_n,a_{n-1},\ldots,a_1,a_0\in IR$

אם: z_0 **הוא שורש של** P **אז גם** z_0 **הוא שורש של** P

דוגמה:

השורשים של:

$$P(z)=z^3-8z^2+46z-68$$

הם:

$$z_1=2\quad z_2=3+5i\quad z_3=3-5i$$

משפט

נתון פולינום: $P(z)=a_nz^n+a_{n-1}z^{n-1}+\ldots+a_1z+a_0$

כך ש: $a_n,a_{n-1},\ldots,a_1,a_0\in IR$

אם: z_0 **הוא שורש של** P **אז גם** z_0 **הוא שורש של** P

הוכחה:

משפט **נתון פולינום:** $P(z)=a_nz^n+a_{n-1}z^{n-1}+\ldots+a_1z+a_0$

כך ש: $a_n,a_{n-1},\ldots,a_1,a_0\in IR$

אם: z_0 **הוא שורש של** P **אז גם** z_0 **הוא שורש של** P

הוכחה: **אם** z_0 **הוא שורש של** P **אז:**

משפט

נתון פולינום: $P(z)=a_nz^n+a_{n-1}z^{n-1}+\ldots+a_1z+a_0$

כך ש: $a_n,a_{n-1},\ldots,a_1,a_0\in IR$

אם: z_0 **הוא שורש של** P **אז גם** z_0 **הוא שורש של** P

הוכחה: **אם** z_0 **הוא שורש של** P **אז:**

$$P(z_0)=a_n{z_0}^n+a_{n-1}{z_0}^{n-1}+\ldots+a_1z_0+a_0=0$$

משפט

נתון פולינום: $P(z)=a_nz^n+a_{n-1}z^{n-1}+\ldots+a_1z+a_0$

כך ש: $a_n,a_{n-1},\ldots,a_1,a_0\in IR$

אם: z_0 **הוא שורש של** P **אז גם** $\overline{z_0}$ **הוא שורש של** P

הוכחה: **אם** z_0 **הוא שורש של** P **אז:**

$$P(z_0)=a_n{z_0}^n+a_{n-1}{z_0}^{n-1}+\ldots+a_1z_0+a_0=0$$

אז

$$\overline{P(z_0)}=\overline{a_n{z_0}^n+a_{n-1}{z_0}^{n-1}+\ldots+a_1z_0+a_0}=\bar{0}$$

משפט

נתון פולינום: $P(z)=a_nz^n+a_{n-1}z^{n-1}+\ldots+a_1z+a_0$

כך ש: $a_n,a_{n-1},\ldots,a_1,a_0\in IR$

אם: z_0 **הוא שורש של** P **אז גם** $\overline{z_0}$ **הוא שורש של** P

הוכחה: **אם** z_0 **הוא שורש של** P **אז:**

$$P(z_0)=a_nz_0^{\,n}+a_{n-1}z_0^{\,n-1}+\ldots+a_1z_0+a_0=0$$

$$\overline{P(z_0)}=\overline{a_nz_0^{\,n}+a_{n-1}z_0^{\,n-1}+\ldots+a_1z_0+a_0}=\overline{0}$$ **אז**

כי: $\overline{z_1+z_2}=\overline{z_1}+\overline{z_2}$

$$\overline{a_nz_0^{\,n}}+\overline{a_{n-1}z_0^{\,n-1}}+\ldots+\overline{a_1z_0}+\overline{a_0}=0$$ **אז**

משפט

נתון פולינום: $P(z)=a_nz^n+a_{n-1}z^{n-1}+\ldots+a_1z+a_0$

כך ש: $a_n,a_{n-1},\ldots,a_1,a_0\in IR$

אם: z_0 **הוא שורש של** P **אז גם** $\overline{z_0}$ **הוא שורש של** P

הוכחה: **אם** z_0 **הוא שורש של** P **אז:**

$$P(z_0)=a_nz_0^{\,n}+a_{n-1}z_0^{\,n-1}+\ldots+a_1z_0+a_0=0$$

$$\overline{P(z_0)}=\overline{a_nz_0^{\,n}+a_{n-1}z_0^{\,n-1}+\ldots+a_1z_0+a_0}=\overline{0}$$ **אז**

כי: $\overline{z_1+z_2}=\overline{z_1}+\overline{z_2}$

$$\overline{a_nz_0^{\,n}}+\overline{a_{n-1}z_0^{\,n-1}}+\ldots+\overline{a_1z_0}+\overline{a_0}=0$$ **אז**

כי: $\overline{z_1\cdot z_2}=\overline{z_1}\cdot\overline{z_2}$

$$\overline{a_n}\cdot\overline{z_0}^{\,n}+\overline{a_{n-1}}\cdot\overline{z_0}^{\,n-1}+\ldots+\overline{a_1}\cdot\overline{z_0}+\overline{a_0}=0$$ **אז**

משפט

נתון פולינום: $P(z)=a_nz^n+a_{n-1}z^{n-1}+\ldots+a_1z+a_0$

כך ש: $a_n,a_{n-1},\ldots,a_1,a_0\in IR$

אם: z_0 **הוא שורש של** P **אז גם** $\overline{z_0}$ **הוא שורש של** P

הוכחה: **אם** z_0 **הוא שורש של** P **אז:**

$$P(z_0)=a_nz_0^{\,n}+a_{n-1}z_0^{\,n-1}+\ldots+a_1z_0+a_0=0$$

$$\overline{P(z_0)}=\overline{a_nz_0^{\,n}+a_{n-1}z_0^{\,n-1}+\ldots+a_1z_0+a_0}=\overline{0}$$ **אז**

כי: $\overline{z_1+z_2}=\overline{z_1}+\overline{z_2}$

$$\overline{a_nz_0^{\,n}}+\overline{a_{n-1}z_0^{\,n-1}}+\ldots+\overline{a_1z_0}+\overline{a_0}=0$$ **אז**

כי: $\overline{z_1\cdot z_2}=\overline{z_1}\cdot\overline{z_2}$

$$\overline{a_n}\cdot\overline{z_0}^{\,n}+\overline{a_{n-1}}\cdot\overline{z_0}^{\,n-1}+\ldots+\overline{a_1}\cdot\overline{z_0}+\overline{a_0}=0$$ **אז**

כי: $a_i\in IR\Rightarrow\overline{a_i}=a_i$

$$a_n\overline{z_0}^{\,n}+a_{n-1}\overline{z_0}^{\,n-1}+\ldots+a_1\overline{z_0}+a_0=0$$ **אז**

משפט נתון פולינום: $P(z)=a_nz^n+a_{n-1}z^{n-1}+\ldots+a_1z+a_0$

כך ש: $a_n,a_{n-1},\ldots,a_1,a_0\in IR$

אם: z_0 הוא שורש של P אז גם $\overline{z_0}$ הוא שורש של P

הוכחה: אם z_0 הוא שורש של P אז:

$$P(z_0)=a_nz_0^n+a_{n-1}z_0^{n-1}+\ldots+a_1z_0+a_0=0$$

$$\overline{P(z_0)}=\overline{a_nz_0^n+a_{n-1}z_0^{n-1}+\ldots+a_1z_0+a_0}=\bar{0}$$ אז

כי: $\overline{z_1+z_2}=\overline{z_1}+\overline{z_2}$

$$\overline{a_nz_0^n}+\overline{a_{n-1}z_0^{n-1}}+\ldots+\overline{a_1z_0}+\overline{a_0}=0$$ אז

כי: $\overline{z_1\cdot z_2}=\overline{z_1}\cdot\overline{z_2}$

$$\overline{a_n}\cdot\overline{z_0}^n+\overline{a_{n-1}}\cdot\overline{z_0}^{n-1}+\ldots+\overline{a_1}\cdot\overline{z_0}+\overline{a_0}=0$$ אז

כי: $a_i\in IR\Rightarrow\overline{a_i}=a_i$

$$a_n\overline{z_0}^n+a_{n-1}\overline{z_0}^{n-1}+\ldots+a_1\overline{z_0}+a_0=0$$ אז

מ.ש.ל

תרגיל

נתון את פולינום: $P(z) = z^4 - 4z^3 + 4z^2 - 4$

א. **בדקו ש-** $1+i$ **הוא שורש של הפולינום** $P(z)$

ב. **מצאו את כל השורשים המרוכבים של הפולינום** $P(z)$

תרגיל נתון את פולינום: $P(z) = z^4 - 4z^3 + 4z^2 - 4$

א. בדקו ש- $1+i$ הוא שורש של הפולינום $P(z)$

ב. מצאו את כל השורשים המרוכבים של הפולינום $P(z)$

א. נבדוק ש- $1+i$ הוא שורש של הפולינום $P(z)$

תרגיל נתון את פולינום: $P(z)=z^4-4z^3+4z^2-4$

א. בדקו ש- $1+i$ הוא שורש של הפולינום $P(z)$

ב. מצאו את כל השורשים המרוכבים של הפולינום $P(z)$

א. נבדוק ש- $1+i$ הוא שורש של הפולינום $P(z)$

$$P(1+i)=(1+i)^4-4(1+i)^3+4(1+i)^2-4$$

$$=0$$

תרגיל

נתון את פולינום: $P(z)=z^4-4z^3+4z^2-4$

א. **בדקו ש-** $1+i$ **הוא שורש של הפולינום** $P(z)$

ב. **מצאו את כל השורשים המרוכבים של הפולינום** $P(z)$

א. **נבדוק ש-** $1+i$ **הוא שורש של הפולינום** $P(z)$

$(1+i)^2$

$(1+i)^3$

$(1+i)^4$

$$P(1+i)=(1+i)^4-4(1+i)^3+4(1+i)^2-4$$

$$=0$$

תרגיל

נתון את פולינום: $P(z)=z^4-4z^3+4z^2-4$

א. **בדקו ש-** $1+i$ **הוא שורש של הפולינום** $P(z)$

ב. **מצאו את כל השורשים המרוכבים של הפולינום** $P(z)$

א. **נבדוק ש-** $1+i$ **הוא שורש של הפולינום** $P(z)$

$$(1+i)^2=1^2+2i+(i)^2$$

$$(1+i)^3$$

$$(1+i)^4$$

$$P(1+i)=(1+i)^4-4(1+i)^3+4(1+i)^2-4$$

$$=0$$

תרגיל

נתון את פולינום: $P(z)=z^4-4z^3+4z^2-4$

א. **בדקו ש-** $1+i$ **הוא שורש של הפולינום** $P(z)$

ב. **מצאו את כל השורשים המרוכבים של הפולינום** $P(z)$

א. **נבדוק ש-** $1+i$ **הוא שורש של הפולינום** $P(z)$

$$(1+i)^2=1^2+2i+\underbrace{(i)^2}_{-1}$$

$$(1+i)^3$$

$$(1+i)^4$$

$$P(1+i)=(1+i)^4-4(1+i)^3+4(1+i)^2-4$$

$$=0$$

תרגיל

נתון את פולינום: $P(z)=z^4-4z^3+4z^2-4$

א. **בדקו ש-** $1+i$ **הוא שורש של הפולינום** $P(z)$

ב. **מצאו את כל השורשים המרוכבים של הפולינום** $P(z)$

א. **נבדוק ש-** $1+i$ **הוא שורש של הפולינום** $P(z)$

$$(1+i)^2=1^2+2i+\underbrace{(i)^2}_{-1}=2i$$

$$(1+i)^3$$

$$(1+i)^4$$

$$P(1+i)=(1+i)^4-4(1+i)^3+4(1+i)^2-4$$

$$=0$$

תרגיל

נתון את פולינום: $P(z)=z^4-4z^3+4z^2-4$

א. **בדקו ש-** $1+i$ **הוא שורש של הפולינום** $P(z)$

ב. **מצאו את כל השורשים המרוכבים של הפולינום** $P(z)$

א. **נבדוק ש-** $1+i$ **הוא שורש של הפולינום** $P(z)$

$$(1+i)^2=1^2+2i+\underbrace{(i)^2}_{-1}=2i$$

$$(1+i)^3=1^3+3\cdot 1^2\cdot i+3\cdot 1\cdot i^2+i^3$$

$$(1+i)^4$$

$$P(1+i)=(1+i)^4-4(1+i)^3+4(1+i)^2-4$$

$$=0$$

תרגיל

נתון את פולינום: $P(z)=z^4-4z^3+4z^2-4$

א. **בדקו ש-** $1+i$ **הוא שורש של הפולינום** $P(z)$

ב. **מצאו את כל השורשים המרוכבים של הפולינום** $P(z)$

א. **נבדוק ש-** $1+i$ **הוא שורש של הפולינום** $P(z)$

$$(1+i)^2=1^2+2i+\underbrace{(i)^2}_{-1}=2i$$

$$(1+i)^3=1^3+3\cdot 1^2\cdot i+3\cdot 1\cdot \underbrace{i^2}_{-1}+\underbrace{i^3}_{-i}$$

$$(1+i)^4$$

$$P(1+i)=(1+i)^4-4(1+i)^3+4(1+i)^2-4$$

$$=0$$

תרגיל

נתון את פולינום: $P(z)=z^4-4z^3+4z^2-4$

א. **בדקו ש-** $1+i$ **הוא שורש של הפולינום** $P(z)$

ב. **מצאו את כל השורשים המרוכבים של הפולינום** $P(z)$

א. **נבדוק ש-** $1+i$ **הוא שורש של הפולינום** $P(z)$

$$(1+i)^2=1^2+2i+\underbrace{(i)^2}_{-1}=2i$$

$$(1+i)^3=1^3+3\cdot 1^2\cdot i+3\cdot 1\cdot \underbrace{i^2}_{-1}+\underbrace{i^3}_{-i}=2i-2$$

$$(1+i)^4$$

$$P(1+i)=(1+i)^4-4(1+i)^3+4(1+i)^2-4$$

$$=0$$

תרגיל

נתון את פולינום: $P(z)=z^4-4z^3+4z^2-4$

א. **בדקו ש-** $1+i$ **הוא שורש של הפולינום** $P(z)$

ב. **מצאו את כל השורשים המרוכבים של הפולינום** $P(z)$

א. **נבדוק ש-** $1+i$ **הוא שורש של הפולינום** $P(z)$

$$(1+i)^2=1^2+2i+\underbrace{(i)^2}_{-1}=2i$$

$$(1+i)^3=1^3+3\cdot 1^2\cdot i+3\cdot 1\cdot \underbrace{i^2}_{-1}+\underbrace{i^3}_{-i}=2i-2$$

$$(1+i)^4=\left((1+i)^2\right)^2$$

$$P(1+i)=(1+i)^4-4(1+i)^3+4(1+i)^2-4$$

$$=0$$

תרגיל

נתון את פולינום: $P(z)=z^4-4z^3+4z^2-4$

א. **בדקו ש-** $1+i$ **הוא שורש של הפולינום** $P(z)$

ב. **מצאו את כל השורשים המרוכבים של הפולינום** $P(z)$

א. **נבדוק ש-** $1+i$ **הוא שורש של הפולינום** $P(z)$

$$(1+i)^2=1^2+2i+\underbrace{(i)^2}_{-1}=2i$$

$$(1+i)^3=1^3+3\cdot 1^2\cdot i+3\cdot 1\cdot \underbrace{i^2}_{-1}+\underbrace{i^3}_{-i}=2i-2$$

$$(1+i)^4=\left((1+i)^2\right)^2=(2i)^2$$

$$P(1+i)=(1+i)^4-4(1+i)^3+4(1+i)^2-4$$

$$=0$$

תרגיל

נתון את פולינום: $P(z)=z^4-4z^3+4z^2-4$

א. **בדקו ש-** $1+i$ **הוא שורש של הפולינום** $P(z)$

ב. **מצאו את כל השורשים המרוכבים של הפולינום** $P(z)$

א. **נבדוק ש-** $1+i$ **הוא שורש של הפולינום** $P(z)$

$$(1+i)^2=1^2+2i+\underbrace{(i)^2}_{-1}=2i$$

$$(1+i)^3=1^3+3\cdot1^2\cdot i+3\cdot1\cdot\underbrace{i^2}_{-1}+\underbrace{i^3}_{-i}=2i-2$$

$$(1+i)^4=\left((1+i)^2\right)^2=(2i)^2=-4$$

$$P(1+i)=(1+i)^4-4(1+i)^3+4(1+i)^2-4$$

$$=0$$

תרגיל

נתון את פולינום: $P(z)=z^4-4z^3+4z^2-4$

א. **בדקו ש-** $1+i$ **הוא שורש של הפולינום** $P(z)$

ב. **מצאו את כל השורשים המרוכבים של הפולינום** $P(z)$

א. **נבדוק ש-** $1+i$ **הוא שורש של הפולינום** $P(z)$

$$(1+i)^2=1^2+2i+\underbrace{(i)^2}_{-1}=2i$$

$$(1+i)^3=1^3+3\cdot1^2\cdot i+3\cdot1\cdot\underbrace{i^2}_{-1}+\underbrace{i^3}_{-i}=2i-2$$

$$(1+i)^4=\left((1+i)^2\right)^2=(2i)^2=-4$$

$$P(1+i)=(1+i)^4-4(1+i)^3+4(1+i)^2-4$$

תרגיל

נתון את פולינום: $P(z)=z^4-4z^3+4z^2-4$

א. **בדקו ש-** $1+i$ **הוא שורש של הפולינום** $P(z)$

ב. **מצאו את כל השורשים המרוכבים של הפולינום** $P(z)$

א. **נבדוק ש-** $1+i$ **הוא שורש של הפולינום** $P(z)$

$$(1+i)^2=1^2+2i+\underbrace{(i)^2}_{-1}=2i$$

$$(1+i)^3=1^3+3\cdot 1^2\cdot i+3\cdot 1\cdot \underbrace{i^2}_{-1}+\underbrace{i^3}_{-i}=2i-2$$

$$(1+i)^4=\left((1+i)^2\right)^2=(2i)^2=-4$$

$$P(1+i)=(1+i)^4-4(1+i)^3+4(1+i)^2-4=-4-4(2i-2)+4(2i)-4$$

תרגיל

נתון את פולינום: $P(z)=z^4-4z^3+4z^2-4$

א. בדקו ש- $1+i$ הוא שורש של הפולינום $P(z)$

ב. מצאו את כל השורשים המרוכבים של הפולינום $P(z)$

א. נבדוק ש- $1+i$ הוא שורש של הפולינום $P(z)$

$$(1+i)^2=1^2+2i+\underbrace{(i)^2}_{-1}=2i$$

$$(1+i)^3=1^3+3\cdot 1^2\cdot i+3\cdot 1\cdot \underbrace{i^2}_{-1}+\underbrace{i^3}_{-i}=2i-2$$

$$(1+i)^4=\left((1+i)^2\right)^2=(2i)^2=-4$$

$$P(1+i)=(1+i)^4-4(1+i)^3+4(1+i)^2-4=-4-4(2i-2)+4(2i)-4$$

$$=-4-8i+8+8i-4$$

תרגיל

נתון את פולינום: $P(z)=z^4-4z^3+4z^2-4$

א. **בדקו ש-** $1+i$ **הוא שורש של הפולינום** $P(z)$

ב. **מצאו את כל השורשים המרוכבים של הפולינום** $P(z)$

א. **נבדוק ש-** $1+i$ **הוא שורש של הפולינום** $P(z)$

$$(1+i)^2=1^2+2i+\underbrace{(i)^2}_{-1}=2i$$

$$(1+i)^3=1^3+3\cdot1^2\cdot i+3\cdot1\cdot\underbrace{i^2}_{-1}+\underbrace{i^3}_{-i}=2i-2$$

$$(1+i)^4=\left((1+i)^2\right)^2=(2i)^2=-4$$

$$P(1+i)=(1+i)^4-4(1+i)^3+4(1+i)^2-4=-4-4(2i-2)+4(2i)-4$$

$$=-4-8i+8+8i-4$$

$$=0$$ **מ.ש.ל**

תרגיל נתון את פולינום: $P(z) = z^4 - 4z^3 + 4z^2 - 4$

א. בדקו ש- $1+i$ הוא שורש של הפולינום $P(z)$

ב. מצאו את כל השורשים המרוכבים של הפולינום $P(z)$

ב.

תרגיל נתון את פולינום: $P(z) = z^4 - 4z^3 + 4z^2 - 4$

א. בדקו ש- $1+i$ הוא שורש של הפולינום $P(z)$

ב. מצאו את כל השורשים המרוכבים של הפולינום $P(z)$

ב. $1+i$ הוא שורש של הפולינום $P(z)$

תרגיל נתון את פולינום: $P(z)=z^4-4z^3+4z^2-4$

א. בדקו ש- $1+i$ הוא שורש של הפולינום $P(z)$

ב. מצאו את כל השורשים המרוכבים של הפולינום $P(z)$

ב. $1+i$ הוא שורש של הפולינום $P(z)$

המקדמים של הפולינום $P(z)$ הם ממשיים

תרגיל

נתון את פולינום: $P(z)=z^4-4z^3+4z^2-4$

א. בדקו ש- $1+i$ הוא שורש של הפולינום $P(z)$

ב. מצאו את כל השורשים המרוכבים של הפולינום $P(z)$

ב.

$1+i$ הוא שורש של הפולינום $P(z)$

המקדמים של הפולינום $P(z)$ הם ממשיים

$1-i$ הוא גם שורש של הפולינום $P(z)$

תרגיל

נתון את פולינום: $P(z)=z^4-4z^3+4z^2-4$

א. בדקו ש- $1+i$ הוא שורש של הפולינום $P(z)$

ב. מצאו את כל השורשים המרוכבים של הפולינום $P(z)$

ב.

$1+i$ הוא שורש של הפולינום $P(z)$

המקדמים של הפולינום $P(z)$ הם ממשיים

$1-i$ הוא גם שורש של הפולינום $P(z)$

לכן הפולינום $P(z)$ מתחלק בפולינום $(z-(1+i))(z-(1-i))=z^2-2z+2$

תרגיל

נתון את פולינום: $P(z)=z^4-4z^3+4z^2-4$

א. בדקו ש- $1+i$ הוא שורש של הפולינום $P(z)$

ב. מצאו את כל השורשים המרוכבים של הפולינום $P(z)$

ב.

$1+i$ הוא שורש של הפולינום $P(z)$

המקדמים של הפולינום $P(z)$ הם ממשיים

$1-i$ הוא גם שורש של הפולינום $P(z)$

לכן הפולינום $P(z)$ מתחלק בפולינום $(z-(1+i))(z-(1-i))=z^2-2z+2$

$$
\begin{array}{r}
z^2-2z-2 \\
\hline
z^4-4z^3+4z^2\qquad -4 \;\big|\; z^2-2z+2 \\
z^4-2z^3+2z^2 \\
\hline
-2z^3+2z^2\qquad -4 \\
-2z^3+4z^2-4z \\
\hline
-2z^2+4z\quad -4 \\
-2z^2+4z\quad -4 \\
\hline
0
\end{array}
$$

תרגיל

נתון את פולינום: $P(z)=z^4-4z^3+4z^2-4$

א. **בדקו ש-** $1+i$ **הוא שורש של הפולינום** $P(z)$

ב. **מצאו את כל השורשים המרוכבים של הפולינום** $P(z)$

ב.

$1+i$ **הוא שורש של הפולינום** $P(z)$

המקדמים של הפולינום $P(z)$ **הם ממשיים**

$1-i$ **הוא גם שורש של הפולינום** $P(z)$

לכן הפולינום $P(z)$ **מתחלק בפולינום** $(z-(1+i))(z-(1-i))=z^2-2z+2$

$$
\begin{array}{l}
z^2-2z-2 \\
\hline
z^4-4z^3+4z^2\quad\quad -4 \,\big|\, z^2-2z+2 \\
z^4-2z^3+2z^3 \\
\hline
\quad -2z^3+2z^2\quad\quad -4 \\
\quad -2z^3+4z^2-4z \\
\hline
\quad\quad\quad -2z^2+4z\quad -4 \\
\quad\quad\quad -2z^2+4z\quad -4 \\
\hline
\quad\quad\quad\quad\quad\quad 0
\end{array}
$$

$$
\begin{aligned}
P(z) &= z^4-4z^3+4z^2-4 \\
&= (z^2-2z+2)\,(z^2-2z-2)
\end{aligned}
$$

תרגיל

נתון את פולינום: $P(z)=z^4-4z^3+4z^2-4$

א. בדקו ש- $1+i$ הוא שורש של הפולינום $P(z)$

ב. מצאו את כל השורשים המרוכבים של הפולינום $P(z)$

ב.

$1+i$ הוא שורש של הפולינום $P(z)$

המקדמים של הפולינום $P(z)$ הם ממשיים

i -1 הוא גם שורש של הפולינום $P(z)$

לכן הפולינום $P(z)$ מתחלק בפולינום $(z-(1+i))(z-(1-i))=z^2-2z+2$

$$
\begin{array}{l}
z^2-2z-2 \\
\hline
z^4-4z^3+4z^2 \quad -4 \,|\, z^2-2z+2 \\
z^4-2z^3+2z^2 \\
\hline
\quad -2z^3+2z^2 \quad -4 \\
\quad -2z^3+4z^2-4z \\
\hline
\qquad -2z^2+4z \quad -4 \\
\qquad -2z^2+4z \quad -4 \\
\hline
\qquad\qquad 0
\end{array}
$$

$$
\begin{aligned}
P(z) &= z^4-4z^3+4z^2-4 \\
&= (z^2-2z+2)(z^2-2z-2)
\end{aligned}
$$

תרגיל

נתון את פולינום: $P(z)=z^4-4z^3+4z^2-4$

א. בדקו ש- $1+i$ הוא שורש של הפולינום $P(z)$

ב. מצאו את כל השורשים המרוכבים של הפולינום $P(z)$

ב.

$1+i$ הוא שורש של הפולינום $P(z)$

המקדמים של הפולינום $P(z)$ הם ממשיים

i -1 הוא גם שורש של הפולינום $P(z)$

לכן הפולינום $P(z)$ מתחלק בפולינום $(z-(1+i))(z-(1-i))=z^2-2z+2$

$$
\begin{array}{l}
z^2-2z-2 \\
\hline
z^4-4z^3+4z^2\quad\quad -4 \,|\, z^2-2z+2 \\
z^4-2z^3+2z^3 \\
\hline
\quad -2z^3+2z^2\quad\quad -4 \\
\quad -2z^3+4z^2-4z \\
\hline
\quad\quad\quad -2z^2+4z\quad -4 \\
\quad\quad\quad -2z^2+4z\quad -4 \\
\hline
\quad\quad\quad\quad\quad 0
\end{array}
$$

$$
\begin{aligned}
P(z) &= z^4-4z^3+4z^2-4 \\
&= (z^2-2z+2)(z^2-2z-2)
\end{aligned}
$$

לפולינום z^2-2z-2 יש 2 שורשים

תרגיל

נתון את פולינום: $P(z)=z^4-4z^3+4z^2-4$

א. בדקו ש- $1+i$ הוא שורש של הפולינום $P(z)$

ב. מצאו את כל השורשים המרוכבים של הפולינום $P(z)$

ב.

$1+i$ הוא שורש של הפולינום $P(z)$

המקדמים של הפולינום $P(z)$ הם ממשיים

i -1 הוא גם שורש של הפולינום $P(z)$

לכן הפולינום $P(z)$ מתחלק בפולינום $(z-(1+i))(z-(1-i))=z^2-2z+2$

$$\begin{array}{r|l}
z^4-4z^3+4z^2-4 & z^2-2z+2 \\
\hline
z^4-2z^3+2z^2 & z^2-2z-2 \\
\hline
-2z^3+2z^2-4 & \\
-2z^3+4z^2-4z & \\
\hline
-2z^2+4z-4 & \\
-2z^2+4z-4 & \\
\hline
0 &
\end{array}$$

$$P(z)=z^4-4z^3+4z^2-4$$

$$=(z^2-2z+2)(z^2-2z-2)$$

לפולינום z^2-2z-2 יש 2 שורשים

$$z_1=\frac{2+\sqrt{4+8}}{2}=1+\sqrt{3} \qquad z_2=\frac{2-\sqrt{4+8}}{2}=1-\sqrt{3}$$

תרגיל

נתון את פולינום: $P(z)=z^4-4z^3+4z^2-4$

א. בדקו ש- $1+i$ הוא שורש של הפולינום $P(z)$

ב. מצאו את כל השורשים המרוכבים של הפולינום $P(z)$

ב. $1+i$ הוא שורש של הפולינום $P(z)$
המקדמים של הפולינום $P(z)$ הם ממשיים

i -1 הוא גם שורש של הפולינום $P(z)$

לכן הפולינום $P(z)$ מתחלק בפולינום $(z-(1+i))(z-(1-i))=z^2-2z+2$

$$
\begin{array}{l}
z^2-2z-2 \\
\hline
z^4-4z^3+4z^2\quad\quad -4 \;\big|\; z^2-2z+2 \\
z^4-2z^3+2z^3 \\
\hline
\quad -2z^3+2z^2\quad\quad -4 \\
\quad -2z^3+4z^2-4z \\
\hline
\quad\quad\quad -2z^2+4z\quad -4 \\
\quad\quad\quad -2z^2+4z\quad -4 \\
\hline
\quad\quad\quad\quad\quad\quad 0
\end{array}
$$

$$
\begin{aligned}
P(z) &= z^4-4z^3+4z^2-4 \\
&= (z^2-2z+2)(z^2-2z-2)
\end{aligned}
$$

לפולינום z^2-2z-2 יש 2 שורשים

$$z_1=\frac{2+\sqrt{4+8}}{2}=1+\sqrt{3} \qquad z_2=\frac{2-\sqrt{4+8}}{2}=1-\sqrt{3}$$

מסקנה: לפולינום $P(z)$ יש 4 שורשים

$$1+i\,,\,1-i\,,\,1+\sqrt{3}\,,\,1-\sqrt{3}$$

משוואה ריבועית

$$aX^2 + bX + c = 0$$

מקרה 2

$$aZ^2 + bZ + c = 0$$

$$a, b, c \in \mathbb{C}$$

משוואה ריבועית

$$aZ^2 + bZ + c = 0$$

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

משוואה ריבועית

$$aZ^2 + bZ + c = 0$$

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

שתי פתרונות:

$$z_1 = \frac{-b - \delta}{2a}$$

$$\delta^2 = \Delta$$

$$z_2 = \frac{-b + \delta}{2a}$$

דוגמה: משוואה ריבועית

$$Z^2 - 2iZ + 2 - 4i = 0$$

דוגמה: משוואה ריבועית

$$Z^2 - 2iZ + 2 - 4i = 0$$

שלב 1: חישוב של Δ

דוגמה: משוואה ריבועית

$$Z^2 - 2iZ + 2 - 4i = 0$$

שלב 1: חישוב של Δ

$$\Delta = b^2 - 4ac = (-2i)^2 - 4(2-4i) = -12+16i$$

דוגמה: משוואה ריבועית

$$Z^2 - 2iZ + 2 - 4i = 0$$

שלב 1: $\Delta = -12 + 16i$

דוגמה: משוואה ריבועית

$$Z^2 - 2iZ + 2 - 4i = 0$$

שלב 1: $\Delta = -12 + 16i$

שני פתרונות:

$$z_1 = \frac{-b - \delta}{2a}$$

$$\delta^2 = \Delta$$

$$z_2 = \frac{-b + \delta}{2a}$$

דוגמה: משוואה ריבועית

$$Z^2 - 2iZ + 2 - 4i = 0$$

שלב 1: $\Delta = -12 + 16i$

שלב 2: נמצא δ כך ש: $\delta^2 = \Delta$

שני פתרונות:

$$z_1 = \frac{-b - \delta}{2a}$$

$$z_2 = \frac{-b + \delta}{2a}$$

$$\delta^2 = \Delta$$

דוגמה: משוואה ריבועית

$$Z^2 - 2iZ + 2 - 4i = 0$$

שלב 1: $\Delta = -12 + 16i$

שלב 2: נמצא δ כך ש: $\delta^2 = \Delta$

$$\delta = \alpha + i\beta$$

דוגמה: משוואה ריבועית

$$Z^2 - 2iZ + 2 - 4i = 0$$

שלב 1: $\Delta = -12 + 16i$

שלב 2: נמצא δ כך ש: $\delta^2 = \Delta$

$$\delta = \alpha + i\beta$$

$$\delta^2 = \alpha^2 + 2i\alpha\beta - \beta^2$$

דוגמה: משוואה ריבועית

$$Z^2 - 2iZ + 2 - 4i = 0$$

שלב 1: $\Delta = -12 + 16i$

שלב 2: נמצא δ כך ש: $\delta^2 = \Delta$

$$\delta = \alpha + i\beta$$

$$\delta^2 = \alpha^2 + 2i\alpha\beta - \beta^2$$

$$\delta^2 = \Delta \Rightarrow \begin{cases} \alpha^2 - \beta^2 = -12 \\ 2\alpha\beta = 16 > 0 \end{cases}$$

דוגמה: משוואה ריבועית

$$Z^2 - 2iZ + 2 - 4i = 0$$

שלב 1: $\Delta = -12 + 16i$

שלב 2: נמצא δ כך ש: $\delta^2 = \Delta$

$$\delta = \alpha + i\beta$$

$$\delta^2 = \alpha^2 + 2i\alpha\beta - \beta^2$$

$$\delta^2 = \Delta \Rightarrow \begin{cases} \alpha^2 - \beta^2 = -12 \\ 2\alpha\beta = 16 > 0 \end{cases}$$

$$|\delta|^2 = |\Delta|$$

דוגמה: משוואה ריבועית

$$Z^2 - 2iZ + 2 - 4i = 0$$

שלב 1: $\Delta = -12 + 16i$

שלב 2: נמצא δ כך ש: $\delta^2 = \Delta$

$$\delta = \alpha + i\beta$$

$$\delta^2 = \alpha^2 + 2i\alpha\beta - \beta^2$$

$$\delta^2 = \Delta \Rightarrow \begin{cases} \alpha^2 - \beta^2 = -12 \\ 2\alpha\beta = 16 > 0 \end{cases}$$

$$|\delta|^2 = |\Delta| \Leftarrow \delta^2 = \Delta$$

$$\alpha^2 + \beta^2 = \sqrt{(-12)^2 + (16)^2} = 20$$

דוגמה: משוואה ריבועית

$$Z^2 - 2iZ + 2 - 4i = 0$$

שלב 1: $\boxed{\Delta = -12 + 16i}$

שלב 2: נמצא δ כך ש: $\delta^2 = \Delta$

$$\boxed{\delta = \alpha + i\beta}$$

$$\begin{cases} \alpha^2 - \beta^2 = -12 \\ \alpha^2 + \beta^2 = 20 \\ 2\alpha\beta = 16 > 0 \end{cases}$$

דוגמה: משוואה ריבועית

$$Z^2 - 2iZ + 2 - 4i = 0$$

שלב 1: $\Delta = -12 + 16i$

שלב 2: נמצא δ כך ש: $\delta^2 = \Delta$

$$\delta = \alpha + i\beta$$

$$\begin{cases} \alpha^2 - \beta^2 = -12 \\ \alpha^2 + \beta^2 = 20 \\ 2\alpha\beta = 16 > 0 \end{cases}$$

דוגמה: משוואה ריבועית

$$Z^2 - 2iZ + 2 - 4i = 0$$

שלב 1: $\Delta = -12 + 16i$

שלב 2: נמצא δ כך ש: $\delta^2 = \Delta$

$$\delta = \alpha + i\beta$$

$$\begin{cases} \alpha^2 - \beta^2 = -12 \\ \alpha^2 + \beta^2 = 20 \\ 2\alpha\beta = 16 > 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \alpha^2 = 4 \\ \beta^2 = 16 \\ 2\alpha\beta = 16 > 0 \end{cases}$$

דוגמה: משוואה ריבועית

$$Z^2 - 2iZ + 2 - 4i = 0$$

שלב 1: $\Delta = -12 + 16i$

שלב 2: נמצא δ כך ש: $\delta^2 = \Delta$

$$\delta = \alpha + i\beta$$

$$\begin{cases} \alpha^2 - \beta^2 = -12 \\ \alpha^2 + \beta^2 = 20 \\ 2\alpha\beta = 16 > 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \alpha^2 = 4 \\ \beta^2 = 16 \\ 2\alpha\beta = 16 > 0 \end{cases}$$

דוגמה: משוואה ריבועית

$$Z^2 - 2iZ + 2 - 4i = 0$$

שלב 1: $\Delta = -12 + 16i$

שלב 2: נמצא δ כך ש: $\delta^2 = \Delta$

$$\delta = \alpha + i\beta$$

$$\begin{cases} \alpha^2 - \beta^2 = -12 \\ \alpha^2 + \beta^2 = 20 \\ 2\alpha\beta = 16 > 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \alpha^2 = 4 \\ \beta^2 = 16 \\ 2\alpha\beta = 16 > 0 \end{cases}$$

לכן: $\delta = -2 - 4i$ או $\delta = 2 + 4i$

דוגמה: משוואה ריבועית

$$Z^2 - 2iZ + 2 - 4i = 0$$

שלב 1: $\Delta = -12 + 16i$

שלב 2: נמצא δ כך ש: $\delta^2 = \Delta$

$$\delta = \alpha + i\beta$$

$$\begin{cases} \alpha^2 - \beta^2 = -12 \\ \alpha^2 + \beta^2 = 20 \\ 2\alpha\beta = 16 > 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \alpha^2 = 4 \\ \beta^2 = 16 \\ 2\alpha\beta = 16 > 0 \end{cases}$$

לכן: $\delta = -2 - 4i$ או $\delta = 2 + 4i$

נבחרו: $\delta = 2 + 4i$

דוגמה: משוואה ריבועית

$$Z^2 - 2iZ + 2 - 4i = 0$$

שלב 1: $\Delta = -12 + 16i$

שלב 2: $\delta = 2 + 4i$

שלב 3: שתי פתרונות:

דוגמה: משוואה ריבועית

$$Z^2 - 2iZ + 2 - 4i = 0$$

שלב 1: $\Delta = -12 + 16i$

שלב 2: $\delta = 2 + 4i$

שלב 3: שתי פתרונות:

$$z_1 = \frac{-b - \delta}{2a}$$

$$z_2 = \frac{-b + \delta}{2a}$$

דוגמה: משוואה ריבועית

$$Z^2 - 2iZ + 2 - 4i = 0$$

שלב 1: $\Delta = -12 + 16i$

שלב 2: $\delta = 2 + 4i$

שלב 3: שתי פתרונות:

$$z_1 = \frac{-b-\delta}{2a} = \frac{2i-2-4i}{2} = \boxed{-1-i}$$

$$z_2 = \frac{-b+\delta}{2a} = \frac{2i+2+4i}{2} = \boxed{1+3i}$$

תרגיל

תרגיל

הוכיחו כי לכל מספר מרוכב z ($z \neq -i$) שמקיים $|z| = 1$ מתקיים כי:

$$\omega = \frac{1+iz}{z+i}$$ **הוא מספר ממשי .**

תרגיל

הוכיחו כי לכל מספר מרוכב z ($z \neq -i$) שמקיים $|z| = 1$ מתקיים כי:

$$\omega = \frac{1+iz}{z+i}$$ **הוא מספר <u>ממשי</u> .**

$$\omega = \frac{1+iz}{z+i}$$ **הוא מספר <u>ממשי</u> אם ורק אם:** $$\omega - \overline{\omega} = 0$$

תרגיל

הוכיחו כי לכל מספר מרוכב z ($z \neq -i$) שמקיים $|z| = 1$ מתקיים כי:

$\omega = \frac{1+iz}{z+i}$ הוא מספר <u>ממשי</u> .

$\omega = \frac{1+iz}{z+i}$ הוא מספר <u>ממשי</u> אם ורק אם: $\omega - \overline{\omega} = 0$

$\omega - \overline{\omega} =$

$= 0$

תרגיל

הוכיחו כי לכל מספר מרוכב z ($z \neq -i$) שמקיים $|z| = 1$ מתקיים כי:

$$\omega = \frac{1+iz}{z+i}$$ **הוא מספר <u>ממשי</u> .**

$$\omega = \frac{1+iz}{z+i}$$ **הוא מספר <u>ממשי</u> אם ורק אם:** $$\omega - \overline{\omega} = 0$$

$$\omega - \overline{\omega} = \frac{1+iz}{z+i} - \overline{\frac{1+iz}{z+i}} :$$

תרגיל

הוכיחו כי לכל מספר מרוכב z ($z \neq -i$) שמקיים $|z| = 1$ מתקיים כי:

$$\omega = \frac{1+iz}{z+i}$$ **הוא מספר <u>ממשי</u> .**

$$\omega = \frac{1+iz}{z+i}$$ **הוא מספר <u>ממשי</u> אם ורק אם:** $$\omega - \bar{\omega} = 0$$

$$\omega - \bar{\omega} = \frac{1+iz}{z+i} - \frac{\overline{1+iz}}{z+i} = \frac{1+iz}{z+i} - \frac{1-i\bar{z}}{\bar{z}-i}$$

תרגיל

הוכיחו כי לכל מספר מרוכב z ($z \neq -i$) שמקיים $|z| = 1$ מתקיים כי:

$\omega = \dfrac{1+iz}{z+i}$ הוא מספר <u>ממשי</u> .

$\omega = \dfrac{1+iz}{z+i}$ הוא מספר <u>ממשי</u> אם ורק אם: $\omega - \bar{\omega} = 0$

$$\omega - \bar{\omega} = \frac{1+iz}{z+i} - \frac{\overline{1+iz}}{z+i} = \frac{1+iz}{z+i} - \frac{1-i\bar{z}}{\bar{z}-i}$$

$$= \frac{(1+iz)(\bar{z}-i) - (1-i\bar{z})(z+i)}{(z+i)(\bar{z}-i)}$$

תרגיל

הוכיחו כי לכל מספר מרוכב z ($z \neq -i$) שמקיים $|z| = 1$ מתקיים כי:

$\omega = \dfrac{1+iz}{z+i}$ הוא מספר ממשי .

$\omega = \dfrac{1+iz}{z+i}$ הוא מספר ממשי אם ורק אם: $\omega - \bar{\omega} = 0$

$$\omega - \bar{\omega} = \frac{1+iz}{z+i} - \overline{\frac{1+iz}{z+i}} = \frac{1+iz}{z+i} - \frac{1-i\bar{z}}{\bar{z}-i}$$

$$= \frac{(1+iz)(\bar{z}-i) - (1-i\bar{z})(z+i)}{(z+i)(\bar{z}-i)}$$

$$= \frac{\bar{z} - i + iz\bar{z} + z - z - i + iz\bar{z} - \bar{z}}{(z+i)(\bar{z}-i)}$$

תרגיל

הוכיחו כי לכל מספר מרוכב z ($z \neq -i$) שמקיים $|z| = 1$ מתקיים כי:

$\omega = \dfrac{1+iz}{z+i}$ הוא מספר ממשי .

$\omega = \dfrac{1+iz}{z+i}$ הוא מספר ממשי אם ורק אם: $\omega - \bar{\omega} = 0$

$$\omega - \bar{\omega} = \frac{1+iz}{z+i} - \overline{\frac{1+iz}{z+i}} = \frac{1+iz}{z+i} - \frac{1-i\bar{z}}{\bar{z}-i}$$

$$= \frac{(1+iz)(\bar{z}-i) - (1-i\bar{z})(z+i)}{(z+i)(\bar{z}-i)}$$

$$= \frac{\cancel{\bar{z}} - i + iz\bar{z} + \cancel{z} - \cancel{z} - i + iz\bar{z} - \cancel{\bar{z}}}{(z+i)(\bar{z}-i)}$$

תרגיל

הוכיחו כי לכל מספר מרוכב z ($z \neq -i$) שמקיים $|z| = 1$ מתקיים כי:

$\omega = \dfrac{1+iz}{z+i}$ הוא מספר <u>ממשי</u> .

$\omega = \dfrac{1+iz}{z+i}$ הוא מספר <u>ממשי</u> אם ורק אם: $\omega - \bar{\omega} = 0$

$$\omega - \bar{\omega} = \frac{1+iz}{z+i} - \frac{\overline{1+iz}}{z+i} = \frac{1+iz}{z+i} - \frac{1-i\bar{z}}{\bar{z}-i}$$

$$= \frac{(1+iz)(\bar{z}-i) - (1-i\bar{z})(z+i)}{(z+i)(\bar{z}-i)}$$

$$= \frac{\bar{z} - i + iz\bar{z} + z - z - i + iz\bar{z} - \bar{z}}{(z+i)(\bar{z}-i)}$$

$$= \frac{2i(z\bar{z}-1)}{(z+i)(\bar{z}-i)}$$

תרגיל

הוכיחו כי לכל מספר מרוכב z ($z \neq -i$) שמקיים $|z| = 1$ מתקיים כי:

$\omega = \dfrac{1+iz}{z+i}$ הוא מספר <u>ממשי</u> .

$\omega = \dfrac{1+iz}{z+i}$ הוא מספר <u>ממשי</u> אם ורק אם: $\omega - \bar{\omega} = 0$

$$\omega - \bar{\omega} = \frac{1+iz}{z+i} - \frac{\overline{1+iz}}{\overline{z+i}} = \frac{1+iz}{z+i} - \frac{1-i\bar{z}}{\bar{z}-i}$$

$$= \frac{(1+iz)(\bar{z}-i) - (1-i\bar{z})(z+i)}{(z+i)(\bar{z}-i)}$$

$$= \frac{\bar{z} - i + iz\bar{z} + z - z - i + iz\bar{z} - \bar{z}}{(z+i)(\bar{z}-i)}$$

$$= \frac{2i(z\bar{z}-1)}{(z+i)(\bar{z}-i)} = \frac{2i(|z|^2-1)}{(z+i)(\bar{z}-i)}$$

תרגיל

הוכיחו כי לכל מספר מרוכב z ($z \neq -i$) שמקיים $|z| = 1$ מתקיים כי:

$\omega = \dfrac{1+iz}{z+i}$ הוא מספר ממשי .

$\omega = \dfrac{1+iz}{z+i}$ הוא מספר ממשי אם ורק אם: $\omega - \bar{\omega} = 0$

$$\omega - \bar{\omega} = \frac{1+iz}{z+i} - \frac{\overline{1+iz}}{z+i} = \frac{1+iz}{z+i} - \frac{1-i\bar{z}}{\bar{z}-i}$$

$$= \frac{(1+iz)(\bar{z}-i) - (1-i\bar{z})(z+i)}{(z+i)(\bar{z}-i)}$$

$$= \frac{\bar{z} - i + iz\bar{z} + z - z - i + iz\bar{z} - \bar{z}}{(z+i)(\bar{z}-i)}$$

$$= \frac{2i(z\bar{z}-1)}{(z+i)(\bar{z}-i)} = \frac{2i(|z|^2-1)}{(z+i)(\bar{z}-i)} = 0$$

מ.ש.ל